Министерство науки и высшего образования
Федеральное государственное бюджетное учреждение образовательное высшего образования
«Новосибирский государственный технический университет» (НГТУ)
Кафедра защита информации (ЗИ)

А. Б. Архипова

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

по дисциплине «Программирование»

Новосибирск 2021

УДК 004.43

Архипова, А. Б. Методические указания по курсовому проектированию по дисциплине «Программирование» / А. Б. Архипова; ФГБОУ ВО НГТУ. – Новосибирск, Изд-во НГТУ, 2021. - 213 с.

В методических указаниях изложены основные требования к выполнению и оформлению пояснительной записки по курсовой работе по дисциплине «Программирование». Указания предназначены для студентов, обучающихся по направлению 10.03.01 «Информационная безопасность» и специальностей 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем», 12.03.01 «Приборостроение».

Методические указания рассмотрены на заседании кафедры «Защита информации», протокол № 1 от 30.08.2020 г.

Рецензент:

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КУРСОВОЙ РАБОТЕ 5
1.1 Цель курсовой работы 5
1.2 Организация проведения курсовой работы 5
1.3 Разработка программного продукта 8
2 ОБЩЕЕ ЗАДАНИЕ И ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 11
3 ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ 13
3.1 Требования к структурным элементам отчета 13
3.1.2 Задание 13
3.1.3 Содержание 14
3.1.4 Введение 14
3.1.5 Основная часть отчета 15
3.1.6 Заключение 20
3.1.7 Список использованных источников 20
3.1.8 Приложения 20
3.2 Оформление отчета 21
3.2.1 Общие требования 21
3.2.2 Нумерация страниц 22
3.2.3 Структурные единицы 22
3.2.4 Иллюстрации 23
3.2.5 Таблицы 26
3.2.6 Формулы 27
3.2.7 Ссылки 29
3.2.8 Приложения 29
3.2.9. Список использованных источников 30
Список использованных источников 36
Приложение А Примерный перечень тем курсовых работ: базовый уровень 39
Приложение Б Примерный перечень тем расчетно-графических работ 117

Приложение В Примерный перечень тем курсовых работ повышенного уровня сложности 119
Приложение Г Примерный перечень тем курсовых работ с элементами ООП..165
Приложение Д Примерный перечень тем курсовых работ. Блок «Криптография» 175
Приложение Е Образец оформления титульного листа 179
Приложение Ж Образец оформления пояснительной записки.....182

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КУРСОВОЙ РАБОТЕ

1.1 Цель курсовой работы

Курсовая работа по дисциплине «Программирование» проводится для студентов направления 10.03.01 «Информационная безопасность» и специальности 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем», 12.03.01 «Приборостроение» в третьем семестре и является заключительным этапом в изучении студентами соответствующей учебной дисциплины.

Цель курсовой работы:

— систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по дисциплине и применение этих знаний при решении конкретных технических, научных, учебных и других задач;

— развитие навыков выполнения самостоятельной работы, овладение методами исследования и экспериментирования при решении вопросов научно-исследовательского характера;

— приобретение навыков по оформлению и представлению результатов проделанной работы.

Выполнение курсовой работы предполагает самостоятельное изучение дополнительных вопросов по высокоуровневым языкам программирования (в частности, C#), средам проектирования Windows-приложений, а также получение практического опыта тестирования и отладки программного проекта и оформлении соответствующей документации на программную разработку.

1.2 Организация проведения курсовой работы

Курсовая работа выполняется согласно заданию, выданному руководителем работы.

Задание на курсовые работы выдается студентам согласно графику учебного процесса. Руководитель курсовой работы рекомендует студентам необходимую литературу, справочные и другие материалы, оказывает консультативную помощь студентам во время выполнения работы, осуществляет текущий контроль за выполнением задания.

Курсовая работа предполагает написание студентом программы, реализующей требуемые в задании аспекты, позволяющие расширить и/или углубить знания по дисциплине «Программирование». Программа должна быть написана на языке высокого уровня с использованием интегрированной среды разработки программ (IDE).

Курсовая работа состоит из пояснительной записки (ПЗ) и программного обеспечения (ПО). Общий объем ПЗ должен быть 20÷40 страниц.

При оформлении ПЗ следует руководствоваться следующими стандартами:

1 ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – Введ. 2004-07-01. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 166 с. [0]

2 ГОСТ 7.32 – 2001 СИБИД. Отчет о научно- исследовательской работе. Структура и правила оформления [2].

3 ГОСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению [3].

4 ГОСТ 19.402-78 ЕСПД. Описание программы [4].

5 ГОСТ 19.502-78 ЕСПД. Описание применения. Требования к со-держанию и оформлению [5].

6 ГОСТ 19.701-90 ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила оформления [6].

7 ГОСТ 24.ххх Система технической документации на АСУ (Единая система стандартов автоматизированных систем управления) [7].

Поскольку темы курсовых работ студентов являются частью научно–исследовательской работы (НИР), то их оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2001 СИБИД. Титульный лист и следующий за ним, в

отличие от этого ГОСТа, должны быть выполнены в соответствии с требованиями ФГБОУ ВО НГТУ (Приложение Д).

При оформлении списка использованных источников следует руководствоваться ГОСТ 7.1–2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [0].

Обобщенное задание на курсовую работу: реализация базы данных средствами языка программирования высокого уровня.

Программа должна иметь модульную структуру, то есть отдельные функциональные блоки следует реализовать в виде подпрограмм. Программа должна быть защищена от ошибок ввода и др. В программе должен быть реализован удобный человеко-машинный интерфейс. Необходимо уделить особое внимание вопросам форматирования и стиля ПО.

В процессе выполнения курсовой работы рекомендуется проведение следующих этапов:

— развернутая постановка задачи, изучение необходимой учебной и научно-технической литературы (1-4 недели семестра);

— разработка структуры данных и алгоритма решения задачи (3 -6 недели семестра);

— написание текста программы (5-12 недели семестра);

— тестирование и отладка программного продукта (9-12 недели семестра);

— оформление отчета о проделанной работе (13-14 недели семестра);

— сдача работы руководителю и защита работы (14-17 недели семестра).

Оценка курсовой работы осуществляется руководителем курсовой работы по итогам проверки функционирования разработанного студентом программного обеспечения, проверки пояснительной записки и собеседования со студентом. По результатам проведения курсовой работы студенту выставляется оценка по пятибалльной шкале в зачетной ведомости и в зачетной книжке.

Процесс сдачи курсовой работы подразумевает демонстрацию разработанного программного обеспечения (ПО) и построчное объяснение исходного кода (по требованию преподавателя).

Обязательные элементы к сдаче курсовой работы:

— отчет на бумажном носителе, сброшюрованный в скоросшиватель;

— электронный носитель (диск CD-R(RW), DVD-R(RW)), содержащий электронную копию отчета, исходный код и прилагаемые файлы (библиотеки) ПО (прикрепляется для работы, принятой к защите).

1.3 Разработка программного продукта

Разработка ПО – непростой процесс, который может включать множество компонентов, таких как:

— определение проблемы;

— выработка требований;

— создание плана конструирования;

— разработка архитектуры ПО, или высокоуровневое проектирование;

— детальное проектирование;

— кодирование и отладка;

— блочное тестирование;

— интеграционное тестирование;

— интеграция;

— тестирование системы;

— корректирующее сопровождение.

Вот некоторые конкретные задачи, связанные с конструированием:

— проверка выполнения условий, необходимых для успешного конструирования;

— определение способов последующего тестирования кода;

— проектирование и написание классов и методов;

— создание и присвоение имен переменным и именованным константам;

— выбор управляющих структур и организация блоков команд;

— блочное тестирование, интеграционное тестирование и отладка собственного кода;

— взаимный обзор кода и низкоуровневых программных структур членами группы;

— «шлифовка» кода путем его тщательного форматирования и комментирования;

— интеграция программных компонентов, созданных по отдельности;

— оптимизация кода, направленная на повышение его быстродействия, и снижение степени использования ресурсов.

Язык программирования, на котором будет реализована система, заслуживает большого внимания, так как подразумевает погружение с начала конструирования программы и до самого конца. В рамках курсовой работы допустимыми языками к разработке являются: C, C++, C#, Java.

C

Среднеуровневый язык общего назначения, первоначально связанный с ОС Unix. Некоторые свойства (структурированные данные, структурированная управляющая логика, машинная независимость и богатый набор операторов) делают его похожим на высокоуровневый язык.

C++ (Qt; Eclipse)

Кроссплатформенный инструментарий разработки ПО на языке программирования C++.

Необходимые инструменты:

- Компилятор MinGW

- Qt Creator или Eclipse.

C#

C# - язык общего назначения, аналог Java от Microsoft. Выполняется на виртуальной машине CLI (common language infrastructure), которая входит в состав .net framework.

C# имеет синтаксис, похожий на синтаксис C, C++, Java, и включает богатый инструментарий, помогающий разрабатывать приложения на платформах Microsoft.

Java

Java – язык программирования общего назначения со строгой типизацией и прозрачным управлением памятью. Код Java компилируется не в двоичные команды процессора, а в байт-код, который выполняется не непосредственно на железе, а в специальной среде – виртуальной машине Java. Java - платформенно-независимый язык.

Требования, предъявляемые к программному продукту:

— программа должна быть работоспособной;

— программа должна полностью решать поставленную задачу;

— программа должна быть защищенной, то есть иметь защиту от неправильного ввода и других возможных нежелательных ситуаций;

— программа должна иметь понятный и удобный интерфейс;

— программа должна быть проверяемой, то есть качества программы возможно продемонстрировать на практике.

При разработке программного продукта следует придерживаться методологии структурного программирования, что означает:

— нисходящее проектирование и кодирование, то есть алгоритм разрабатывается «сверху-вниз», начиная со списка входных и выходных данных с постепенной детализацией алгоритма;

— модульное программирование, то есть разделение программы на отдельные логические части (модули) и последовательное программирование каждой части;

— структурное кодирование, то есть написание хорошо структурированных программ с одним входом и одним выходом на основе ограниченного набора базисных конструкций.

2 ОБЩЕЕ ЗАДАНИЕ И ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

В приложениях А, В-Г приведен примерный список тем курсовых работ, затем каждая из этих тем раскрыта подробнее.

Темы к расчетно-графической работе представлены в Приложении Б.

К постановке задачи надо относиться творчески, то есть в процессе реализации задачи возможно вносить изменения в предлагаемое задание, добавлять поля в предлагаемую структуру записи и т.д. Естественно, что эти моменты должны быть согласованы с руководителем работы.

Общий регламент.

Тема курсовой работы (может отличаться в зависимости от уровней разработки): реализация базы данных средствами языка программирования высокого уровня.

Цель работы: приобрести практический опыт создания программ, использующих файлы, а также приобрести начальные навыки работы с базами данных.

Задание: разработать структуру данных, хранящихся в файле, и разработать программу для работы с файлами.

В программе должны быть предусмотрены следующие режимы:

— ввод данных с клавиатуры и создание файла на диске;

— чтение и печать содержимого бинарного файла на экране;

— корректировка бинарного файла (удаление записи, добавление записи, корректировка отдельных полей) без использования вспомогательного массива;

— поиск и обработка данных в файле по ключу (то есть по какому-то заданному параметру) без использования вспомогательного массива (допускается использование вспомогательного файла);

— создание второго файла на основе исходного файла;

— чтение и печать содержимого второго файла на экране;

—.сортировка и фильтрация исходных данных по параметрам.

<u>В обязательном порядке требуется:</u>

- использование контейнеров;

- обработка исключений;

- режим файла – бинарный;

- использование хэш-функции при идентификации пользователя в системе;

- многофайловый формат проекта.

Программа должна иметь модульную структуру, то есть отдельные функциональные блоки следует реализовать в виде подпрограмм. Программа должна быть, по возможности, защищена от ошибок (от ошибок ввода и др.). В программе должен быть реализован достаточно понятный интерфейс (заставка, меню, понятный ввод и т.д.).

Проверив код, оцените его с учетом общих критериев:

1. Проверьте общее качество конструкции. Убедитесь, что метод/ПО выполняет единственную задачу и делает это хорошо, имея в виду его слабое сопряжение с другими методами и проектирование в соответствии с методикой защитного программирования.

2. Проверьте переменные ПО: корректность их именования, неиспользуемые объекты, необъявленные переменные, неверно инициализированные объекты и т. д.

3. Проверьте форматирование. Убедитесь в корректном использовании пробелов для структурирования листинга ПО, выражений и списка параметров.

4. Проверьте документирование. Убедитесь в корректности псевдокода, переведенного в комментарии. Проверьте описание алгоритма, документирование интерфейса, неочевидных зависимостей и нестандартных подходов.

5. Удалите лишние комментарии. Иногда комментарии, полученные из псевдокода, являются избыточными, особенно когда прикладная программа применяется рекурсивно и комментарии лишь описывают вызов метода, назначение которого и так понятно из его имени.

3 ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ

3.1 Требования к структурным элементам отчета

Пояснительная записка курсовой работы (отчет) должна включать в себя следующие структурные единицы:

— титульный лист (3.1.1);

— задание (3.1.2);

— содержание (3.1.3);

— перечень условных обозначений, символов, терминов (при необходимости);

— введение (3.1.4);

— основная часть, разделенная на пронумерованные разделы, подразделы, пункты, подпункты (3.1.5);

— заключение (3.1.6);

— список использованных источников (3.1.7);

— приложения (3.1.8).

Каждая структурная единица отчета начинается с нового листа. В основной части, кроме того, каждый раздел начинается с нового листа.

Лист отзыва вкладывается в работу , не нумеруется, не входит в содержание).

Титульный лист.

Титульный лист – это первая страница отчета (но номер страницы на титульном листе не ставится).

Пример оформления титульного листа приведен в приложении Е. Перенос слов на титульном листе не допускается. Точки в конце заголовков не ставятся.

3.1.2 Задание

Задание помещается после титульного листа, то есть это вторая страница отчета. Номера страниц отчета на листе задания не проставляются. Задание включается в общую нумерацию страниц.

Слово «Задание» записывается в виде заголовка симметрично тексту с прописной буквы.

В задании должны быть указаны следующие сведения:

учебная дисциплина, по которой выполняется курсовая работа; в нашем случае это – «Программирование»;

фамилия, имя, отчество студента, его группа;

тема курсовой работы;

разделы (этапы) разработки курсовой работы и сроки их выполнения;

срок представления курсовой работы к защите;

фамилия, имя, отчество руководителя курсовой работы, его должность, подпись и дата выдачи задания.

3.1.3 Содержание

Содержание помещается в отчете после задания. Номер страницы на данном листе не ставят, но содержание включается в общую нумерацию страниц.

Содержание состоит из последовательно перечисленных наименований структурных единиц отчета, начиная с введения, с указанием соответствующего номера страницы.

Слово «Содержание» записывается в виде заголовка симметрично тексту прописными буквами. Далее следуют две пустые строки (один полуторный интервал). Наименования, включенные в содержание, записываются строчными буквами, первая буква – прописная (с абзаца). Образец оформления содержания и примерной пояснительной записки в целом смотрите в приложении Ж. Содержание электронное (автоматизированное).

3.1.4 Введение

Введение – это небольшой обзор по теме решаемой задачи. В нем следует кратко отметить то, что необходимо сделать, и то, что должно быть получено в итоге. В общем случае, во введении следует:

— показать сущность и значимость вопросов, рассмотренных в работе (то есть суть проблемы и актуальность, «значимость» ее решения);

— охарактеризовать проблему, к которой относится тема работы (изложить историю вопроса, дать оценку современного состояния);

— указать цель выполнения работы;

— изложить задачи, которые необходимо решить в процессе выполнения работы;

— изложить ожидаемые результаты, отметить эффективность и новизну работы.

С листа «Введение» начинается проставление нумерации страниц – внизу, по центру (шрифт Times New Roman 12 pt).

3.1.5 Основная часть отчета

Основная часть отчета обычно состоит из пяти разделов, описанных ниже.

3.1.5.1 Постановка задачи

В этом разделе дается развернутая, то есть подробная словесно - формульная постановка задачи, включая описание входной и выходной информации (не в обозначениях программы, а на языке постановщика). Далее описываются различные методы и способы решения задачи (если они существуют), и обосновывается выбор конкретного метода (или описывается свой метод). Если требуется, то приводится математическая постановка задачи.

Текст подраздела должен состоять из следующих разделов [7]:

— характеристика задачи;

— выходная информация;

— входная информация.

3.1.5.1.1 Характеристика задачи

В разделе «Характеристика задачи» следует при водить:

— цель, назначение, технико-экономическую (организационно-техническую) сущность комплекса задач и обоснование целесообразности его решения (в частности для задач оптимизации — критерий управления и ограничения);

— перечень объектов (технологических объектов управления, подразделений, предприятий и т. д.), при управлении которыми решают комплекс задач, при необходимости, — описание структуры объектов управления и перечень показателей, характеризующих их состояние;

— описание назначения выходной информации;

— периодичность решения и ограничения по срокам выдачи выходной информации;

— требования к организации сбора и передачи в обработку входной информации (с указанием сроков ее поступления), к порядку ее контроля и корректировки;

— условия, при которых прекращается решение комплекса задач автоматизированным способом;

— связи данного комплекса задач с другими комплексами (задачами) АСУ;

— должности лиц и (или) наименования подразделений, определяющих условия и временные характеристики конкретного решения задачи (если они не определены общим алгоритмом функционирования системы);

— распределение функций между персоналом и техническими средствами при различных ситуациях решения комплекса задач.

3.1.5.1.2 Выходная информация

Раздел «Выходная информация» должен содержать:

— перечень и описание выходных сообщений;

— перечень и описание имеющих самостоятельное смысловое значение структурных единиц информации выходных сообщений: показателей, реквизитов

и их совокупностей, сигналов управления или ссылку на документы, содержащие эти данные.

В описании по каждому выходному сообщению следует указывать:

— идентификатор;

— форму представления сообщения (документ (P), видеограмма (V), файл (F)) и требования к ней;

— периодичность выдачи;

— сроки выдачи;

— получателей информации.

Состав описания допускается дополнять в зависимости от вида и особенностей сообщения.

В описании по каждой структурной единице информации следует указывать:

— наименование;

— идентификатор выходного сообщения, содержащего структурную единицу информации;

— требования к точности и надежности вычисления.

3.1.5.1.3 Входная информация

Раздел «Входная информация» должен содержать:

— перечень и описание входных сообщений;

— перечень и описание структурных единиц информации входных сообщений или ссылку на документы, содержащие эти данные.

В описании по каждому входному сообщению следует указывать:

— идентификатор;

— форму представления сообщения и частоту поступления.

В описании по каждой структурной единице информации входных сообщений следует указывать:

— наименование;

— требуемую точность ее числового значения (при необходимости);

— источник информации (документ, видеограмма, устройство, кодограмма, информационная база на машинных носителях и т. д.);

— идентификатор источника информации.

3.1.5.2 Алгоритм решения

Алгоритм решения на данном этапе описывается в глобальном плане, без излишней детализации, то есть объясняется общий подход к реализации задачи (обычно в виде укрупненных структурных схем или словесно, возможно словесное описание алгоритма в совокупности со структурными схемами).

3.1.5.3 Руководство пользователя

Это руководство предназначено для пользователя системы. При составлении данной инструкции следует иметь в виду, что для многих систем конечный пользователь не является профессионалом в вычислительной технике и программировании, поэтому данная инструкция должна быть написана простым и понятным языком.

Здесь обычно описывается общий подход к программной реализации: на каком языке и для какой среды разработана программа; общие требования к компьютеру и системному программному обеспечению, необходимые для нормального функционирования программы; указывается объем разработанного программного обеспечения, состав (из каких файлов собирается) и др.

Приводится алгоритм работы программы в виде укрупненной структурной схемы, которая описывает логику работы программы и порядок выполнения отдельных модулей (подпрограмм). Возможно словесное описание алгоритма в совокупности со структурными схемами отдельных блоков программы.

3.1.5.4 Руководство системного программиста

Это руководство предназначено для системного программиста, устанавливающего и сопровождающего данный программный продукт. В руководстве указывается комплектация программного обеспечения, необходимые системные требования, руководство по установке, сопровождению и возможной модификации программного обеспечения.

Приводится модульная структура программного обеспечения в виде схемы иерархии модулей. Эта схема показывает, какие модули вызывают друг друга. Схема иерархии состоит из прямоугольников и соединительных линий. Отдельный прямоугольник – это отдельный модуль, в прямоугольнике записывается название модуля. Линии показывают подчиненность модулей (а не порядок выполнения, как в структурной схеме). Каждый модуль активизируется вышестоящим и, закончив работу, возвращает управление вызвавшему модулю.

Приводится состав разработанного программного обеспечения: перечисляются все отдельные модули (подпрограммы) и для каждого указывается его спецификация.

Спецификация модуля включает в себя:

— название модуля;

— назначение модуля;

— указания по вызову и использованию (если требуется);

— список формальных параметров (если они есть), для каждого – его тип и назначение;

— список используемых подпрограмм (если есть);

— название применяемых математических методов (если есть);

— информацию о языке программирования (если отдельные модули написаны на разных языках);

— специальные сведения о времени выполнения, о требуемом объеме памяти и др. (если требуется);

— описание внешних эффектов, если есть (описание внешних событий, происходящих при работе модуля; например, печать сообщений, чтение из файла и т.д.).

3.1.5.5 Контрольный пример

Приводятся план тестирования и результаты тестирования. Приводятся образы экранов, демонстрирующих основные этапы работы (меню, запрос на ввод данных, табличный вывод результатов и т.д.). Контрольный пример составляется для изначально пустой базы данных и предполагает отображение последовательной работы функциональных модулей программы. Контрольный пример для тем категории «Криптография» содержит ручной математический расчет с пояснениями.

3.1.6 Заключение

В заключении приводятся выводы по результатам выполненной работы (какие вопросы были рассмотрены, что было изучено, что было разработано), указываются достоинства и недостатки работы, проводится ее сравнение с аналогичными разработками, даются предложения по использованию, указываются перспективы дальнейшего развития работы.

3.1.7 Список использованных источников

В списке перечисляются книги, статьи, источники из Интернета, которые были использованы при выполнении работы [0].

3.1.8 Приложения

Приложения содержат материалы вспомогательного характера: тексты программ, результаты тестирования, большие таблицы и т.д. В отчете по данной курсовой работе должны обязательно содержится одно приложение – текст программы (листинг) [7].

Обязательные комментарии:

— заголовки отдельных подпрограмм;

— обозначения переменных;

— заголовки отдельных логических фрагментов программы (ввод, упорядочивание, вывод и т.д.).

3.2 Оформление отчета

Пояснительная записка к курсовой работе (отчет) оформляется в соответствии с правилами оформления отчета о научно-исследовательской работе, изложенными в ГОСТ 7.32 – 2001 [2-6]. Список использованных источников оформляется в соответствии с правилами, изложенными в ГОСТ 7.1 – 2003 [0].

3.2.1 Общие требования

Отчет должен быть напечатан на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Рекомендуется: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный. Размеры полей страницы (не менее): правое – 10 мм, левое, верхнее и нижнее – 20 мм. Абзац – не менее 5 пробелов, то есть обычно это отступ, равный 15 мм. Выравнивание текста по ширине.

Опечатки не зачеркивать, а заклеивать, подчищать или закрашивать белой краской. Исправления черной гелиевой ручкой (не более двух исправлений на лист).

В тексте после знаков препинания обязательно ставится пробел.

Нельзя сокращать слова (кроме сокращений, установленных правилами орфографии). Например, пишется целиком «то есть», «так как».

Нельзя употреблять специальные знаки типа «=», «%», «+» и др. без цифр.

Следует избегать висячих строк и располагать шапки таблиц после указания наименования соответствующих таблиц.

3.2.2 Нумерация страниц

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в центре в нижней части листа без точки.

Титульный лист, задание, содержание включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы данных листах не проставляют.

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц отчета.

3.2.3 Структурные единицы

Рассмотрим разбивку отчета и нумерацию структурных единиц отчета.

Наименования структурных элементов отчета "СОДЕРЖАНИЕ", "ОПРЕДЕЛЕНИЯ", "ВВЕДЕНИЕ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ", "ПРИЛОЖЕНИЕ" и т.д. служат заголовками структурных элементов отчета. Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая.

Текст основной части делят на разделы (номер раздела состоит из одной цифры), разделы делят на подразделы (номер подраздела состоит из двух цифр), подразделы делят на пункты и т.д.

Разделы нумеруются арабскими цифрами без точки. Подразделы нумеруются в пределах раздела, номер состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. За номером

раздела или подраздела следует его название, оно записывается обычным шрифтом с прописной буквы без точки в конце. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Каждый раздел начинается с нового листа, подразделы с нового листа не начинаются. Номер и название раздела или подраздела записываются с абзацного отступа. Расстояние между заголовком и текстом – обычно 3 интервала (один полуторный), между заголовками раздела и подраздела – 3 интервала (один полуторный также).

Например:

1 Анализ текущего состояния объекта проектирования

1.1 Наименование первого подраздела

Текст первого подраздела. Текст первого подраздела. Текст первого подраздела. Текст первого подраздела. Текст первого подраздела. Текст первого подраздела [1]. Текст первого подраздела.

1.2. Наименование второго подраздела

Текст второго подраздела первого раздела. Текст второго подраздела первого раздела.

Рисунок 3.1 – Образец форматирования разделов курсовой работы

3.2.4 Иллюстрации

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в отчете.

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в отчете, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), а также [7].

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1". Слово "рисунок" и его наименование располагают посередине строки.

Допускается (и лучше) нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1.

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом (рисунок 3.2-3.3) [6]:

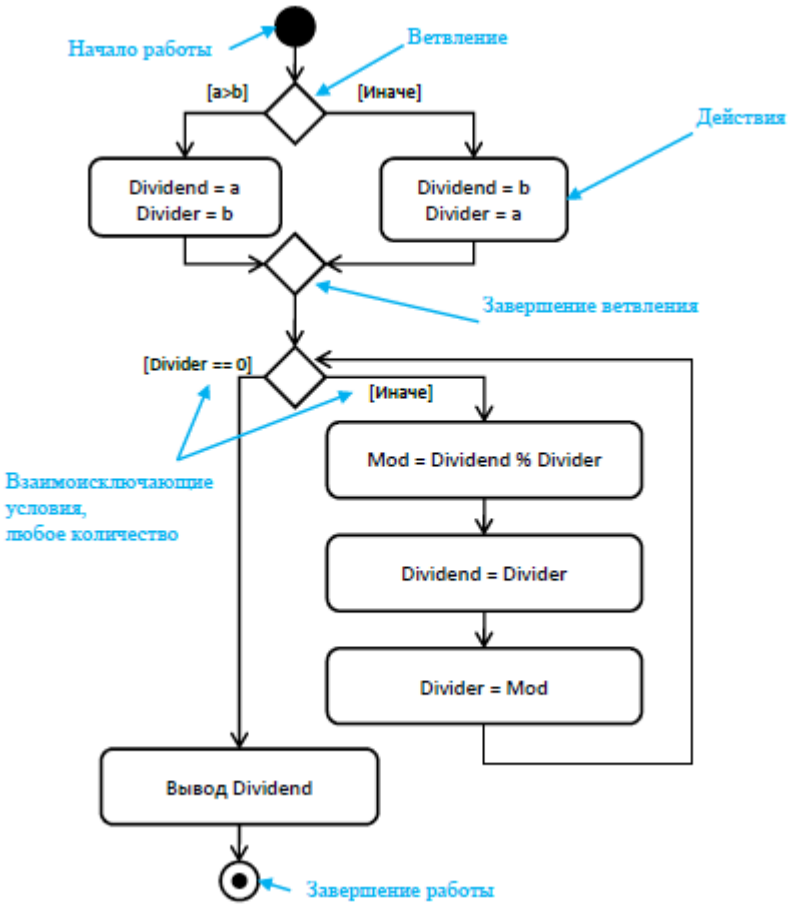

Рисунок 3.2 – UML диаграмма деятельности

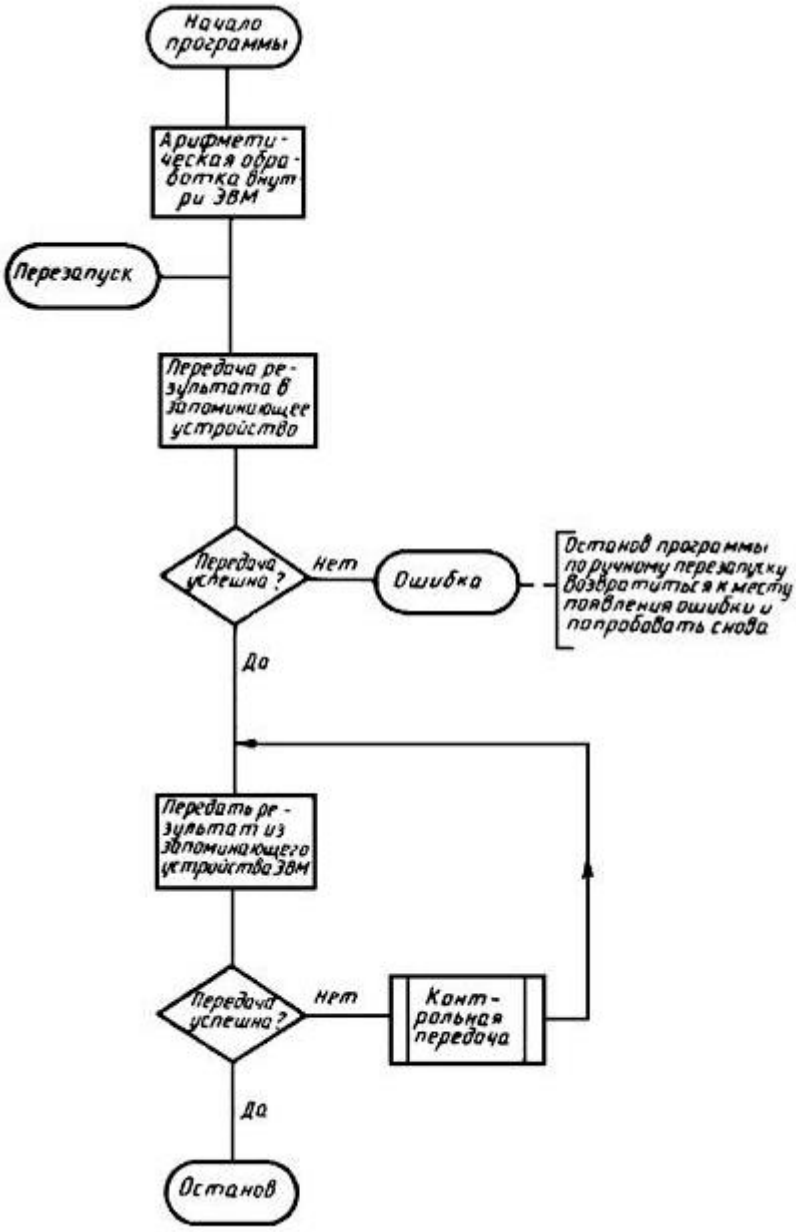

Рисунок 3.3 – Схема программы

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения «Рисунок А.1 – Блок-схема алгоритма сортировки».

<u>После подрисуночной надписи обязательна пустая строка.</u>

Пример:

Рисунок 3.3 – Схема программы

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией

3.2.5 Таблицы

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.

Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

На все таблицы должны быть ссылки в отчете.

При ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее номера.

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово "Таблица", ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова "Продолжение таблицы" и указывают номер таблицы (таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Сравнение функциональности операторов высокоуровневых языков с функциональностью операторов С

Язык	Функциональность операторов в сравнении с языком С
1	2
С	1
С++	2.5
Fortran 95	2

Продолжение таблицы 3.1

1	2
Java	2.5

Perl	6
Python	6
Smalltalk	6

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае - боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами "То же", а далее - кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк.

Отметим, что в тексте пояснительной записки следует помещать итоговые и наиболее важные таблицы. Таблицы вспомогательного и справочного характера помещают в приложениях.

Заголовки строк (горизонтали) и граф (вертикали) пишут с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение.

<u>После таблицы обязательна пустая строка.</u>

3.2.6 Формулы

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак "Х".

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.

Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке, а ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках (рисунок 3.3).

Таким образом, получим формулу расчета энтропии:

$$H = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log p_i , \qquad (1)$$

где H – энтропия;

pi – множество вероятностей.

Использование расчетной формулы (1) позволяет….

Рисунок 3.3 – Образец представления формул в составе документа

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, формула (В.1).

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например, (3.1).

3.2.7 Ссылки

Примеры ссылок в тексте пояснительной записки:

— на иллюстрацию – «… в соответствии с рисунком 1.2 …»;

— на формулу - «… в формуле (2.1) …»;

— на приложение - «… (Приложение Б) …»;

— на таблицу - «…в таблице 1.2 …».

Повторные ссылки следует давать в виде: (см. рисунок 1.2).

На материалы, взятые из литературы или других источников, должны быть даны ссылки с указанием номера источника по списку использованных источников (смотри п.3.3.9). Номер ссылки проставляется арабскими цифрами в квадратных скобках с указанием страниц, например: [0, с. 2], [3, 4, 7].

3.2.8 Приложения

Каждое приложение начинается с нового листа с указанием наверху посередине слова «Приложение» с первой прописной буквы и его обозначения. Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Например, «ПРИЛОЖЕНИЕ А», «ПРИЛОЖЕНИЕ Б» и т.д.

После строки, содержащей слово «ПРИЛОЖЕНИЕ», то есть на второй строке, записывается симметрично по тексту с первой прописной буквы заголовок приложения. Например:

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Текст программы

Затем через одну пустую строчку следует текст приложения.

Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы и т.д., которые нумеруются арабскими цифрами в пределах приложения по аналогии с разделами и подразделами основной части пояснительной записки.

3.2.9. Список использованных источников

Список источников и литературы охватывает все документы, использованные при выполнении курсовой работы.

В список включаются библиографические записи документов, оформленные в соответствии с действующими стандартами:

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления

ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления.

ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.

Структура списка:

1) Источники (законодательные материалы, делопроизводственные документы, статистические источники, источники личного происхождения (мемуары, дневники, переписка), стандарты, правила, инструкции, архивные документы).

- Опубликованные (документы, предназначенные для широкого распространения, прошедшие редакционную обработку и изданные в большом числе экземпляров)

- Неопубликованные (документы, предназначенные для узкого круга пользователей, не прошедшие редакционную обработку и существующие в ограниченном или единственном количестве экземпляров).

2) Литература (монографии, сборники, многотомные издания, учебно-методическая литература, статьи из сборников и периодических изданий, рецензии, авторефераты диссертаций, в том числе и на электронных носителях).

3) Ресурсы Интернет (сайты, порталы).

В разделе данном разделе издания располагаются по алфавиту фамилий авторов и заглавий изданий. Источники и литература на иностранных языках приводятся в соответствующем разделе списка после кириллического алфавитного ряда. Издания указываются в латинском алфавите.

Список имеет сквозную единую нумерацию, следующую через все разделы.

Рассмотрим примеры оформления библиографических описаний печатных изданий.

Один автор:

1. Павловская, Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня: [для вузов] / Т.А.Павловская. - СПб. [и др.]: Питер, 2010. - 460 с.

2. Страуструп, Б. Программирование: принципы и практика использования С++, испр. Изд. / Б. Страуструп. – М. : ООО «И. Д. Вильямс», 2011. – 1248 с.

3. Подбельский, В. В. Язык Си++: учеб. пособие для вузов / В. В. Подбельский. - М.: Финансы и статистика, 2004. – 560 с.

4. Орлов, С.А. Технологии разработки программного обеспечения. Разработка сложных программных систем. [Текст]: учебное пособие для вузов по направлению подготовки бакалавров и магистров «Информатика и вычислительная техника» / С.А. Орлов. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с.: ил.

Два или три автора:

Лаптев, В. В. С++: объект.-ориентирован. программирование : задачи и упражнения : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. "Информатика и вычисл. техника"] /В. В. Лаптев, А. В. Морозов, А. В. Бокова. - СПб.: Питер, 2007. - 287 с.

Описание книг под заглавием (книга четырех и более авторов или без автора)

1. Персональные ЭВМ и микро-ЭВМ. Основы организации [Текст] : справочник / под ред. А. А. Мячева. – М. : Радио и связь, 1991. – 320 с.

2. Справочник по теории автоматического управления [Текст] / под. ред. А. А. Красовского. – М. : Наука, 1987. – 712 с.

Статья из журнала, сборника

Крохалева, А. Б. Проблема оценки готовности специалистов в задачах обеспечения информационной безопасности / А. Б. Крохалева, В. М. Белов // Материалы международной научно-методической конференции «Современное образование: актуальные проблемы профессиональной подготовки и партнерства с работодателем» (30-31 января 2014г.). – Томск: Изд-во ТУСУРа, 2014. – С. 32-33.

Крохалева, А. Б. К вопросу о формировании мнемокода подготовленности специалистов в области информационной безопасности / А. Б. Крохалева // Материалы 8-й Всероссийской научно-практической конференции “Управление качеством образования, продукции и окружающей среды” (14-15 ноября 2014 года). – Бийск: Изд-во Алт. Гос. Техн. Ун-та, 2014. – С. 66-69.

Крохалева, А. Б. Технология комплексной оценки качества подготовки специалистов в области информационной безопасности / А. Б. Крохалева, В. М. Белов // Материалы 55 (LV) научно-методической конференции «Основные проблемы повышения профессиональной компетентности в условиях реализации ФГОС третьего поколения». – Новосибирск: Изд-во СибГУТИ, 2014. - С. 45-46.

Раздел, глава из книги:

Глазырин, Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 2000 / Б. Э. Глазырин // Office 2000 : 5 кн. в 1 : самоучитель / Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, Б. Э. Глазырин. – 2-е изд., перераб. – М., 2002. – Гл. 14. – С. 281-298.

Нормативные документы

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. Процессы жизненного цикла программных средств. – Введ. 2000-07-01. – М. : Изд–во стандартов, 2000. – 46 с.

РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы требования к содержанию документов. – Введ. 1992-01-01. – М. : Изд–во стандартов, 1992. – 10 с.

Научные работы

Акатова, Н. А. Концепция комплексного системного подхода к интеграции территориальных автоматизированных информационных систем малых городов

России : отчет по НИР / Н. А. Акатова, А. С. Болотов ; под ред. Черкаосва Ю. М. – М. : МАИСТ, ВНИИПВТИ, 1998. – 90 с.

Крохалева, А. Б. Математическое и программное обеспечение поддержки принятия решений в системе подготовки специалистов (на примере направления “Информационная безопасность”) : дис …. канд. техн. наук: 05.13.10 : защищена 25.03.16 / Крохалева Анастасия Борисовна. – Новосибирск, 2016. – 201 с.

Описание книг 1 автора (Электронный ресурс)

Костюкова, Н.И. Программирование на языке Си [Электронный ресурс]: методические рекомендации и задачи по программированию/ Н.И. Костюкова— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017.— 160 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65289.html.— ЭБС «IPRbooks»

Туральчук, К.А. Параллельное программирование с помощью языка C# [Электронный ресурс]/ К.А. Туральчук— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 189 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39560.html.— ЭБС «IPRbooks»

Кириллов, В. В. Основы проектирования реляционных баз данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / СПбГИТМО (ТУ). – СПб., [2001]. – Режим доступа: http://citforum.ru/database/dbguide/.

Описание книг 2 и 3 авторов (Электронный ресурс)

Барышникова, М.Ю. Основы программирования на C/C++. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.Ю. Барышникова, А.В. Силантьева— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2007.— 70 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31492.html.— ЭБС «IPRbooks»

Кичкайло, Т. А. Функциональное и логическое программирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. Кичкайло, А. Н. Тушев ; АлтГТУ. – Барнаул, 1999. - Режим доступа: http://elib.altstu.ru/elib/eum/pm/flp_Tus_Kich.pdf

Иванова, Г.С. Средства процедурного программирования Microsoft Visual C++ 2008 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.С. Иванова, Т.Н. Ничушкина, Р.С. Самарев— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2012.— 140 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31263.html.— ЭБС «IPRbooks»

Описание книг под заглавием. Книга четырех и более авторов или без автора (Электронный ресурс)

Библиотека разработчика. Иллюстрированный самоучитель по Access [Электронный ресурс]. – М., [2004]. – Режим доступа: http://www.libray.narod.ru/Office/Access_2002/index.html.

Математические методы обработки экспериментальных данных [Электронный ресурс] : расчетные задания / С. Н. Кункин [и др.] ; СПбГПУ, Механико-машиностроительный факультет. – СПб., [2002]. – Режим доступа: ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/local/241.pdf.

Ресурсы на CD–ROM или других электронных носителях

Листинги программ к книге Г. Шилдта "Самоучитель C++" [Электронный ресурс]. – Текстовые данные (3,56 Мб). – СПб : BHV–Санкт–Петербург, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD–ROM).

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD–ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640x480 ; 4x CD–ROM дисковод ; 16–бит. зв. карта ; мышь.

Патенты, ГОСТы

ГОСТ 19.105 – 78. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам. – М. Изд-во стандартов, 2001. – 2 с.

Патент 2284087 Российская Федерация, МПК H 04 L 12/403. Способ последовательной адресации ведущим устройст- вом ведомых устройств в сетях с шинной топологией с одним ведущим устройством сети и несколькими ведомыми устройствами [Текст] / Л.И. Сучкова, А.Г. Якунин, Е.В. Гулидов; заяви- тель и патентообладатель Алтайский государственный техниче- ский университет им. И.И. Ползунова. - № 2004132661/09, заявл. 09.11.04; опубл. 20.09.06. Бюл. № 26. – 5 с.

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2011613148 Оценка качества педагогической деятельности «EvalSS» / Архипова А. Б., Белов В. М., Быков Р. В.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет им. И. И. Ползунова» (RU). – № 2011611361; заявл. 02.03.2011; зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 21.04.2011.

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012612220 Special Interval Calculator / Сесин Е. М., Крохалева А. Б., Белов В. М.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет им. И. И. Ползунова» (RU). – № 2011660217; заявл. 29.12.2011; зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 28.02.2012.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – Введ. 2004-07-01. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 166 с.
2. ГОСТ 7.32 – 2001 СИБИД. Отчет о научно- исследовательской работе. Структура и правила оформления.
3. ГОСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.
4. ГОСТ 19.402-78 ЕСПД. Описание программы.
5. ГОСТ 19.502-78 ЕСПД. Описание применения. Требования к содержанию и оформлению.
6. ГОСТ 19.701-90 ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила оформления.
7. ГОСТ 24.ххх Система технической документации на АСУ (Единая система стандартов автоматизированных систем управления).
8. Фаулер М. UML. Основы. Краткое руководство по стандартному языку объектного моделирования. – Символ-Плюс, 2011.
9. Хабибуллин И.Ш. Самоучитель Java 2. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007.
10. QtProject [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://qt-project.org/ , свободный. Загл. с экрана. (20.08.2018).
11. Официальный сайт Eclipse IDE [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eclipse.org/ide/, свободный. Загл. с экрана. (20.08.2018).
12. Java GUI Applications Learning Trail [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://netbeans.org/kb/trails/matisse.html , свободный. Загл. с экрана. (20.08.2017).
13. Редактор диаграмм Gliffi [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gliffy.com, свободный. Загл. с экрана. (20.08.2018).
14. Редактор диаграмм Cacoo [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cacoo.com, свободный. Загл. с экрана. (20.08.2018).

15. Microsoft Development Network [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://msdn.microsoft.com/ru-RU/. Загл. с экрана. (20.08.2018).

16. Барышникова М.Ю. Основы программирования на С/С++. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.Ю. Барышникова, А.В. Силантьева— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2007.— 70 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31492.html.— ЭБС «IPRbooks»

17. Егорова Е.В., Тырышкина З.Г. Программирование на языке высокого уровня. Курсовая работа : Учебное пособие / Алт.гос.техн.ун-т им. И.И.Ползунова. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2014.-102 с.

18. Иванова Г.С. Средства процедурного программирования Microsoft Visual C++ 2008 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.С. Иванова, Т.Н. Ничушкина, Р.С. Самарев— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2012.— 140 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31263.html.— ЭБС «IPRbooks»

19. Лаптев, В. В. С++: объект.-ориентирован. программирование : задачи и упражнения : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. "Информатика и вычисл. техника"] /В. В. Лаптев, А. В. Морозов, А. В. Бокова. - СПб.: Питер, 2007. - 287 с.

20. Орлов, С.А. Технологии разработки программного обеспечения. Разработка сложных программных систем. [Текст]: учебное пособие для вузов по направлению подготовки бакалавров и магистров «Информатика и вычислительная техника» / С.А. Орлов. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с.: ил.

21. Павловская, Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня: [для вузов] / Т.А.Павловская. - СПб. [и др.]: Питер, 2010. - 460 с.

22. Подбельский, В. В. Язык Си++: учеб. пособие для вузов / В. В. Подбельский. - М.: Финансы и статистика, 2004. – 560 с.

23. Страуструп, Б. Программирование: принципы и практика использования С++, испр. Изд. / Б. Страуструп. – М. : ООО «И. Д. Вильямс», 2011. – 1248 с.

24. Туральчук К.А. Параллельное программирование с помощью языка C# [Электронный ресурс]/ К.А. Туральчук— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 189 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39560.html.— ЭБС «IPRbooks».

Приложение А

Примерный перечень тем курсовых работ: базовый уровень

№ 1. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений по заработной плате специалиста».

Файл «Заработная плата специалиста».

Предполагаемая структура записи:

— Ф. И. О. специалиста;

— наименование отдела;

— размер заработной платы по месяцам года.

Необходимо:

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех сотрудников отдела с размером заработной платы за указанный месяц. Вычислить общую сумму выплат заданного отдела за указанный месяц и среднемесячный заработок заданного отдела за указанный месяц.
4. Сформировать файл, содержащий Ф. И. О. специалиста, наименование отдела, общую сумму выплат за год;
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи с указанными Ф. И. О. специалиста.
8. Корректировка файла: по заданной Ф. И. О. специалиста изменить название отдела.

№ 2. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений по производительности сборщика компьютеров в магазине.

Файл «Сборщик компьютеров».

Предполагаемая структура записи:

— Ф. И. О. сборщика;

— наименование магазина;

— количество компьютеров, собранных им еженедельно в течение 4 недель;

Необходимо:

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех рабочих заданного магазина и порядковый номер недели, в который каждый собрал большее количество компьютеров в виде:

— Ф. И. О. сборщика;

— количество компьютеров;

— порядковый номер недели.

4. Сформировать файл, содержащий Ф. И. О. сборщика и общее количество изделий, собранных им в течение недели.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи с указанными Ф. И. О. сборщиков.
8. Корректировка файла: по заданной Ф. И. О. сборщика изменить наименование магазина.

№ 3. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений по годам установки телефона.

Файл «Абоненты телефона».

Предполагаемая структура записи:

— Ф. И. О. абонента;

— № телефона;

— год установки телефона;

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех абонентов, телефоны которых начинаются с двух заданных цифр в виде:

— Ф. И. О. абонента;

— № телефона.

4. Сформировать файл, содержащий Ф. И. О. абонента, год установки телефона.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи с указанными Ф. И. О. абонентов.

8. Корректировка файла: по заданной Ф. И. О. абонента изменить № телефона.

№ 4 ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений при работе с телефонным справочником.

Файл «Абоненты телефона».

Предполагаемая структура записи:

— Ф. И. О. абонента;

— № телефона;

— год установки телефона.

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех абонентов, Ф. И. О. которых запрашиваются с клавиатуры в виде:

— Ф. И. О. абонента;

— год установки телефона.

4. Сформировать файл, содержащий Ф. И. О. абонента и № его телефона.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи с указанными Ф. И. О. абонентов.

8. Корректировка файла: по заданному № телефона изменить Ф. И. О. абонента.

№ 5. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений о детских игрушках.

Файл «Детские игрушки».

Предполагаемая структура записи:

— название игрушки;

— количество;

— цена;

— возрастные границы (1-3, 2-5, ...);

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех игрушек с ценой меньше заданной в виде:

— название игрушки;

— цена.

4. Сформировать файл, содержащий название игрушки и общую стоимость этих игрушек.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи с указанными названиями игрушек.
8. Корректировка файла: по заданному названию игрушки изменить количество и цену игрушки.

№ 6. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений по возрастному применению детских игрушек.

Файл «Детские игрушки_1».

Предполагаемая структура записи:

— название игрушки;

— количество;

— цена;

— количество и цену игрушки;

— возрастные границы (1-3, 2-5, ...);

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех игрушек с ценой больше заданной в виде:

— название игрушки;

— цена.

4. Сформировать файл, содержащий название игрушки и возрастные границы (1-3, 2-5, ...).
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи с указанными названиями игрушек.
8. Корректировка файла: по заданному названию игрушки изменить возрастные границы.

№ 7. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для начисления стипендии по результатам сдачи студентами экзаменационной сессии.

Файл «Сессия студентов».

Предполагаемая структура записи:

— № группы;

— Ф. И. О. студента;

— оценки по 5 экзаменам;

— результаты сдачи 5 зачетов (1- сдан, 0- не сдан);

— участие в общественной работе (1- участвовал, 0- не участвовал);

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список студентов заданной группы, зачисленных на стипендию.

Алгоритм зачисления:

— студент, получивший все оценки «5» и участвующий в общественной работе, зачисляется на повышенную стипендию с доплатой 50%;

— студент, получивший все оценки «5» и не участвующий в общественной работе, зачисляется на повышенную стипендию с доплатой 25%;

— студент, получивший все оценки «5» и «4» зачисляется на обычную стипендию;

— студент, получивший одну оценку «3» и участвующий в общественной работе, зачисляется на обычную стипендию;

— остальные студенты не зачисляются на стипендию;

4. Сформировать файл, содержащий № группы, Ф. И. О. студента, оценки по 5 экзаменам.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи с указанным № группы.

8. Корректировка файла: по заданной Ф. И. О. студента и № группы изменить результаты сдачи зачетов.

№ 8. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для определения качества сдачи студентами экзаменационной сессии.

Файл «Сессия студентов».

Предполагаемая структура записи:

— № группы;

— Ф. И. О. студента;

— оценки по 5 экзаменам;

— результаты сдачи 5 зачетов (1- сдан, 0- не сдан).

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех студентов заданной группы со средним баллом каждого студента в виде:

— Ф. И. О. студента;

— средний балл по сданным экзаменам.

4. Сформировать файл, содержащий № группы, Ф. И. О. студента, результаты сдачи 5 зачетов (1- сдан, 0- не сдан).

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи с указанными № групп.

8. Корректировка файла: по заданной Ф И О студента и № группы изменить результаты сдачи экзаменов.

№ 9. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для работы со списками неуспевающих студентов.

Файл «Сессия студентов».

Предполагаемая структура записи:

— № группы;

— Ф. И. О. студента;

— оценки по 5 экзаменам;

— результаты сдачи 5 зачетов (1- сдан, 0- не сдан).

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран для заданной группы список всех неуспевающих студентов с указанием количества задолженностей в виде:

— Ф. И. О. студента;

— количество задолженностей по экзаменам и по зачётам.

4. Сформировать файл, содержащий № группы, Ф. И. О. студента, результаты сдачи 5 экзаменов.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи с указанными № групп.

8. Корректировка файла: по заданной Ф. И. О. студента и № группы изменить Ф. И. О. студента.

№ 10. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений по базе данных библиотеки.

Файл «Книголюб».

Предполагаемая структура записи:

— индивидуальный номер книги (ISBN-номер);

— автор;

— название книги;

— год издания;

— расположение (№ сотни, в которой расположена книга);

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран для заданного автора список всех книг в виде:

— индивидуальный номер книги;

— название книги;

— год издания.

4. Сформировать файл, содержащий поля автор, название книги и её расположение.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи с указанными номерами книг.

8. Корректировка файла: по заданному индивидуальному номеру книги изменить её расположение.

№ 11. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений по расписанию полётов самолётов компании.

Файл «Расписание полётов».

Предполагаемая структура записи:

— № рейса;

— пункт назначения;

— время вылета;

— время прибытия;

— количество свободных мест в салоне.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран для заданного города список всех № рейсов со свободным количеством мест в виде:

— № рейса;

— количество свободных мест в салоне.

4. Сформировать файл, содержащий № рейса, пункт назначения и время вылета.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи с указанными № рейсов.
8. Корректировка файла: для указанного № рейса изменить количество свободных мест в салоне.

№ 12. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для работы с базой данных о покупках определенного профиля в магазине.

Файл «Магазин обуви».

Предполагаемая структура записи:

— артикул обуви (Д – дамская, М – мужская, П - детская);

— наименование;

— количество пар;

— стоимость одной пары.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран для определенного профиля (дамской, мужской, детской) ассортиментный список обуви в виде:

— артикул обуви;

— наименование;

— количество;

4. Сформировать файл, содержащий артикул обуви, наименование, общая стоимость обуви данного наименования.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи с указанными артикулами обуви.
8. Корректировка файла для указанных артикула обуви и наименования изменить стоимость одной пары.

№ 13. ТЕМА: Разработка ПО для работы с данными хоккейных команд. Файл «Хоккейная команда».

Предполагаемая структура записи:

— название команды;

— количество нападающих команды (<= 10);

— информация по каждому нападающему команды:

  — Ф. И. О. нападающего команды;

  — число заброшенных им шайб;

  — число сделанных голевых передач;

  — заработанное штрафное время.

1. Создать 2 файла с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файлов.
3. Выдать на экран список 6 лучших нападающих обеих команд в виде:

— название команды;

— Ф. И. О. нападающего команды;

— сумма очков (голы + передачи);

4. Сформировать файл, содержащий название команды, количество нападающих команды, общее заработанное штрафное время;

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл с нужным названием команды.

7. Удалить запись с указанным названием команды.

8. Корректировка файла: для заданной команды изменить информация по каждому нападающему команды.

№ 14. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и ведения перечня дисциплин обучения студентов.

Файл «Факультатив».

Предполагаемая структура записи:

— № группы;

— Ф. И. О. студента;

— рейтинг успеваемости студента;

— количество прослушиваемых дисциплин (<= 5);

— информация по каждой дисциплине:

— название дисциплины;

— выбор (1 - да; 0 - нет).

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список студентов, желающих прослушать определенную дисциплину в виде:

— № группы;

— Ф. И. О. студента;

— прослушиваемые дисциплины (название дисциплин);

4. Сформировать файл, содержащий Ф. И. О. студента, рейтинг успеваемости студента, количество прослушиваемых дисциплин.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить записи с указанными № групп.

8. Корректировка файла: для указанного № группы и Ф. И. О. студента изменить рейтинг успеваемости студента.

№ 15. ТЕМА: Разработка ПО для создания и обработки сведений по расписанию на железной дороге.

Файл «Расписание поездов».

Предполагаемая структура записи:

— № поезда;

— пункт назначения;

— время отправления;

— время в пути;

— количество свободных мест.

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран для заданного пункта назначения список всех поездов в виде:

— № поезда;

— время отправления;

4. Сформировать файл, содержащий № поезда и количество свободных мест.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи с указанными № поездов.

8. Корректировка файла: по № поезда изменить количество свободных мест.

№ 16. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для обработки сведений клиник.

Файл «Клиника».

Предполагаемая структура записи:

— Ф. И. О. пациента;

— пол (мужской, женский);

— возраст;

— место проживания (город, село);

— диагноз (шифр).

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех иногородних пациентов в виде:

— Ф. И. О. пациента;

— место проживания;

4. Сформировать файл, содержащий Ф. И. О. пациента, возраст (>= заданной величины), диагноз (шифр);
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи иногородних пациентов.
8. Корректировка файла: по Ф. И. О. пациента изменить диагноз (шифр)

№ 17. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и ведения журнала «Багаж пассажира».

Файл «Багаж пассажира».

Предполагаемая структура записи:

— № рейса;

— Ф. И. О. пассажира;

— количество вещей (<= 5);

— вес каждой вещи.

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех пассажиров заданного рейса, в багаже которых есть хотя бы 1 вещь, вес которой превышает некоторый контрольный вес в виде:

— Ф И О пассажира;

— количество вещей (<= 5);

— вес каждой вещи;

4. Сформировать файл, содержащий № рейса и общий вес всех вещей рейса.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи заданных № рейсов.

8. Корректировка файла: для указанной Ф. И. О. пассажира изменить № рейса.

№ 18. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и ведения справочника вкладчиков банка.

Файл «Вкладчик банка».

Предполагаемая структура записи:

— № вклада (6 цифр);

— Ф. И. О. вкладчика;

— дата открытия вклада (XX.XX.XX);

— размер первоначального вклада.

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех вкладчиков, которые открыли вклады до определенного года в виде:

— Ф И О пассажира;

— дата открытия вклада.

4. Сформировать файл, содержащий № вклада (6 цифр), Ф. И. О. вкладчика, размер первоначального вклада.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи заданных № вкладов.

8. Корректировка файла: для указанного № вклада изменить Ф. И. О. вкладчика.

№ 19. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для обработки данных по экспортируемым товарам.

Файл «Экспортируемые товары».

Предполагаемая структура записи:

— инвентарный № товара;

— количество стран, покупающих товар (<= 10);

— объем продаваемой партии (в штуках) для каждой страны.

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех товаров, общий объем продажи которых превышает некоторую заданную величину в виде:

— инвентарный № товара;

— общий объем продажи товара.

4. Сформировать файл, содержащий инвентарный № товара и количество стран, покупающих товар.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи по заданным инвентарным №.

8. Корректировка файла: в файле по заданному инвентарному № товара изменить количество стран, покупающих товар.

№ 20. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для обработки данных по срокам хранения товаров.

Файл «Сроки хранения».

Предполагаемая структура записи:

— инвентарный № товара;

— количество видов этого товара (<= 7);

— срок хранения (до какого года) для каждого вида товара.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список тех товаров (№ товара и № вида), срок хранения которых истекает в заданном году в виде:

— инвентарный № товара;

— № вида товара;

4. Сформировать файл, содержащий инвентарный № товара, № вида товара, срок хранения.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи по заданным инвентарным № товаров.
8. Корректировка файла: для заданного инвентарного № товара изменить срок хранения (до какого года) для каждого вида.

№ 21. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для обработки данных по автомобилям.

Файл «Сведения об автомобилях».

Предполагаемая структура записи:

— марка автомобиля;

— № автомобиля;

— Ф. И. О. владельца;

— технические характеристики (<= 3 -целые числа).

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех марок автомобилей в виде:

— марка автомобиля;

— количество.

4. Сформировать файл, содержащий Ф. И. О. владельца и марку автомобиля;

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи по заданным № автомобилей.

8. Корректировка файла: по заданной Ф. И. О. владельца изменить марку автомобиля.

№ 22. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для определения качества сдачи студентами экзаменационной сессии за год.

Файл «Успеваемость студента за год».

Предполагаемая структура записи:

— № группы;

— Ф. И. О. студента;

— экзаменационные оценки за 1 семестр;

— экзаменационные оценки за 2 семестр.

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех студентов, у которых средний балл за 2 семестр ниже чем за 1 в виде:

— № группы;

— Ф. И. О. студента;

— средний балл за 1 семестр;

— средний балл за 2 семестр.

4. Сформировать файл отличников за оба семестра, содержащий № группы, Ф. И. О. студента, экзаменационные оценки за 1 семестр и экзаменационные оценки за 2 семестр.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи по заданным Ф. И. О. студентов.

8. Корректировка файла: по заданному № группы и Ф. И. О. студента изменить экзаменационные оценки за 2 семестр;

№ 23. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений о детях сотрудников компании.

Файл «Дети сотрудников».

Предполагаемая структура записи:

— № отдела;

— Ф. И. О. сотрудника;

— количество детей у этого сотрудника (<= 10);

— возраст каждого ребенка (полное число лет).

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех сотрудников, у которых есть несовершеннолетние дети в виде:

— № отдела.

— Ф. И. О. сотрудника;

— количество несовершеннолетних детей;

4. Сформировать файл сотрудников, у которых есть совершеннолетние дети в виде:

— № отдела;

— Ф. И. О. сотрудника;

— возраст каждого совершеннолетнего ребенка;

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи по заданным Ф. И. О. сотрудников.
8. Корректировка файла: по Ф. И. О. сотрудника изменить № отдела.

№ 24. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для компьютерных игр.

Файл «Компьютерные игры».

Предполагаемая структура записи:

— название игры;

— сколько места игра занимает на диске (в мегабайтах);

— графика игры (хорошая, плохая).

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех игр, которые занимают объем на диске не более заданного, в виде:

— название игры;

— сколько места игра занимает на диске (в мегабайтах);

4. Сформировать файл, содержащий название игр, графика игр.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи по заданным названиям игр.
8. Корректировка файла: изменить название игры (старое –> новое).

№ 25. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и ведения сведений о студентах одной группы.

Файл «Одногруппники».

Предполагаемая структура записи:

— Ф. И. О. учащегося;

— имя;

— отчество;

— год рождения.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех учащихся, у которых возраст старше среднего в группе в виде:

— Ф. И. О. учащегося;

— возраст учащегося;

4. Сформировать файл учащихся, которые являются тезками, содержащий Ф. И. О. учащегося и общее имя.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи по заданным именам учащихся.
8. Корректировка файла: изменить Ф. И. О. учащегося (старое —> новое).

№ 26. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений о жильцах дома.

Файл «Жильцы дома».

Предполагаемая структура записи:

— № дома;

— количество жильцов дома (<= 100);

— Ф И О жильцов;

— возраст каждого жильца.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех старейших жильцов каждого дома в виде:

— № дома;

— Ф. И. О. жильца;

— возраст жильца.

4. Сформировать файл, содержащий № дома и количество несовершеннолетних жильцов дома.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи по заданным № дома.

8. Корректировка файла: у заданного № дома изменить количество жильцов дома.

№ 27. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных по квартирам дома.

Файл «Квартиры дома».

Предполагаемая структура записи:

— № квартиры;

— количество жильцов в квартире (<= 10);

— Ф. И. О. квартиросъемщика;

— возраст каждого жильца квартиры.

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех старейших жильцов каждой квартиры дома в виде:

— № квартиры;

— Ф. И. О. квартиросъемщика;

— возраст старейшего жильца;

4. Сформировать файл, содержащий № квартиры и Ф. И. О. квартиросъемщика;

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи по заданным № квартир.

8. Корректировка файла: по заданному № квартиры изменить Ф. И. О. квартиросъемщика.

№28. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных о знакомых человека.

Файл «Записная книжка».

Предполагаемая структура записи:

— Ф. И. О. знакомого;

— место жительства;

— телефон домашний;

— телефон рабочий;

— характер знакомства (сестра, брат, родственник, друг, ...);

— дата рождения;

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех родственников в виде:

— Ф. И. О. знакомого;

— телефон домашний;

— телефон рабочий;

— место жительства.

4. Сформировать файл, содержащий Ф. И. О. знакомого, телефон домашний, телефон рабочий.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись во вновь сформированный файл.
7. Удалить все записи с указанными рабочими телефонами.
8. Корректировка файла: по заданной Ф. И. О. человека изменить телефон домашний.

№29. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки базы данных видеофильмов.

Файл «Видеофильмы».

Предполагаемая структура записи:

— название видеофильма;

— студия-производитель;

— жанр;

— год выпуска;

— имя режиссера;

— исполнители главных ролей (не более 5).

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран фильмы указанного режиссера с годом выпуска.
4. Сформировать файл, содержащий название видеофильма, год выпуска, исполнители главных ролей (не более 5).
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись во вновь сформированный файл.
7. Удалить все записи указанного режиссера.
8. Корректировка файла: по названию видеофильма изменить Ф. И. О. главного исполнителя (старое –> новое).

№30. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений базы данных сайта знакомств.

Файл «Сайт знакомств».

Предполагаемая структура записи:

— Ф. И. О. человека;

— пол;

— возраст;

— рост;

— вес;

— знак Зодиака;

— профессия.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех мужчин заданного роста в виде:

— знак Зодиака;

— профессия.

4. Сформировать файл, содержащий Ф. И. О. человека, его пол и профессию.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись во вновь сформированный файл.

7. Удалить все записи указанной профессии.

8. Корректировка файла: по заданным Ф. И. О. изменить профессию.

№31. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений базы данных компаний.

Файл «Справочник компаний».

Предполагаемая структура записи:

— наименование компании;

— адрес расположения;

— специализация;

— число сотрудников;

— форма собственности.

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список компаний с заданной специализацией с числом сотрудников не выше заданного в виде:

— наименование компании;

— адрес расположения;

— форма собственности.

4. Сформировать файл, содержащий наименование компании, форму собственности, число сотрудников.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись во вновь сформированный файл.

7. Удалить все записи с числом сотрудников меньшей заданного.

8. Корректировка файла: по наименованию компании изменить форму собственности.

№32. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки базы данных болезней.

Файл «Болезни».

Предполагаемая структура записи:

— наименование болезни;

— симптомы;

— возможные последствия и осложнения;

— рекомендуемые лекарства;

— рекомендуемые процедуры.

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список рекомендуемых лекарств для указанной болезни в виде:

— наименование болезни;

— возможные последствия и осложнения;

— рекомендуемые лекарства.

4. Сформировать файл, содержащий наименование болезни и симптомы.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись во вновь сформированный файл.

7. Удалить все записи с заданным наименованием болезни.

8. Корректировка файла: по наименованию болезни добавить симптомы.

№33. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений базы данных склада.

Файл «Склад».

Предполагаемая структура записи:

— наименование товара;

— единица измерения;

— цена единицы измерения;

— количество единиц товара.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список цен товаров в виде:

— наименование товара;

— цена единицы измерения.

4. Сформировать файл, содержащий наименование товара и его общую стоимость.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи с количеством единиц товара = 0.
8. Корректировка файла: по заданному наименованию товара изменить количество единиц товара.

№34. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений по расписанию автопарка.

Файл «Расписание автобусов».

Предполагаемая структура записи:

— № автобуса;

— направление движения;

— время отправления;

— расстояние;

— марка автобуса;

— цена проезда;

— количество проданных билетов.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список автобусов в виде:

— № автобуса;

— направление движения;

— время отправления.

4. Сформировать файл, содержащий № автобуса и количество проданных билетов.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи с ценой билета меньше заданной.
8. Корректировка файла: по заданному № автобуса изменить количество проданных билетов.

№35. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений базы данных ломбарда.

Файл «Ломбард».

Предполагаемая структура записи:

— наименование хранимого товара;

— оценочная стоимость;

— дата сдачи;

— оговоренный срок хранения;

— сумма, выданная сдатчику.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран наименования товаров, срок хранения которых закончился.
4. Сформировать файл, содержащий наименование хранимого товара и сумму, выданную сдатчику.
5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи по заданной дате сдачи.
8. Корректировка файла: по наименованию хранимого товара изменить оценочную стоимость.

№36. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений базы данных жил. фонда.

Файл «Жил. фонд».

Предполагаемая структура записи:

— адрес дома;

— количество квартир;

— площади квартир;

— год постройки дома.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список домов, простоявших более 60 лет.
4. Сформировать файл, содержащий адреса домов и площади домов.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи по заданному году постройки дома.
8. Корректировка файла: изменить адрес дома (старый –> новый)

№37. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обслуживания базы данных ГИБДД.

Файл «ГИБДД».

Предполагаемая структура записи:

— Ф. И.О. владельца машины;

— марка машины;

— № машины;

— дата выпуска;

— дата последнего техосмотра.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех владельцев заданной марки машины.
4. Сформировать файл, содержащий Ф. И.О. владельца машины и дату последнего техосмотра.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи владельцев, у которых последних техосмотр был проведён более 3 лет назад.
8. Корректировка файла: по заданному № машины изменить Ф. И.О. владельца машины.

№38. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений базы данных службы быта.

Файл «Справочник службы быта».

Предполагаемая структура записи:

— наименование фирмы;

— адрес;

— профиль (виды оказываемых услуг);

— форма собственности (ООО, частная, государственное учреждение);

— разряд (категория цен).

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех фирм заданного профиля с указанным разрядом.
4. Сформировать файл, содержащий наименование фирмы и её адрес.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить запись указанной фирмы.

8. Корректировка файла: по заданному наименованию фирмы изменить адрес.

№39. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания студенческого расписания.

Файл «Расписание занятий».

Предполагаемая структура записи:

— № группы;

— день недели;

— порядковый № пары;

— наименование пары.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран расписание занятий для указанного дня недели.
4. Сформировать файл, содержащий расписание занятий для заданного № группы.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить запись указанной группы.
8. Корректировка файла: для указанной группы внести изменения в расписание.

№40. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и ведения личных карточек студентов группы.

Файл «Карты студентов».

Предполагаемая структура записи:

— Ф. И. О. студента;

— № курса;

— № группы;

— размер стипендии;

— потребность в общежитии (да/нет).

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран всех первокурсников, нуждающихся в общежитии.
4. Сформировать файл, содержащий Ф. И. О. студентов и № группы каждого студента;
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить запись с указанной Ф. И. О. студента и заданной группой.
8. Корректировка файла: для указанной группы и Ф. И. О. студента изменить размер стипендии.

№41. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений базы данных магазинов.

Файл «Магазины».

Предполагаемая структура записи:

— № магазина;

— наименование магазина;

— адрес магазина;

— № телефона;

— характер специализации.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран адреса и номера всех магазинов заданной специализации в виде:

— характер специализации;

— наименование магазина;

— адрес магазина;

— № телефона.

4. Сформировать файл, содержащий № магазина, наименование магазина; характер специализации.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить запись с указанным наименованием магазина.

8. Корректировка файла: по заданному № и наименованию магазина изменить № телефона.

№42. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений в базе данных аудиторий университета.

Файл «Аудитории университета».

Предполагаемая структура записи:

— № аудитории;

— корпус;

— вместимость;

— особенности (нет доски, лингафонный кабинет и так далее).

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран все аудитории заданного корпуса с их вместимостью.

4. Сформировать файл, содержащий № аудитории и её вместимость;

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить запись с указанным № аудитории.

8. Корректировка файла: по заданному № аудитории изменить поле особенности.

№43. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений базы данных автосалона.

Файл «Автосалон».

Предполагаемая структура записи:

— марка автомобиля;

— фирма изготовитель;

— дата выпуска;

— пробег;

— цена.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран все автомобили, с ценой, не больше заданной в виде:

— цена;

— марка автомобиля;

— дата выпуска.

4. Сформировать файл, содержащий марка автомобиля, его пробег и цену.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи указанной фирмы изготовителя.
8. Корректировка файла: для заданной марки автомобиля изменить цену.

№44. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений о продаже товара.

Файл «Товар».

Предполагаемая структура записи:

— наименование товара;

— единица измерения;

— количество товара;

— цена товара;

— Ф И О продавца;

— условия оплаты.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран наименования товаров и имеющееся количество для заданного диапазона цен в виде:

— цена товара;

— наименование товара;

— количество товара.

4. Сформировать файл, содержащий наименование товара, Ф. И. О. продавца и условия оплаты.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи с указанным наименованием товара.
8. Корректировка файла: для заданного наименования товара изменить Ф И О продавца.

№45

ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений о квартире.

Файл «Домоуправление».

Предполагаемая структура записи:

— № квартиры;

— количество проживающих (не более 5);

— № дома;

— площадь;

— Ф.И.О. квартиросъемщика;

— оплата за текущий год по месяцам (12 чисел).

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран Ф.И.О. всех квартиросъемщиков, являющихся должниками более чем за 3 месяца (оплата = 0), по указанному адресу.

4. Сформировать файл, содержащий № квартиры, № дома и площадь;
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи по указанным № квартир.
8. Корректировка файла: для заданного № квартиры изменить Ф.И.О. квартиросъемщика.

№46. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных о продаже товаров в магазине.

Файл «Магазин».

Предполагаемая структура записи:

— наименование товара;

— количество проданных штук;

— количество оставшихся штук;

— цена одной штуки.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран наименования товаров, проданных полностью в виде:

— наименование товара;

— количество проданных штук.

4. Сформировать файл, содержащий наименование товара и общую стоимость проданного товара.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи товаров, проданных полностью.
8. Корректировка файла: для заданного наименования товара изменить количество штук (продано, осталось).

№47. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений базы данных Сбербанка.

Файл «Сбербанк».

Предполагаемая структура записи:

— Ф. И. О. вкладчика;

— № лицевого счета;

— сумма вклада за текущий год по месяцам (12 чисел);

— категория вклада.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран Ф. И. О. вкладчиков, которые за указанный месяц имеют вклады (сумма вклада больше 0) и определить общую сумму вкладов за этот месяц от всех вкладчиков.
4. Сформировать файл, содержащий Ф. И. О. вкладчика и общую сумму его вклада в банке.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи по заданным № лицевых счетов.
8. Корректировка файла: для заданного Ф.И.О. вкладчика изменить категорию вклада.

№48. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки базы данных биржи труда.

Файл «Биржа труда».

Предполагаемая структура записи:

— Ф И О безработного;

— адрес проживания;

— профессия;

— образование (высшее, среднее, специальное, ...);

— причина увольнения (сокращение, сем. положение, ...).

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список безработных указанной профессии, уволенных по причине «сокращение».
4. Сформировать файл, содержащий Ф. И. О. безработного и его образование (высшее, среднее, специальное, ...);
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи безработных со средним образованием.
8. Корректировка файла: для заданного Ф.И.О. безработного изменить адрес проживания.

№49. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных по итогам экзаменационной сессии.

Файл «Сессия».

Предполагаемая структура записи:

— № группы;

— Ф. И. О. студента;

— количество экзаменов (<=5);

— оценки по экзаменам.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех студентов указанной группы, не сдавших 3 и более экзаменов.
4. Сформировать файл, содержащий Ф. И. О. студента и № его группы.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить записи всех студентов, не сдавших 4 экзамена.
8. Корректировка файла: для заданного Ф.И.О. студента изменить № группы.

№50. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных кадрового состава сотрудников.

Файл «Кадры сотрудников».

Предполагаемая структура записи:

— Ф. И. О. сотрудника;

— образование (высшее, среднее, нет, ...);

— специальность;

— должность;

— оклад.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех сотрудников с заданным образованием и их оклад.
4. Сформировать файл, содержащий Ф. И. О. сотрудника, его должность и оклад.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить записи всех сотрудников, не имеющих образования.
8. Корректировка файла: для заданного Ф.И.О. сотрудника изменить оклад.

№51. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений базы данных книжного магазина.

Файл «Книжный магазин».

Предполагаемая структура записи:

— инвентарный №;

— наименование книги;

— цена;

— факт наличия (есть в магазине / на складе).

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран инвентарные № всех книг с ценой, большей или равной 1000р.
4. Сформировать файл, содержащий инвентарные № книг, их наименования и факт наличия;
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить записи всех книг, цена которых меньше 50р.
8. Корректировка файла: для заданного инвентарного № изменить цену.

№52. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений справочника абитуриента.

Файл «Справочник абитуриента».

Предполагаемая структура записи:

— наименование ВУЗА;

— адрес;

— количество факультетов (<=7);

— наименование факультета;

— конкурс прошлого года каждого факультета.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран наименование ВУЗА, каждый факультет которого имеет конкурс не более заданного.
4. Сформировать файл, содержащий наименование ВУЗА и его адрес.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить запись с указанным наименованием ВУЗА.

8. Корректировка файла: для указанного ВУЗА изменить количество факультетов.

№53. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений базы данных ресторанов.

Файл «Справочник ресторанов».

Предполагаемая структура записи:

— наименование;

— адрес;

— особенности кухни;

— часы работы.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран наименования всех ресторанов, работающих в ночное время (после 23:00).
4. Сформировать файл, содержащий наименования ресторанов и их адреса.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить запись с указанным наименованием.
8. Корректировка файла: для указанного наименования изменить часы работы.

№54. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений базы данных военного состава.

Файл «Военный состав».

Предполагаемая структура записи:

— Ф. И. О. военнослужащего;

— адрес родителей;

— гражданская профессия;

— форма службы (срочная, контрактная, ...).

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран Ф. И. О. всех военнослужащих с заданной гражданской профессией.
4. Сформировать файл, содержащий Ф. И. О. военнослужащих и форму их службы;
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить записи всех военнослужащих срочной службы.
8. Корректировка файла: для заданного Ф. И. О. военнослужащего изменить форму службы.

№55. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений базы данных коммерческих банков.

Файл «Справочник коммерческих банков».

Предполагаемая структура записи:

— наименование коммерческого банка;

— форма собственности;

— виды вкладов (<=5);

— годовые % для разных вкладов;

— адрес коммерческого банка.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран все наименования коммерческих банков, имеющих годовой % не менее заданного.
4. Сформировать файл, содержащий наименования коммерческих банков и их.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить записи всех коммерческих банков, имеющих годовой % не более заданной величины.

8. Корректировка файла: для заданного наименования коммерческого банка изменить адрес коммерческого банка.

№56. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки вакансий компании.

Файл «Справочник вакансий».

Предполагаемая структура записи:

— наименование предприятия;

— должность;

— заработная плата;

— жилищные условия (общежитие, квартира, ничего нет, ...);

— требования к специалисту (<=30 лет, холост и т.д. ...).

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран все наименования предприятий с указанной должностью и заработной платой не менее заданной.

4. Сформировать фай, содержащий наименование предприятия, должность и требования к специалисту.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить записи всех предприятий по заданным наименованиям.

8. Корректировка файла: для заданного наименования предприятия изменить заработную плату по указанной должности.

№57. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений о компании.

Файл «Сведения о компании».

Предполагаемая структура записи:

— наименование компании;

— физический адрес компании;

— численность работающих;

— форма собственности (государственная, частная, ...).

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран все наименования компаний-частников с численностью работающих не менее заданной.
4. Сформировать файл, содержащий наименование компании, её адрес и форма собственности.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить записи всех компаний по заданным наименованиям.
8. Корректировка файла: для заданного наименования компании изменить заработную плату по указанной должности.

№58. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных транспортной компании.

Файл «Транспорт».

Предполагаемая структура записи:

— № маршрута;

— тип транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, ...);

— количество подвижных единиц.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран маршрут, наиболее обеспеченный подвижными единицами.
4. Сформировать файл, содержащий № маршрута и количество подвижных единиц на маршруте.
5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи по указанным № маршрутов.

8. Корректировка файла: для заданного № маршрута изменить количество подвижных единиц.

№59. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных о выпускниках школ города.

Файл «Выпускники».

Предполагаемая структура записи:

— район города;

— количество школ в районе (<=10);

— информация о школе:

— № школы;

— количество медалистов.

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран школы города с указанием района, в которых количество медалистов превышает заданное.

4. Сформировать файл, содержащий районы города и количество медалистов в районе.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить запись указанного района города.

8. Корректировка файла: для заданного района города и № школы изменить количество медалистов.

№60. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных потреблённом интернет-трафике потребителей.

Файл «Трафик».

Предполагаемая структура записи:

— тип потребителя (физ. лицо или юр. лицо);

— Ф. И. О. физ. лица / наименование предприятия;

— адрес потребителя;

— количество потребленного трафика за каждый месяц года (в Гб).

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех юр. лиц с потребленным за год трафиком.
4. Сформировать файл, содержащий Ф. И. О. физ. лиц и количество общего потребленного им за год трафика.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить записи указанных предприятий.
8. Корректировка файла: для заданного типа потребителя изменить адрес каждого потребителя.

№61. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных по качеству работе магазина.

Файл «Качество работы».

Предполагаемая структура записи:

— № магазина;

— адрес расположения;

— количество отделов (<=5);

— информация по каждому отделу:

  — наименование отдела;

  — количество жалоб;

  — количество благодарностей.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех магазинов, у которых есть отделы, в которых количество жалоб превысило число благодарностей.

4. Сформировать файл, содержащий № магазинов, адреса расположения и количество отделов.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить записи указанных магазинов (по № магазинов).

8. Корректировка файла: для заданного № магазина изменить адрес расположения.

№62. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений базы данных выпускаемых ВУЗами ИТ-специалистов.

Файл «ИТ-специалисты».

Предполагаемая структура записи:

— наименование ВУЗа;

— количество выпускающихся специалистов за 10 лет;

— информация по каждому специалисту:

— Ф. И. О. специалиста;

— год выпуска.

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех ВУЗов, у которого количество выпускающихся ИТ-специалистов больше заданного.

4. Сформировать файл, содержащий наименование ВУЗа и год, в котором было выпущено наибольшее количество ИТ-специалистов.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи по указанным наименованиям ВУЗов.

8. Корректировка файла: для заданного наименования ВУЗа и заданного Ф.И.О. специалиста изменить год выпуска.

№63. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных по междугороднему транспортному сообщению.

Файл «Междугородный автобус».

Предполагаемая структура записи:

— пункт назначения;

— информация по дням недели:

— № рейса;

— время отправления;

— количество мест;

— количество проданных билетов.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран для заданного пункта назначения информацию по дням недели в виде:

— № рейса;

— количество мест;

— количество проданных мест.

4. Сформировать файл, содержащий пункты назначения и № рейсов;
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи по указанным пунктам назначения.
8. Корректировка файла: для заданного пункта назначения и дня недели изменить время отправления.

№64. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных по разработке программ специалистами различных отделов компании.

Файл «Отделы компании».

Предполагаемая структура записи:

— название отдела;

— Ф. И. О. начальника отдела;

— информация по работе

— предполагаемое время выполнения работы;

— фактическое время выполнения работы.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список отделов, выполнивших работу в срок в виде:

— название отдела;

— Ф. И. О. начальника отдела.

4. Сформировать файл, содержащий названия отделов, закончивших работу позже, чем предполагалось.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи по указанным названиям отделов.
8. Корректировка файла: для заданного названия отдела изменить Ф. И. О. начальника отдела.

№65. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки базы данных застройщиков.

Файл «Стройки города».

Предполагаемая структура записи:

— наименование строящей организации;

— количество объектов (<=5);

— информация по каждому объекту:

  — наименование объекта;

  — план капиталовложений;

  — фактическое выполнение плана.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список организаций, полностью выполнивших план года по всем объектам в виде:

— наименование строящей организации;

— количество объектов (<=5).

4. Сформировать файл, содержащий наименование строящей организации, план капиталовложений по всем объектам, фактическое выполнение плана по всем объектам.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи по указанным наименованиям строящих организаций.

8. Корректировка файла: для заданного наименования строящей организации изменить количество объектов.

№66. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных кадрового состава предприятия.

Файл «Кадры предприятия».

Предполагаемая структура записи:

— Ф. И. О. работника;

— профессия;

— стаж работы;

— информация за год по месяцам:

  — заработная плата;

  — количество рабочих дней;

  — количество дней нетрудоспособности.

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список работников заданной профессии с определенным стажем работы и фонд заработной платы, израсходованный по нетрудоспособности за указанный месяц в виде:

— Ф. И. О. работника;

— заработная плата по нетрудоспособности.

4. Сформировать файл, содержащий Ф. И. О. работников, заработную плату, количество рабочих дней и заработную плата по нетрудоспособности.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи по указанным Ф. И. О. работника.

8. Корректировка файла: для заданного Ф. И. О. работника изменить стаж работы.

№67. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных читательского состава кафедры.

Файл «Библиотека».

Предполагаемая структура записи:

— наименование кафедры;

— количество сотрудников (<=30);

— информация по каждому сотруднику:

— Ф. И. О. сотрудника;

— количество взятых книг (<=2);

— установленные даты сдачи каждой книги;

— фактические даты сдачи каждой книги.

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран для указанной кафедры сотрудников, просрочивших сдачу книг в виде:

— Ф. И. О. сотрудника;

— установленные даты сдачи каждой книги;

— фактические даты сдачи каждой книги.

4. Сформировать файл, содержащий наименование кафедры и количество сотрудников, просрочивших сдачу книг.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи по указанным наименованиям кафедр.

8. Корректировка файла: изменить наименование кафедры (старое —> новое).

№68. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных по отчислениям компании.

Файл «Отчисления».

Предполагаемая структура записи:

— наименование компании;

— количество сотрудников (<=30);

— информация по каждому сотруднику в течение месяца:

— Ф. И. О. сотрудника;

— количество рабочих дней;

— заработная плата.

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран для указанной компании список сотрудников в виде:

— Ф. И. О. сотрудника;

— сумма, перечисленная в фонд мира (однодневный заработок).

4. Сформировать файл, содержащий наименование компании и общую сумму, перечисленную в фонд мира в течение месяца.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи по указанным наименованиям компаний.

8. Корректировка файла: в указанной компании изменить количество сотрудников.

№69. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных домашней библиотеки.

Файл «Домашняя библиотека».

Предполагаемая структура записи:

— автор;

— название книги;

— год издания;

— место издания;

— раздел библиотеки (спец. литература, дом. хозяйство, ...).

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран для указанного автора список всех его книг в виде:

— название книги;

— год издания;

— место издания.

4. Сформировать файл, содержащий названия книг и разделы библиотек.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи указанного автора.
8. Корректировка файла: для заданного автора изменить раздел библиотеки.

№70. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных о нарушениях правил дорожного движения.

Файл «Личный автомобиль».

Предполагаемая структура записи:

— Ф. И. О. владельца;

— номерной знак машины;

— марка машины;

— общее количество нарушений правил дорожного движения;

— информация о нарушениях:

— дата нарушения;

— код нарушения.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех владельцев, имеющих количество нарушений больше заданной величины в виде:

— Ф. И. О. владельца;

— общее количество нарушений правил дорожного движения.

4. Сформировать файл, содержащий Ф. И. О. владельцев, номерные знаки машин и марки машин.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить записи в исходный файл.
7. Удалить все записи указанной марки машины.
8. Корректировка файла: для заданных Ф. И. О. владельца изменить марку машины.

№71. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных по перевозкам автобазы за год.

Файл «Автобаза-1».

Предполагаемая структура записи:

— год;

— Ф. И. О. водителя;

— номерной знак машины;

— информация за год по месяцам:

— количество выполненных рейсов (<=5);

— суммарный вес перевезенного груза;

— длина рейса (км);

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех водителей с числом километров за год больше заданного.

4. Сформировать файл, содержащий Ф. И. О. водителя и общий вес перевезенного груза за год.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить записи в исходный файл.

7. Удалить все записи указанных водителей.

8. Корректировка файла: для заданных Ф. И. О. водителя изменить номерной знак машины.

№72. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных по затратам бензина у автобазы за год.

Файл «Автобаза-2».

Предполагаемая структура записи:

— № автобазы;

— Ф. И. О. водителя;

— номерной знак машины;

— информация за год по месяцам (12):

— километраж поездок по городу и затраченное кол-во бензина;

— километраж загородных маршрутов и затраченное кол-во бензина.

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех водителей в виде:

— Ф. И. О. водителя;

— километраж поездок по городу и затраченное кол-во бензина;

— километраж загородных маршрутов и затраченное кол-во бензина.

4. Сформировать файл, содержащий № автобазы и общее затраченное количество бензина.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить записи в исходный файл.

7. Удалить все записи указанных водителей.

8. Корректировка файла: для заданных Ф. И. О. водителя изменить № автобазы.

№73. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных приема преподавателем экзаменов.

Файл «Экзамен».

Предполагаемая структура записи:

— Ф. И. О. преподавателя;

— наименование дисциплины;

— количество студентов, сдающих экзамен;

— оценки, полученные на экзамене всеми студентами.

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех преподавателей в виде:

— Ф. И. О. преподавателя;

— количество студентов, сдавших экзамен на «2»;

— количество студентов, сдавших экзамен на «3»;

— количество студентов, сдавших экзамен на «4»;

— количество студентов, сдавших экзамен на «5».

4. Сформировать файл, содержащий Ф. И. О. преподавателя, наименование дисциплины и % успеваемости по дисциплине (студентов, сдавших на 4 или 5).

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить записи в исходный файл.

7. Удалить все записи указанных преподавателей.

8. Корректировка файла: для заданных Ф. И. О. преподавателя изменить количество студентов, сдающих экзамен.

№74. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных по аттестации, проведенной по дисциплинам семестра.

Файл «Аттестация».

Предполагаемая структура записи:

— код группы;

— наименование дисциплины;

— количество студентов в группе;

— рейтинг всех студентов.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех групп в виде:

— код группы;

— наименование дисциплины;

— количество студентов с рейтингом меньше или равном 25;

— количество студентов с рейтингом больше 25 и меньше 50;

— количество студентов с рейтингом больше или равном 50 и меньше 74;

— количество студентов с рейтингом больше или равном 75.

4. Сформировать файл, содержащий код группы, наименование дисциплины и % успеваемости по дисциплине.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить записи в исходный файл.
7. Удалить все записи по указанным кодам групп.
8. Корректировка файла: для заданного кода группы изменить количество студентов в группе.

№75. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных по пропускам студентов группы.

Файл «Пропуски».

Предполагаемая структура записи:

— код группы;

— Ф. И. О. студента;

— информация по семестрам (9):

— количество пропущенных часов в семестре;

— количество пропущенных часов в семестре по уважительной причине.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех студентов в виде:

— код группы;

— Ф. И. О. студента;

— кол-во пропущенных часов за весь период обучения;

— кол-во пропущенных часов по уважительной причине за весь период обучения.

4. Сформировать файл, содержащий студентов с количеством пропущенных часов за весь период обучения меньше заданной величины в виде:
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить записи в исходный файл.
7. Удалить все записи по указанным кодам групп.
8. Корректировка файла: для заданных Ф. И. О. студента изменить код группы.

№76. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных по кадровому составу больниц.

Файл «Персонал больница».

Предполагаемая структура записи:

— № больницы;

— количество отделений (<=5);

— информация по каждому отделению:

— количество врачей;

— количество обслуживающего персонала;

— количество мест.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех больниц в виде:

— № больницы;

— количество врачей во всей больнице;

— количество обслуживающего персонала во всей больнице.

4. Сформировать файл, состоящий из больниц, в которых отделений меньше 3 в виде:

— № больницы;

— кол-во отделений.

5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить записи в исходный файл.
7. Удалить все записи по указанным № больниц.
8. Корректировка файла: для заданного № больницы изменить количество отделений.

№77. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и ведения журнала сведений о пациентах клиники.

Файл «Клиника».

Предполагаемая структура записи:

— № поликлиники;

— кол-во участков, которые обслуживает данная клиника (<=3);

— информация по каждому участку:

— количество пациентов;

— количество пациентов, посетивших поликлинику за год.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех поликлиник в виде:

— № поликлиники;

— количество пациентов, обслуживаемых данной поликлиникой;

— количество пациентов, посетивших поликлинику за год.

4. Создать файл, состоящий из поликлиник, в которых участков более 3 в виде:

№ поликлиники;

кол-во участков.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить записи в исходный файл.

7. Удалить все записи по указанным № поликлиник.

8. Корректировка файла: для заданного № поликлиники изменить кол-во участков, которые обслуживает данная поликлиника.

№78. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для обработки информации по общественной работе студентов по семестрам.

Файл «Общественная работа студента 1».

Предполагаемая структура записи:

— № группы;

— Ф. И. О. студента;

— количество выполняемых работ;

— информация по каждой выполняемой работе:

  — № семестра;

  — вид работы.

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех студентов, выполняющих заданную работу, в виде:

— № группы;

— Ф. И. О. студента;

— № семестра.

4. Сформировать файл, содержащий № группы, Ф. И. О. студента и № семестров, в которых выполнялась общественная работа.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить записи в исходный файл.

7. Удалить все записи по указанным № групп.

8. Корректировка файла: изменить Ф. И. О. студента (старое –> новое).

№79. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для обработки информации по общественной работе студентов по видам работ.

Файл «Общественная работа студента 2».

Предполагаемая структура записи:

— № группы;

— Ф. И. О. студента;

— количество выполняемых работ;

— информация по каждой выполняемой работе:

  — № семестра;

  — вид работы.

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех студентов, которые в заданном семестре выполняют общественную работу, в виде:

— № группы;

— Ф. И. О. студента;

— вид работы.

4. Сформировать файл, содержащий № группы, Ф. И. О. студента и количество выполняемых работ.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить записи в исходный файл.

7. Удалить все записи по указанным № групп.

8. Корректировка файла: для заданных Ф. И. О. студента изменить № группы.

№80. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных по дисциплинам кафедры.

Файл «Кафедра-1».

Предполагаемая структура записи:

— наименование кафедры;

— адрес в университете (№ корпуса и аудитории);

— количество дисциплин, по которым ведут занятия преподаватели (<=10);

— информация по каждой дисциплине:

— наименование дисциплины;

— количество часов лекций;

— количество часов лабораторных занятий.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех дисциплин указанной кафедры в виде:

— наименование дисциплины;

— количество часов лекций;

— количество часов лабораторных занятий.

4. Сформировать файл, содержащий наименование кафедры и адрес в университете.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить записи в исходный файл.
7. Удалить все записи по указанным наименованиям кафедр.
8. Корректировка файла: по наименованию кафедры изменить адрес в университете.

№81. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных по преподавателям кафедры.

Файл «Кафедра-2».

Предполагаемая структура записи:

— наименование кафедры;

— адрес в университете (№ корпуса и аудитории);

— количество преподавателей, работающих на кафедре (<=30);

— информация по каждому преподавателю:

— Ф. И. О. преподавателя;

— количество часов, проводимых лекций;

— количество часов, проводимых лабораторных занятий.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех преподавателей указанной кафедры, которые проводят количество лекций больше заданной величины в виде:

— Ф. И. О. преподавателя;

— количество часов проводимых лекций;

4. Сформировать файл, содержащий наименование кафедры, общее количество часов проводимых лекций и общее количество часов проводимых лабораторных занятий всеми преподавателями.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить записи в исходный файл.
7. Удалить все записи по указанным наименованиям кафедр.
8. Корректировка файла: по наименованию кафедры изменить количество преподавателей, работающих на кафедре.

№82. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений о магазине.

Файл «Магазин».

Предполагаемая структура записи:

— № магазина;

— адрес магазина;

— начало и конец рабочего дня;

— количество продаваемых и магазине товаров (<=30);

— информация по каждому товару:

— наименование товара;

— количество продаваемых за день единиц товара;

— цена единицы товара.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех магазинов, работающих не более 7 часов со стоимостью проданных товаров за день виде:

— № магазина;

— стоимость проданных товаров за день.

4. Сформировать файл, содержащий № магазина, адрес магазина, начало и конец рабочего дня.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить записи в исходный файл.
7. Удалить все записи по указанным № магазинов.
8. Корректировка файла: для указанного № магазина изменить начало и конец рабочего дня.

№83. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных по применяемости программного обеспечения в компьютерах компании.

Файл «Софт компьютера».

Предполагаемая структура записи:

— наименование ПО;

— количество отделов компании, в которых применяется это ПО (<=30);

— информация по каждому отделу:

— название отдела;

— количество компьютеров;

— количество компьютеров с этим ПО.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех ПО виде:

— наименование ПО;

— название отдела;

— количество компьютеров с этим ПО.

4. Сформировать файл, содержащий название отдела и число компьютеров без этого ПО.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить записи в исходный файл.
7. Удалить все записи по указанным наименованиям ПО.
8. Корректировка файла: для указанного наименования ПО изменить количество компьютеров с этим ПО в каждом отделе.

№84. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных по выпускаемым медалистам школами города.

Файл «Школы города».

Предполагаемая структура записи:

— район города;

— количество школ в районе (<=30);

— информация по каждой школе:

— № школы;

— адрес школы;

— количество медалистов за последние 5 лет (по каждому году).

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех школ указанного района в виде:

— № школы;

— общее количество медалистов за последние 3 года.

4. Сформировать файл, содержащий районы города и общее количество медалистов в каждом районе города.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить записи в исходный файл.

7. Удалить все записи по указанным районам города.

8. Корректировка файла: для указанного района города изменить адрес школы с указанным №.

№85. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных сотрудников учреждения.

Файл «Сотрудники учреждения».

Предполагаемая структура записи:

— Ф. И. О. сотрудника;

— возраст;

— наименование профессии;

— количество нетрудоспособных детей (<=5);

— зарплата за каждый месяц года.

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех сотрудников моложе 35 лет, имеющих 3 и более детей в виде:

— Ф. И. О. сотрудника;

— наименование профессии;

— количество нетрудоспособных детей.

4. Сформировать файл, содержащий Ф. И. О. сотрудников и суммарную зарплату за год.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить записи в исходный файл.

7. Удалить все записи по указанным Ф. И. О. сотрудников.

8. Корректировка файла: для указанных Ф. И. О. сотрудника изменить наименование профессии.

№86. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных семейного положения сотрудников учреждения.

Файл «Сотрудники учреждения 2».

Предполагаемая структура записи:

— Ф. И. О. сотрудника;

— год рождения;

— наименование профессии;

— количество нетрудоспособных детей (<=5).

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех сотрудников указанной профессии, имеющих 1 нетрудоспособного ребенка в виде:

— Ф. И. О. сотрудника;

— год рождения.

4. Сформировать файл, содержащий Ф. И. О. сотрудников и количество их нетрудоспособных детей.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить записи в исходный файл.

7. Удалить все записи по указанным Ф. И. О. сотрудников.

8. Корректировка файла: для указанных Ф. И. О. сотрудника изменить количество нетрудоспособных детей.

№87. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных по заработной плате работников компании.

Файл «Зарплата сотрудников».

Предполагаемая структура записи:

— наименование отдела;

— количество работающих в отделе (<=30);

— информация по каждому сотруднику:

— Ф. И. О. сотрудника;

— среднемесячная заработная плата за отработанный период года.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех сотрудников, имеющих среднемесячную заработную плату ниже заданной в виде:

— Ф. И. О. сотрудника;

— среднемесячная заработная плата за отработанный период года.

4. Сформировать файл, содержащий наименование компании и суммарную среднемесячную заработная плату всех сотрудников отдела.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить записи в исходный файл.
7. Удалить все записи по указанным наименованиям отделов.
8. Корректировка файла: для указанного наименования отдела изменить количество сотрудников.

№88. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных сотрудника отдела компании.

Файл «Сотрудник отдела».

Предполагаемая структура записи:

— Ф. И. О. сотрудника;

— год рождения;

— наименование отдела, в котором он работает;

— семейное положение (холост, женат, замужем, ...);

— количество рабочих профессий, которыми он владеет (<=5);

— информация по каждой профессии:

— наименование профессии;

— стаж работы по этой профессии.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех не семейных сотрудников отдела, имеющих заданную профессию в виде:

— Ф. И. О. сотрудника;

— стаж работы по этой профессии.

4. Сформировать файл, содержащий Ф. И. О. сотрудника и количество рабочих профессий.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить записи в исходный файл.
7. Удалить все записи по указанным Ф. И. О. сотрудников.
8. Корректировка файла: для указанных Ф. И. О. сотрудников изменить наименование отдела, в котором он работает.

№89. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных движения кадрового состава отдела компании.

Файл «Отдел компании».

Предполагаемая структура записи:

— наименование отдела компании;

— количество работающих в отделе;

— количество уволившихся за прошедший календарный год;

— информация о причинах увольнения:

— наименование причины (по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам...);

— количество уволившихся за год;

— количество уволившихся со стажем работы <= 1 года;

— количество уволившихся со стажем работы <= 2 лет;

— количество уволившихся со стажем работы <= 3 лет;

— количество уволившихся со стажем работы <= 10 лет.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех отделов, на которых количество уволившихся со стажем работы от 5 до 7 лет не превышает заданную величину в виде:

— наименование отдела компании;

— количество работающих в отделе;

— количество уволившихся со стажем работы от 5 до 7 лет.

4. Сформировать файл, содержащий наименование участка отдела компании и количество работающих на участке.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить записи в исходный файл.
7. Удалить все записи по указанным наименованиям отделом компании.
8. Корректировка файла: для указанного наименования участка цеха завода изменить количество уволившихся за прошедший календарный год.

№90. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных по дисциплинам учебного плана.

Файл «Дисциплина учебного плана».

Предполагаемая структура записи:

— наименование дисциплины;

— количество семестров, в течении которых изучается дисциплина (<=5);

— информация по каждому семестру:

— его порядковый №;

— количество часов лекций;

— количество часов лабораторных занятий;

— количество часов практических занятий;

— признак зачета (1- сдается, 0- нет);

— признак экзамена (1- сдается, 0- нет).

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех дисциплин, по которым сдается в заданном семестре экзамен в виде:

— наименование дисциплины;

— количество часов лекций;

— количество часов лабораторных занятий;

— количество часов практических занятий.

4. Сформировать файл, содержащий наименование дисциплины, количество семестров, в течении которых изучается дисциплина и общее количество часов, проводимых по данной дисциплине.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить записи в исходный файл.
7. Удалить все записи по указанным наименованиям дисциплин.
8. Корректировка файла: для указанного наименования дисциплины изменить количество семестров, в течении которых изучается дисциплина.

№91. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных рейтинговой системы проведения аттестации.

Файл «Результаты аттестации».

Предполагаемая структура записи:

— код группы;

— количество студентов в группе;

— количество дисциплин, по которым выставляется рейтинг (<= 8);

— информация о результатах:

— код дисциплины;

— рейтинг каждого студента по данной дисциплине.

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран для заданной группы список всех дисциплин с общим рейтингом в виде:

— код дисциплины;

— общий рейтинг по данной дисциплине.

4. Сформировать файл, содержащий код группы, код дисциплины и общий рейтинг по данной дисциплине;

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить записи в исходный файл.

7. Удалить все записи по указанным кодам групп.

8. Корректировка файла: для указанного кода группы изменить количество студентов в группе.

№ 92 ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки данных по заселению квартир дома.

Файл «Квартиры дома».

Предполагаемая структура записи:

— № квартиры;

— количество жильцов в квартире (<= 10);

— год рождения каждого жильца.

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех квартир дома, в которых проживает больше 5 человек в виде:

— № квартиры;

— возраст каждого жильца.

4. Сформировать файл, содержащий № квартиры и количество жильцов в квартире.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи по заданным № квартир.

8. Корректировка файла: для указанного № квартиры изменить количество жильцов в квартире.

№ 93. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для обработки информации о квартирах дома.

Файл «Квартиры дома».

Предполагаемая структура записи:

— № квартиры;

— количество комнат в квартире (<= 10);

— площадь каждой комнаты.

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех квартир дома, полезная площадь (общая площадь комнат) которых больше заданной в виде:

— № квартиры;

— площадь квартиры.

4. Сформировать файл, содержащий № квартиры и количество комнат в квартире.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи по заданным № квартир.

8. Корректировка файла: для заданной квартиры изменить площади комнат.

№ 94. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для обработки анкет клиентов.

Файл «Анкета».

Предполагаемая структура записи:

— Ф. И. О. клиента;

— год рождения;

— семейное положение (женат, холост, замужем , не замужем);

— пол (мужской, женский).

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех холостых мужчин в виде:

— Ф. И. О. клиента;

— год рождения.

4. Сформировать файл, состоящий из незамужних женщин с годом рождения превышающим заданную величину в виде:

— Ф. И. О. клиента;

— год рождения.

5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи по заданным Ф. И. О.
8. Корректировка файла: для указанных Ф. И. О. изменить семейное положение.

№ 95. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для обработки анкет клиентов.

Файл «Анкета-1».

Предполагаемая структура записи:

— Ф. И. О. клиента;

— возраст;

— количество детей (<= 10);

— возраст каждого ребенка.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран список всех клментов, возраст которых >=18 лет в виде:

— Ф. И. О. клиента;

— количество детей.

4. Сформировать файл, состоящий из людей, у которых нет детей в виде:

— Ф. И. О. клиента;

— возраст.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи по заданным Ф. И. О.

8. Корректировка файла: для указанных фамилий изменить возраст каждого ребенка.

№ 96. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки сведений о багаже пассажиров.

Файл «Багаж пассажиров»

Предполагаемая структура записи:

— № рейса;

— Ф. И. О. пассажира;

— количество вещей (<= 5);

— вес каждой вещи;

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран список всех пассажиров, багаж которых состоит из 1 вещи весом от 20 до 30 кг в виде:

— № рейса;

— Ф. И. О. пассажира.

4. Сформировать файл, содержащий № рейса, Ф. И. О. пассажира и общий вес всех вещей пассажира.

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи по заданным № рейсов.

8. Корректировка файла: для указанных Ф. И. О. пассажиров изменить количество вещей.

№ 97. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки экзаменационных ведомостей.

Файл «Экзаменационная ведомость-1».

Предполагаемая структура записи:

— № группы;

— количество студентов в группе (<= 25);

— количество сдаваемых экзаменов (<=5);

— Ф. И. О. всех студентов в группе;

— оценки всех студентов по всем экзаменам.

1. Создать файл с заданной структурой записи.

2. Выдать на экран содержимое файла.

3. Выдать на экран для каждой группы Ф. И. О. всех студентов, которые сдали все экзамены только на «5» в виде:

— № группы;

— Ф. И. О. студентов;

4. Сформировать файл, состоящий из студентов, имеющих хотя бы 1 двойку в виде:

— № группы;

— Ф. И. О. студента;

— его оценки;

5. Вновь сформированный файл распечатать.

6. Добавить запись в исходный файл.

7. Удалить все записи по заданным № групп.

8. Корректировка файла: для указанных № групп изменить количество студентов в группе.

№ 98. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки экзаменационных ведомостей.

Файл «Экзаменационная ведомость-2».

Предполагаемая структура записи:

— № группы;

— количество студентов в группе (<= 25);

— количество сдаваемых экзаменов (<=5);

— Ф. И. О. всех студентов в группе;

— оценки всех студентов по всем экзаменам.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран для каждой группы Ф. И. О. всех студентов, которые не сдали более чем половину экзаменов (получили оценку 2) в виде:

— № группы;

— Ф. И. О. студента;

Если в какой-то группе таких нет выдать об этом сообщение.

4. Сформировать файл, состоящий из студентов, имеющих все пятерки в виде:

— № группы;

— Ф. И. О. студента;

5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи по заданным № групп.
8. Корректировка файла: для указанных № групп изменить количество сдаваемых экзаменов.

№ 99. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки экзаменационных ведомостей.

Файл «Экзаменационная ведомость-3».

Предполагаемая структура записи:

— № группы;

— количество студентов в группе (<= 25);

— количество сдаваемых экзаменов (<=5);

— Ф. И. О. всех студентов в группе;

— оценки всех студентов по всем экзаменам.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран для каждой группы % успеваемости (процент студентов, получивших 4 или 5) в виде:

— № группы;

— % успеваемости.

4. Сформировать файл, состоящий из студентов, имеющих только двойки и тройки в виде:

— № группы;

— Ф. И. О. студентов.

5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи по заданным № групп.
8. Корректировка файла: для указанного № группы изменить оценки студентов по указанному экзамену.

№ 100. ТЕМА: Разработка программного обеспечения для создания и обработки экзаменационных ведомостей.

Файл «Экзаменационная ведомость-4».

Предполагаемая структура записи:

— № группы;

— количество студентов в группе (<= 25);

— количество сдаваемых экзаменов (<=5);

— Ф. И. О. всех студентов в группе;

— оценки всех студентов по всем экзаменам.

1. Создать файл с заданной структурой записи.
2. Выдать на экран содержимое файла.
3. Выдать на экран для каждой группы наиболее часто встречающуюся оценку в виде:

— № группы;

— самая часта оценка по экзаменам.

4. Сформировать файл, содержащий № группы и самую редкую оценку по экзамену в группе.
5. Вновь сформированный файл распечатать.
6. Добавить запись в исходный файл.
7. Удалить все записи по заданным № групп.
8. Корректировка файла: для указанного № группы изменить Ф. И. О. всех студентов (старое –> новое).

Приложение Б

Примерный перечень тем расчетно-графических работ

1. База данных студентов группа (ФИО, пол, дата рождения, рейтинг в семестре). Предусмотреть возможность вывести всех студентов призывного возраста, всех студентов-отличников.

2. База данных поступающих в университет (ФИО, дата рождения, итоговый балл, школа, специальность). Предусмотреть возможность вывести поступивших, посчитать, сколько человек поступило из определенной школы.

3. База данных бухгалтерии организации (ФИО, должность, дата приема на работу, оклад). Предусмотреть возможность вы- вести всех сотрудников, стаж работы которых больше 5 лет, посчитать среднюю заработную плату.

4. База данных магазина игрушек (название игрушки, количество на складе, цена). Предусмотреть возможность вывести все наименования игрушек, количество которых на складе меньше заданного, рассчитать стоимость товаров на складе.

5. База данных рейсов самолетов (населенный пункт вылета, населенный пункт прилета, время в пути, стоимость билета, ближайшая дата вылета). Предусмотреть возможность найти ближайший рейс по наименьшей стоимости в заданный город, рассчитать среднее время беспосадочного перелета.

6. База данных заводчика собак (порода, кличка, дата рождения, медали). Предусмотреть возможность вывести всех собак определенной породы с золотыми медалями, посчитать средний возраст собак питомника.

7. База данных автосалона (марка, модель, год выпуска, пробег, стоимость). Предусмотреть возможность подобрать машину по заданным стоимости и марке, вывести машину с максимальным пробегом и минимальной стоимостью.

8. База данных кинолюбителя (название фильма, режиссер, жанр, список актеров, кассовый сбор). Предусмотреть возможность вывести список фильмов, в которых снимался заданный актер, вывести фильмы с минимальным и максимальным кассовыми сборами.

9. База данных книжного магазина (название книги, автор, жанр, цена). Предусмотреть возможность вывести список книг заданного автора, максимальную и минимальную цену книги заданного жанра.

10. База данных меломана (название песни, название группы/ФИО исполнителя, альбом, продолжительность). Предусмотреть возможность вывести содержание заданного альбома, рассчитать продолжительность звучания заданного альбома.

Приложение В

Примерный перечень тем курсовых работ повышенного уровня сложности

1 Разработка программного обеспечения для анализа успеваемости студентов.

2 Разработка программного обеспечения для создания и ведения записной книжки.

3. Разработка программного обеспечения для организации и проведения курсовых работ и практик.

4 Разработка программного обеспечения для проведения лабораторных работ

5 Разработка криптографического программного обеспечения «Шифровка и дешифровка текста».

6 Разработка программного обеспечения для организации лабораторной работы.

7 Разработка программного обеспечения для компьютерной игры «Поле чудес».

8 Разработка пакета прикладных программ для работы с полиномами 9 Разработка программного обеспечения для изучения систем счисления.

10 Разработка программного обеспечения для создания и ведения электронного календаря.

11 Разработка программного обеспечения для создания и ведения электронного справочника памятных дат.

12 Разработка программного обеспечения для создания и ведения электронного телефонного справочника.

13 Разработка программного обеспечения для организации системы тестирования.

14 Разработка программного обеспечения для обучающей и тестирующей системы с жесткой структурой.

15 Разработка программного обеспечения для обучающей и тестирующей системы с гибкой структурой.

16 Разработка программного обеспечения для обучающей системы с элементами тестирования.

17 Разработка программного обеспечения для обучающей системы с элементами тестирования по конкретной теме.

18 Разработка программного обеспечения для обучающей и тестирующей системы «Лексика английского языка».

19 Разработка программного обеспечения для обучающей и тестирующей системы «Грамматика английского языка».

20 Разработка программного обеспечения для создания и ведения журнала преподавателя.

21 Разработка программного обеспечения для компьютерной игры «Морской бой».

22 Разработка программного обеспечения для создания справочно-поисковой информационной системы

23 Разработка программного обеспечения для создания и ведения списков студентов и дисциплин.

24 Разработка программного обеспечения для создания и ведения справочной системы «Аптека».

25 Разработка программного обеспечения для создания и ведения кулинарной книги.

26 Разработка программного обеспечения для создания и ведения справочной системы «Книжные магазины».

27 Разработка программного обеспечения для создания и ведения библиотечного каталога.

28 Разработка программного обеспечения для компьютерной игры «Тест памяти».

29 Разработка программного обеспечения для создания и ведения справочной системы «Гороскоп».

30 Разработка программного обеспечения для компьютерной игры «Крестики-нолики».

Подробная информация по темам

1 Разработка программного обеспечения для анализа успеваемости студентов

Дан файл «Успеваемость студентов». Каждая компонента файла содержит:

- код группы (например, «АБ86»);
- количество студентов в группе (например, «28»);
- ФИО (фамилия, имя, отчество) всех студентов группы;
- количество семестров, которые проучилась группа;
- оценки, полученные каждым студентом в каждом из прошедших семестров.

Функции системы:

- создание исходного файла или работа с уже существующим файлом;
- просмотр файла;
- корректировка файла (добавление, удаление, корректировка отдельных полей);
- определение успеваемости и качества знаний за весь период обучения или за определенный семестр: по всем студентам, по отдельному студенту, по отдельной группе;
- определение фамилий студентов, имеющих лучшие или худшие оценки за весь период обучения или за определенный семестр.

2 Разработка программного обеспечения для создания и ведения записной книжки

Записная книжка состоит из двух частей (двух файлов). Каждая компонента 1-го файла содержит:

- ФИО (фамилия, имя, отчество);
- дата рождения;
- адрес;
- телефон.

Каждая компонента 2-го файла содержит:

- дата;

- список мероприятий, запланированных на эту дату. Функции системы:

- создание файлов или работа с уже существующими файлами;

- просмотр файлов;

- корректировка файлов (добавление, удаление, корректировка отдельных полей);

- определение в 1-м файле: по ФИО - соответствующей даты рождения, адреса, телефона;

- определение в 1-м файле: по дате рождения - соответствующей ФИО, адреса, телефона;

- определение в 2-м файле: по дате - списка запланированных мероприятий.

3 Разработка программного обеспечения для организации и проведения курсовых работ и практик.

Необходимо разработать программу-оболочку без конкретного содержания.

Программа должна выдавать студенту информацию о проведении определенной курсовой работы или практики.

Предполагается два режима работы:

1) пользователь-преподаватель;

2) пользователь-студент.

В режиме «Преподаватель» производится настройка системы на конкретное содержание. Если реализация этого режима представляется очень трудоемкой, можно обойтись без него. В этом случае конкретное смысловое наполнение системы преподаватель, руководящий курсовой работой или практикой, осуществляет в текстовом редакторе (например, в FAR-редакторе). Информация заносится в определенные файлы в определенном виде. Имена файлов и структура записей (то есть что, куда, в каком формате, под каким

именем записать) должны быть подробно описаны разработчиком данной системы в инструкции для пользователя-преподавателя

В режиме «Студент» пользователь с помощью данной программы может узнать следующую информацию:

- название курсовой работы или практики, например: «Курсовая работа по дисциплине «Программирование» в 3 семестре»;

- сроки проведения, например: «6.09.2025-12.12.2025»;

- основные сведения о проведении работы, например: цель работы, правила оформления отчета, порядок защиты и т.д.;

- пронумерованный список тем;

- для каждой темы – развернутое задание.

В самом начале работы над программой следует продумать состав и структуру используемых файлов. Возможен, например, следующий подход: в файле sved.txt содержатся все начальные установки, а в файлах f1.txt, f2.txt,… - развернутые задания по каждой соответствующей теме. Начальные установки могут иметь следующую структуру:

- название курсовой работы или практики;

- сроки проведения;

- имя файла, в котором записаны основные сведения;

- количество тем;

- для каждой темы - порядковый номер и ее название.

4 Разработка программного обеспечения для проведения лабораторных работ.

Необходимо разработать программу-оболочку без конкретного содержания.

Программа должна выдавать студенту информацию о проведении лабораторных работ по определенной учебной дисциплине.

Предполагается два режима работы:

1) пользователь-преподаватель;

2) пользователь-студент.

В режиме «Преподаватель» производится настройка системы на конкретное содержание. Если реализация этого режима представляется очень трудоемкой, можно обойтись без него. В этом случае конкретное смысловое наполнение системы преподаватель, руководящий лабораторными работами, осуществляет в текстовом редакторе (например, в FAR-редакторе). Информация заносится в определенные файлы в определенном виде. Имена файлов и структура записей (то есть что, куда, в каком формате, под каким именем записать) должны быть подробно описаны разработчиком данной системы в инструкции для пользователя-преподавателя.

В режиме «Студент» пользователь с помощью данной программы может узнать следующую информацию:

- название учебной дисциплины и пронумерованный список лабораторных работ;

- для каждой лабораторной работы можно просмотреть срок ее выполнения, теоретический материал, задание (общее и индивидуальные, если есть), информацию о защите.

В самом начале работы над программой следует продумать состав и структуру используемых файлов. Возможен, например, следующий подход: в файле sved.txt содержатся все начальные установки, в файлах t1.txt, t2.txt,… - теоретический материал по каждой теме, в файлах z1.txt, z2.txt,… - задания по каждой теме, в файлах p1.txt, p2.txt,… - информация о защите по каждой теме. Начальные установки могут иметь следующую структуру:

- название учебной дисциплины;

- количество лабораторных работ;

- для каждой работы - порядковый номер, название и срок выполнения.

5 Разработка криптографического программного обеспечения «Шифровка и дешифровка текста».

Необходимо разработать программу, которая должна шифровать и дешифровать текст. Программа должна выполнять следующие основные действия:

- ввод исходного текста и запись его в файл;

- шифровка, то есть кодировка, текста из указанного файла; перед кодировкой пользователь вводит пароль;

- дешифровка текста из указанного файла; перед дешифровкой пользователь должен ввести пароль;

- печать файла на экране. Рассмотрим эти действия подробнее.

Реализация первого пункта «Ввод исходного текста» достаточно трудоемка, если разрабатывать при этом редактор ввода. Поэтому можно либо вообще не реализовывать этот пункт, а текст вводить в каком-то редакторе, например, в FAR-редакторе, либо реализовывать примитивный ввод без редактирования.

Можно реализовать не один способ кодирования, а несколько. Тогда пользователь должен выбирать конкретный способ и кроме пароля на кодирование-декодирование вводить еще номер варианта кодирования.

Один из простейших способов кодирования состоит в следующем. При кодировании каждый знак заменяется на другой знак, получающийся из исходногосдвигом на n позиций по таблице ASCII-кодировки знаков. Таблица замыкается по кругу, то есть за последним знаком следует первый. При расшифровке сдвиг производится на n позиций в обратную сторону. То есть, если, например, n=1, то латинская буква ‘a’ кодируется как ‘b’. а латинская буква ‘b’ – как ‘c’. В таком случае в закодированном файле для успешного декодирования необходимо хранить не только пароль, но и значение n. Обычно пароль и значение хранятся в начале закодированного файла, причем они также каким-то образом кодируются, чтобы их нельзя было прочитать из текстового редактора.

Основные алгоритмы шифрования:

5.1 Шифр Цезаря. Чтобы зашифровать текст, записанный с помощью русских букв и знаков препинания, его можно переписать, заменив каждую букву непосредственно следующей за ней буквой по алфавиту (буква Я заменяется на А). Обобщив этот способ шифровки, можно производить сдвиг не на одну букву, а на N букв (N – натуральное число).

5.2 Шифровка последовательностей нулей и единиц Способ шифровки последовательностей нулей и единиц (или, например, точек и тире) состоит в следующем. Пусть $a_1, a_2,..., a_N$ – такая последовательность. То, что предлагается в качестве ее шифра - это последовательность $b_1,\ldots,b_N$, образованная по следующему правилу: $b_1=a_1$, $b_i = 1$ при $a_i=a_i-1$ либо $b_i = 0$ иначе (для $i = 2,\ldots,N$).

5.3 «Табличная шифровка». Один из простейших способов шифровки текста состоит в табличной замене каждого символа другим символом – его шифром. При реализации данного метода возможно выбрать некоторую таблицу, разработать способ ее представления, затем, пользуясь изложенным способом, создать программу.

5.4 «Матричная шифровка». Чтобы зашифровать текст из 121 буквы, его можно записать в квадратную матрицу порядка 11 по строкам, а затем прочитать по спирали, начиная с центра (т.е. с элемента, имеющего индексы 6,6).

Такой способ можно обобщить и для произвольной длины текста, подбирая нужный размер матрицы.

5.5 «Шифровка решеткой». Шифровка текста с помощью решетки заключается в следующем. Решетка, т.е. квадрат из клетчатой бумаги 10x10 клеток, некоторые клетки в котором вырезаны, совмещается с целым квадратом 10x10 клеток и через прорези на бумагу наносятся первые буквы текста. Затем решетка поворачивается на 90 градусов и через прорези записываются следующие буквы. Это повторяется еще дважды. Таким образом, на бумагу наносится 100 букв текста. Решетку можно изобразить квадратной матрицей порядка 10 из нулей и единиц (нуль изображает

прорезь). Доказано что матрица $[A_{ij}]$, i=1,…,10, j=1,…,10 может служить ключом шифра, если из элементов A_{ij}, $A_{10-i+1\ j}$, $A_{i\ 10-j+1}$, $A_{10-i+1\ 10-j+1}$ в точности один равен нулю. В задании возможно задать последовательность из 100 букв и матрице-ключа. Далее обобщить на случай последовательности произвольной длины.

5.6 «Шифровка зафиксированной перестановкой». Зафиксируем натуральное k и перестановку чисел 1,…,k (ее можно задать с помощью последовательности натуральных чисел p_1,… ,p_k, в которую входит каждое из чисел 1,…,k). При шифровке в исходном тексте к каждой из последовательных групп по k символов применяется зафиксированная перестановка. Пусть k=4 и перестановка есть 3, 2, 4, 1. Тогда группа символов s_1, s_2, s_3, s_4 заменяется на s_3, s_2, s_4, s_1. Если в последней группе меньше четырех символов, то к ней добавляются пробелы.

5.7 Шифр Гронсфельда Этот шифр сложной замены, называемый шифром Гронсфельда, представляет собой модификацию шифра Цезаря числовым ключом. Для этого под буквами исходного сообщения записывают цифры числового ключа. Если ключ короче сообщения, то его запись циклически повторяют. Шифртекст получают примерно, как в шифре Цезаря, но отсчитывают по алфавиту не третью букву (как это делается в шифре Цезаря), а выбирают ту букву, которая смещена по алфавиту на соответствующую цифру ключа. Например, применяя в качестве ключа группу из четырех начальных цифр числа e (основания натуральных логарифмов), а именно 2718, получаем для исходного сообщения ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС следующий шифртекст (таблица В.1):

Таблица В.1 – Пример использования шифра Гронсфельда

Сообщение	В	О	С	Т	О	Ч	Н	Ы	Й		Э	К	С	П	Р	Е	С	С
Ключ	2	7	1	8	2	7	1	8	2		7	1	8	2	7	1	8	2
Шифртекст	Д	Х	Т	Ь	Р	Ю	О	Г	Л		Д	Л	Щ	С	Ч	Ж	Ш	У

5.8 Шифровка с помощью квадрата Полибия. В Древней Греции (II в. до н.э.) был известен шифр, называемый «квадрат Полибия». Шифровальная таблица представляла собой квадрат с пятью столбцами и пятью строками, которые нумеровались цифрами от 1 до 5. В каждую клетку такого квадрата записывалась одна буква. В результате каждой букве соответствовала пара чисел, и шифрование сводилось к замене буквы парой чисел. Для латинского алфавита квадрат Полибия имеет вид (таблица В.2):

Таблица В.2 – Квадрат Полибия для латинского алфавита

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I,J	K
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

5.9 Шифр Хилла (с длиной блока = 2). Криптосистема, основанная Хиллом, базируется на линейной алгебре. Пространства исходных сообщений и криптотекстов совпадают: латинский алфавит. Перенумеруем буквы в порядке их следования в алфавите: A получает номер 0, B - номер 1, ... и Z - номер 25. Все арифметические операции выполняются по модулю 26 (длина алфавита), то есть 26 отождествляется с 0, 27 - с единицей и т.д.

Выберем целое число D <= 2. Оно указывает размерность используемых матриц. В процедуре шифрования наборы из D букв шифруются вместе. Возьмем D = 2. Пусть ключ M - квадратная матрица порядка D, элементами которой являются числа 0…25. Эта матрица должна удовлетворять требованию невырожденности, т.е. для нее должна существовать матрица M-1, например:

$$M = \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}, M^{-1} = \begin{vmatrix} 15 & 17 \\ 20 & 9 \end{vmatrix}.$$

(вся арифметика ведется по модулю 26).

Шифрование осуществляется с помощью уравнения:

$MP = C$,

где P и C - вектор столбцы длиной D. То есть, каждый набор из D букв исходного сообщения определяет вектор P, компонентами которого являются номера букв.

В свою очередь, полученный вектор C также интерпретируется как набор из D букв. Например: исходное сообщение: *HELP* определяет 2 вектора (по 2 буквы в каждом):

$$P_1 = \begin{vmatrix} H & 7 \\ E & 4 \end{vmatrix}, P_2 = \begin{vmatrix} L & 11 \\ P & 15 \end{vmatrix}.$$

Из уравнений:

$$M \cdot P_1 = \begin{vmatrix} 7 \\ 8 \end{vmatrix} = C_1, M \cdot P_2 = \begin{vmatrix} 0 \\ 19 \end{vmatrix} = C_2.$$

В итоге получаем зашифрованный текст HIAT. Для дешифровки сообщения используем матрицу $M^{-1}[mod\ 26]$ и для шифротекста C вычисляем $P = M^{-1} * C\ [mod\ 26]$.

5.10 Шифр Атбаш. Шифр простой замены, использованный для еврейского алфавита и получивший оттуда свое название. Шифрование происходит заменой первой буквы алфавита на последнюю, второй на предпоследнюю (*алеф* (первая буква) заменяется на *тав* (последнюю), *бет* (вторая) заменяется на *шин* (предпоследняя); из этих сочетаний шифр и получил свое название).

Шифр Атбаш для английского алфавита:

Исходный алфавит: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Алфавит замены: Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

5.11 Шифр Вижинера (для латинских букв) Квадрат Виженера или таблица Виженера, так же известная как tabula recta, может быть использована для заширования и расшифрования. В XVI веке французский дипломат Блез

де Виженер предложил модификацию шифра замен, которая впоследствии получила его имя. В данном шифре ключ задается фразой из d букв. Ключевая фраза подписывается с повторением под сообщением. Букву шифротекста необходимо находить на пересечении столбца, определяемого буквой открытого текста, и строки, определяемой буквой ключа:

$$Vig_d(m_i)=(m_i+k_{i \bmod d})(\mathrm{mod}\ n),$$

где m_i, k_i, $Vig_d(m_i)$- порядковые номера в алфавите очередных символов открытого текста, ключа и шифротекста соответственно. Обратное преобразование выглядит следующим образом:

$$Vig_d^{-1}(m_i)=(m_i-k_{i \bmod d}+n)(\mathrm{mod}\ n).$$

Шифр Вижинера для латинского алфавита использует таблицу В.3.

Таблица В.3 – Таблица Виженера для латинского алфавита

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Z	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	X	A	B	S
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	S	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	S	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	S	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Пример использования шифра Виженера приведен на рис. (алфавит дополнен пробелом, порядковый номер которого принят за 34, соответственно, мощность алфавита n=34).

ключевая фраза – ‘ключ’
d=4

Порядковый № буквы в алфавите	26	10	22	18	34	3	10	8	6	15	6	18	1
Открытый текст	ш	и	ф	р		в	и	ж	е	н	е	р	а
Порядковый № буквы в алфавите	12	13	32	25	12	13	32	25	12	13	32	25	12
Ключевая фраза	к	л	ю	ч	к	л	ю	ч	к	л	ю	ч	к
Порядковый № буквы в алфавите	4	23	20	9	12	16	8	33	18	28	4	9	13
Шифротекст	г	х	т	з	к	о	ж	я	р	ь	г	з	л

Рисунок В.1 - Пример шифрования с использованием шифра Виженера

Принципиальным отличием данного шифра от всех предыдущих является то, что он относится к классу многоалфавитных алгоритмов – как нетрудно заметить, одной и той же букве шифротекста могут соответствовать различные символы открытого текста в зависимости от того, каким символом ключа они были замаскированы (в приведенном примере буква ‘г’ шифрует в одном случае букву ‘ш’, а в другом – букву ‘е’). Это делает бессмысленным подсчет частоты встречаемости символов в шифротексте. Для криптоанализа шифра Виженера можно использовать *метод Казиски*.

В середине XIX века немецкий математик Казиски предложил определять длину парольной фразы по расстоянию между одинаковыми фрагментами шифротекста. Допустим, найдены два одинаковых фрагмента шифротекста, расстояние между которыми составляет 20 символов. Это может означать, что два одинаковых фрагмента открытого текста были зашифрованы с одной и той же позиции ключа. Это позволяет предположить, что парольная фраза имеет длину 4, 5, 10 или 20 символов. Узнав (или угадав) длину парольной фразы l, можно осуществить частотный криптоанализ шифротекста для выборки каждого l –го символа шифротекста.

Для увеличения длины парольной фразы и затруднения криптоанализа можно применить составной шифр Виженера, который представляет собой

многократное шифрование по Виженеру с различными парольными фразами. Он имеет уравнение

$$Vig^{*}(m_i)=(m_i + k_{i\ mod\ dk} + l_{i\ mod\ dl} + ... + s_{i\ mod\ ds})\ (\mathrm{mod}\ n),$$

где k_i, l_i, ..., s_i – символы различных парольных фраз. Для повышения криптостойкости парольные фразы должны иметь различные взаимно простые периоды *dk, dl, ..., ds*. Это существенно затруднит для криптоаналитика поиск величины периода повторения общей парольной фразы, которая будет равна произведению длин всех парольных фраз.

5.12 Шифр Вижинера (для русских букв) Шифр Вижинера (см. тему 5.11) для русского алфавита использует таблицу В.4:

Таблица В.4 – Таблица Виженера для русского алфавита

Ключ	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э
0	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э
1	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю
2	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я
3	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а
4	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б
5	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в
6	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г
7	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д
8	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е
9	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж
10	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з
11	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
12	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й
13	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к
14	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л
15	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м
16	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н
17	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о
18	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п
19	у	Ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р
20	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с
21	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т
22	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у
23	ч	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	Ф
24	ш	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х
25	щ	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц
26	ь	ы	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч
27	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш
28	ъ	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ
29	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь
30	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы
31	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	ъ

5.13 Шифр Плейфера. Шифр Плейфера использует матрицу 5x5 (для латинского алфавита, для русского алфавита необходимо увеличить размер

матрицы до 6x6), содержащую ключевое слово или фразу. Для создания матрицы и использования шифра достаточно запомнить ключевое слово и четыре простых правила. Чтобы составить ключевую матрицу, в первую очередь нужно заполнить пустые ячейки матрицы буквами ключевого слова (не записывая повторяющиеся символы), потом заполнить оставшиеся ячейки матрицы символами алфавита, не встречающимися в ключевом слове, по порядку (в английских текстах обычно опускается символ «Q», чтобы уменьшить алфавит, в других версиях «I» и «J» объединяются в одну ячейку). Ключевое слово может быть записано в верхней строке матрицы слева направо, либо по спирали из левого верхнего угла к центру. Ключевое слово, дополненное алфавитом составляет матрицу 5x5 и является ключом шифра. Для того, чтобы зашифровать сообщение необходимо разбить его на биграммы (группы из двух символов), например, «Hello World» становится «HE LL OW OR LD», и отыскать эти биграммы в таблице. Два символа биграммы соответствуют углам прямоугольника в ключевой матрице. Определяем положения углов этого прямоугольника относительно друг друга. Затем руководствуясь следующими 4 правилами зашифровываем пары символов исходного текста: 1. Если два символа биграммы совпадают, добавляем после первого символа «X», зашифровываем новую пару символов и продолжаем. В некоторых вариантах шифра Плейфера вместо «X» используется «Q». 2. Если символы биграммы исходного текста встречаются в одной строке, то эти символы замещаются на символы, расположенные в ближайших столбцах справа от соответствующих символов. Если символ является последним в строке, то он заменяется на первый символ этой же строки. 3. Если символы биграммы исходного текста встречаются в одном столбце, то они преобразуются в символы того же столбца, находящимися непосредственно под ними. Если символ является нижним в столбце, то он заменяется на первый символ этого же столбца. 4. Если символы биграммы исходного текста находятся в разных столбцах и разных строках, то они заменяются на символы, находящиеся в тех же строках, но соответствующие

другим углам прямоугольника. Для расшифровки необходимо использовать инверсию этих четырёх правил, откидывая символы «X» (или «Q»), если они не несут смысла в исходном сообщении.

Пример. Используем ключ «Playfair example», тогда матрица примет вид:

P L A Y F

I R E X M

B C D G H

J K N O S

T U V W Z.

Зашифруем сообщение «Hide the gold in the tree stump» HI DE TH EG OL DI NT HE TR EX ES TU MP.

1. Биграмма HI формирует прямоугольник, заменяем её на BM.
2. Биграмма DE расположена в одном столбце, заменяем её на ND.
3. Биграмма TH формирует прямоугольник, заменяем её на ZB.
4. Биграмма EG формирует прямоугольник, заменяем её на XD.
5. Биграмма OL формирует прямоугольник, заменяем её на KY.
6. Биграмма DI формирует прямоугольник, заменяем её на BE.
7. Биграмма NT формирует прямоугольник, заменяем её на JV.
8. Биграмма HE формирует прямоугольник, заменяем её на DM.
9. Биграмма TR формирует прямоугольник, заменяем её на UI.
10. Биграмма EX находится в одной строке, заменяем её на XM.
11. Биграмма ES формирует прямоугольник, заменяем её на MN.
12. Биграмма TU находится в одной строке, заменяем её на UV.
13. Биграмма MP формирует прямоугольник, заменяем её на IF.

Получаем зашифрованный текст «BM ND ZB XD KY BE JV DM UI XM MN UV IF».

Таким образом, сообщение «Hide the gold in the tree stump» преобразуется в «BMNDZBXDKYBEJVDMUIXMMNUVIF».

5.14 Шифр с использованием кодового слова. Шифр с использованием кодового слова является одним из самых простых как в реализации, так и в расшифровывании. Идея заключается в том, что выбирается кодовое слово, которое пишется впереди, затем выписываются остальные буквы алфавита в своем порядке. Шифр с использованием кодового слова WORD.

Исходный алфавит: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.

Алфавит замены: W O R D A B C E F G H I J K L M N P Q S T U V X Y Z.

Как мы видим, при использовании короткого кодового слова мы получаем простую замену. Так же мы не можем использовать в качестве кодового слова с повторяющимися буквами, так как это приведет к неоднозначности расшифровки, то есть двум различным буквам исходного алфавита будет соответствовать одна и та же буква шифрованного текста.

5.15 Шифр перестановки «скитала». Известно, что в V веке до нашей эры правители Спарты, наиболее воинственного из греческих государств, имели хорошо отработанную систему секретной военной связи и шифровали свои послания с помощью скитала, первого простейшего криптографического устройства, реализующего метод простой перестановки. Шифрование выполнялось следующим образом. На стержень цилиндрической формы, который назывался скитала, наматывали спиралью (виток к витку) полоску пергамента и писали на ней вдоль стержня несколько строк текста сообщения (рис. В.2). Затем снимали со стержня полоску пергамента с написанным текстом. Буквы на этой полоске оказывались расположенными хаотично. Такой же результат можно получить, если буквы сообщения писать по кольцу не подряд, а через определенное число позиций до тех пор, пока не будет исчерпан весь текст.

Рисунок В.2 – Шифрование перестановки «скитала»

Сообщение НАСТУПАЙТЕ при размещении его по окружности стержня по три буквы дает шифртекст НУТАПЕСА_ТЙ.

Для расшифрования такого шифртекста нужно не только знать правило шифрования, но и обладать ключом в виде стержня определенного диаметра. Зная только вид шифра, но не имея ключа, расшифровать сообщение было непросто.

5.16 Простая табличная перестановка. Одним из самых примитивных табличных шифров перестановки является простая перестановка, для которой ключом служит размер таблицы. Этот метод шифрования сходен с шифром скитала. Например, сообщение ТЕРМИНАТОР ПРИБЫВАЕТ СЕДЬМОГО В ПОЛНОЧЬ записывается в таблицу поочередно по столбцам. Результат заполнения таблицы из 5 строк и 7 столбцов показан на рис. После заполнения таблицы текстом сообщения по столбцам для формирования шифртекста считывают содержимое таблицы по строкам.

Т Н П В Е Г Л

Е А Р А Д О Н

Р Т И Е Ь В О

М О Б Т М П Ч

И Р Ы С О О Ь

Если шифртекст записывать группами по пять букв, получается такое шифрованное сообщение: ТНПВЕ ГЛЕАР АДОНР ТИЕЬВ ОМОБТ МПЧИР ЫСООЬ Естественно, отправитель и получатель сообщения должны заранее условиться об общем ключе в виде размера таблицы. Следует заметить, что

объединение букв шифртекста в 5-буквенные группы не входит в ключ шифра и осуществляется для удобства записи несмыслового текста. При расшифровании действия выполняют в обратном порядке.

5.17 Табличная шифровка с ключевым словом. Несколько большей стойкостью к раскрытию обладает метод шифрования, называемый одиночной перестановкой по ключу. Этот метод отличается от предыдущего тем, что столбцы таблицы переставляются по ключевому слову, фразе или набору чисел длиной в строку таблицы. Применим в качестве ключа, например, слово ПЕЛИКАН, а текст сообщения возьмем из предыдущего примера. Таблица В.5 отображает текст сообщения до перестановки, Таблица В.6 – после перестановки.

Таблица В.5 – Текст до перестановки

П	Е	Л	И	К	А	Н
7	2	5	3	4	1	6
Т	Н	П	В	Е	Г	Л
Е	А	Р	А	Д	О	Н
Р	Т	И	Е	Ь	В	О
М	О	Б	Т	М	П	Ч
И	Р	Ы	С	О	О	Ь

Таблица В.6 – Текст до перестановки

А	Е	И	К	Л	Н	П
1	2	3	4	5	6	7
Г	Н	В	Е	П	Л	Т
О	А	А	Д	Р	Н	Б
В	Т	Е	Ь	И	О	Р
П	О	Т	М	Б	Ч	М
О	Р	С	О	Ы	Ь	И

В верхней строке таблицы В.3 записан ключ, а номера под буквами ключа определены в соответствии с естественным порядком соответствующих букв ключа в алфавите. Если бы в ключе встретились одинаковые буквы, они бы были занумерованы слева направо. В таблице столбцы В.4 переставлены в соответствии с упорядоченными номерами букв ключа. При считывании содержимого правой таблицы по строкам и записи шифртекста группами по пять букв получим шифрованное сообщение:

ГНВЕП ЛТООА ДРНЕВ ТЕЬИО РПОТМ БЧМОР СОЬЬИ.

5.18 Двойная табличная перестановка. Для обеспечения дополнительной скрытности можно повторно зашифровать сообщение, которое уже прошло шифрование. Такой метод шифрования называется двойной перестановкой. В случае двойной перестановки столбцов и строк таблицы перестановки определяются отдельно для столбцов и отдельно для строк. Сначала в таблицу записывается текст сообщения, а потом поочередно переставляются столбцы, а затем строки. При расшифровании порядок перестановок должен быть обратным. Пример выполнения шифрования методом двойной перестановки показан на рис. Если считывать шифртекст из правой таблицы построчно блоками по четыре буквы, то получится следующее: ТЮАЕ ООГМ РЛИП ОЬСВ. Ключом к шифру двойной перестановки служит последовательность номеров столбцов и номеров строк исходной таблицы (в нашем примере последовательности 4132 и 3142 соответственно).

	4	1	3	2
3	П	Р	И	Л
1	Е	Т	А	Ю
4	В	О	С	Ь
2	М	О	Г	О

Исходная таблица

	1	2	3	4
3	Р	Л	И	П
1	Т	Ю	А	Е
4	О	Ь	С	В
2	О	О	Г	М

Перестановка столбцов

	1	2	3	4
1	Т	Ю	А	Е
2	О	О	Г	М
3	Р	Л	И	П
4	О	Ь	С	В

Перестановка строк

Число вариантов двойной перестановки быстро возрастает при увеличении размера таблицы:

• для таблицы 3x3 36 вариантов;

• для таблицы 4x4 576 вариантов;

• для таблицы 5x5 14400 вариантов.

5.19 Шифровка с помощью магического квадрата В средние века для шифрования перестановкой применялись и магические квадраты. Магическими квадратами называют квадратные таблицы с вписанными в их клетки последовательными натуральными числами, начиная от 1, которые дают в сумме по каждому столбцу, каждой строке и каждой диагонали одно и то же число. Шифруемый текст вписывали в магические квадраты в соответствии с нумерацией их клеток. Если затем выписать содержимое такой таблицы по строкам, то получится шифртекст, сформированный благодаря перестановке букв исходного сообщения. В те времена считалось, что созданные с помощью магических квадратов шифртексты охраняет не только ключ, но и магическая сила. Пример магического квадрата и его заполнения сообщением ПРИЛЕТАЮ ВОСЬМОГО показан ниже

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

О	И	Р	М
Е	О	С	Ю
В	Т	А	Ь
Л	Г	О	П

Шифртекст, получаемый при считывании содержимого правой таблицы по строкам, имеет вполне загадочный вид: ОИРМ ЕОСЮ ВТАЬ ЛГОП. Число магических квадратов быстро возрастает с увеличением размера квадрата. Существует только один магический квадрат размером 3x3 (если не учитывать его повороты). Количество магических квадратов 4x4 составляет уже 880, а количество магических квадратов 5x5 - около 250000.

5.20 Шифровка «тарабарская грамота». Суть шифровки, которая использовалась в 15-16 веках на Руси, в следующем. Все согласные буквы русской азбуки записывались в два ряда; одна половина букв вверху, другая половина — внизу, причем в обратном порядке (одна буква под другой):

Б В Г Д Ж З К Л М Н

Щ Ш Ч Ц Х Ф Т С Р П

При зашифровке слов согласные взаимно заменялись, а гласные, Й и буквы Ъ, Ь вписывались без изменений. Слова записывались без промежутков между ними, как вообще писался любой текст до 16 века, и это еще больше затрудняло разгадывание.

5.21 Шифровка «тарабарская грамота» с гласными буквами Добавим к правилам шифровки согласных (см. предыдущую тему) правило замены гласных при шифровке по правилу:

А Е Ё И О

Я Ю Э Ы У.

5.22 Шифровка «тарабарская грамота» (весь алфавит). Пусть первые 10 согласных букв русского алфавита заменяются на соответствующие гласные, а остальные в соответствии с таблицей:

Б В Г Д Ж З К Л М Н П Р С Т Ф

А Е Ё И О У Ы Э Ю Я Щ Ш Ч Ц Х.

5.23 Магический квадрат Магическим квадратом порядка N называется квадратная таблица размера NxN , составленная из чисел 1, 2, … N^2 так, что суммы по каждому столбцу, каждой строке и каждой из двух диагоналей равны между собой. Составить программу для построения магического квадрата для заданного N.

6 Разработка программного обеспечения для организации лабораторной работы.

Программа должна выдавать информацию о выполнении некоторой конкретной лабораторной работы. Предполагаемый пользователь программы

- студент. С помощью данной программы он сможет получить следующую информацию:

- название учебной дисциплины и рассматриваемой в ней лабораторной работы;
- срок выполнения работы;
- теоретический материал;
- задание (общее и список индивидуальных, если есть);
- пример выполнения задания;
- информацию о защите.

В самом начале работы над программой следует продумать состав и структуру используемых файлов. Возможен, например, следующий подход: в отдельных файлах записываются название лабораторной работы, теоретический материал, задание и т.д. Эти файлы создаются в обычном текстовом редакторе, например, в FAR-редакторе. Имена этих конкретных файлов должны быть указаны непосредственно в программе. Причем в тексте программы их следует выделять в отдельный «бросающийся в глаза» блок так, чтобы при внесении изменений свести до минимума возможность случайной «порчи» программы. Например, имена файлов можно задать в виде отдельных строк-констант в самом начале программы. В инструкции по использованию программы, предназначенной для преподавателя, должно быть точно и подробно описано, как на уровне программы устанавливать и изменять конкретные имена файлов, сколько файлов должно быть и т.д.

7 Разработка программного обеспечения для компьютерной игры «Поле чудес»

Предполагается два режима работы:

1) режим «Игрок»;

2) режим «Администратор».

В режиме «Игрок» программа случайным образом выбирает из списка слов одно слово и выводит на экране столько пустых клеточек, сколько букв в

составе слова. Кроме того, выводится подсказка, объясняющая значение слова. Игрок должен отгадать это слово по буквам. В каждый ход игрок указывает одну букву. Если эта буква входит в состав слова, она подставляется на место соответствующего пустого квадратика, а количество очков игрока увеличивается на единицу. В противном случае игрок теряет одно очко. В начальный момент у игрока есть некоторое количество очков.

Играть можно многократно, то есть режим игры должен быть зациклен.

Рекомендуется реализовать некоторые дополнительные возможности, Например, играть могут разные игроки, и программа ведет статистику, кто играл и какова сумма на его текущем счете. В начале каждой текущей игры можно давать возможность угадать все слово сразу целиком. При успешном угадывании количество очков должно увеличиваться на величину, превышающую количество букв в составе слова, в противном случае, наоборот, уменьшаться.

В режиме «Администратор» должны быть реализованы следующие возможности:

- создание списка слов;
- просмотр списка слов;
- корректировка списка слов, а именно удаление, добавление, корректировка отдельных полей (самого слова и подсказки к нему).

Вход в режим администратора должен осуществляться по специальному паролю.

Можно реализовать некоторые дополнительные возможности. Например, хранить слова и подсказки к ним в закодированном виде, чтобы их нельзя было увидеть из редактора. Можно создавать несколько списков слов, например, слова на русском языке и на английском, или иметь списки слов по темам, например, «Спорт», «Программирование», «Литература» и т.д.

8 Разработка пакета прикладных программ для работы с полиномами.

В составе пакета прикладных программ (ППП) должна быть управляющая программа (УП) и набор прикладных программ (ПП).

УП реализует следующие возможности:

- получение информации о работе с ППП;
- ввод полинома;
- вывод полинома;
- выход из системы.

Прикладные ПП реализуют следующие возможности:

- сложение двух полиномов;
- вычитание из одного полинома другого полинома;
- умножение двух полиномов;
- деление полинома на полином;
- дифференцирование полинома;
- интегрирование полинома;
- вычисление значения полинома для заданного значения аргумента;

Некоторые ПП работают с одним полиномом, некоторые – с двумя полиномами, поэтому в системе должна быть предусмотрена возможность хранения и просмотра параметров для трех полиномов: двух исходных (полином_1 и полином_2) и одного, получающегося в результате работы очередной ПП (полином_3).

Работа системы должна быть зациклена, то есть, поработав с определенными полиномами, пользователь может сменить вид исходных полиномов (одного или двух) и продолжить работу.

Рекомендуемая литература по работе с полиномами:

Курош А.Г. Курс высшей алгебры. – М.: Наука, 1975. – 432 с. (см. стр.130 и далее);

9 Разработка программного обеспечения для изучения систем счисления.

Программа должна переводить числа из одной системы счисления в другую и работать в нескольких режимах:

- обучающий режим, при котором выдается информация о том, как осуществлять перевод;

- режим перевода, когда программа сама переводит число, заданное пользователем, из одной заданной системы счисления в другую;

- режим самотестирования, когда программа выдает пользователю задание на перевод, затем проверяет правильность перевода и в случае ошибки сообщает правильный ответ;

- режим тестирования, когда программа выдает пользователю задания на перевод, затем проверяет правильность перевода и выдает итоговый результат в виде: сколько было выдано заданий, сколько из них сделано правильно, а сколько – нет.

Возможные системы счисления: 2, 8, 10, 16. В режиме самотестирования и тестирования числа для перевода должны выдаваться случайным образом, но при этом рекомендуется предусмотреть режим выбора характеристик обрабатываемых чисел: целые, дробные, диапазон значений.

10 Разработка программного обеспечения для создания и ведения электронного календаря.

Программа должна выводить:

- календарь на любой заданный пользователем год (желательно предусмотреть вывод календаря в различных форматах, например, по 2, 3, 4 или 6 месяцев в строке);

- календарь на один заданный месяц для любого заданного года;

- день недели для любой заданной даты.

Кроме этого, программа должна позволять вести список «памятных дат», например, дней рождений, в виде: дата – событие. По желанию

пользователя при печати календаря отмечаются дни, занесенные в этот список, и далее пользователь может по этим дням узнать подробную информацию.

Рекомендуемая литература, в которой приведен алгоритм расчета дня недели по определенной дате:

Абрамов С.А., Гнездилова Г.Г., Капустин Е.Н. и др. Задачи по программированию. - М.: Наука, 1988. – 224 с. (см. на стр.165 задачу 828).

11 Разработка программного обеспечения для создания и ведения электронного справочника памятных дат.

Дан файл «Даты рождения». Каждая компонента файла содержит:

- ФИО (фамилия, имя, отчество);
- год рождения;
- день рождения (число);
- месяц рождения. Функции системы:
- создание исходного файла или работа с уже существующим файлом;
- просмотр файла;
- корректировка файла (добавление, удаление, корректировка отдельных полей);
- поиск в файле и выдача соответствующей информации: по ФИО, по дате

(день и месяц), по месяцу, по году;

- печать календаря на заданный месяц заданного года с отметкой (например, звездочкой) тех дат, которые зафиксированы в файле-справочнике; под календарем необходимо распечатать подробную информацию по этим датам.

Рекомендуемая литература, в которой приведен алгоритм расчета дня недели по определенной дате:

Абрамов С.А., Гнездилова Г.Г., Капустин Е.Н. и др. Задачи по программированию. - М.: Наука, 1988. – 224 с. (см. на стр.165 задачу 828).

12 Разработка программного обеспечения для создания и ведения электронного телефонного справочника

Дан файл «Телефонный справочник». Каждая компонента файла содержит:

- номер телефона;
- ФИО (фамилия, имя, отчество) абонента;
- адрес абонента. Функции системы:
- создание исходного файла или работа с уже существующим файлом;
- просмотр файла;
- корректировка файла (добавление, удаление, корректировка отдельных полей);
- поиск в файле: по ФИО; по номеру телефона; по адресу; по нескольким первым цифрам номера (например, поиск всех номеров, начинающихся с комбинации 232);

- упорядочивание файла: по ФИО, по номеру телефона.

13 Разработка программного обеспечения для организации системы тестирования

Система позволяет проводить тестирование по любым темам. Система работает в двух режимах:

1) студент (тестируемый);
2) преподаватель (тестирующий).

Студент:

- входит в систему по паролю, фамилии и номеру группы;
- отвечает на вопросы;

- получает информацию о результатах тестирования (например, сколько было всего вопросов, сколько правильных ответов, сколько неправильных ответов, общее количество итоговых баллов и т.д.).

Преподаватель:

- входит в систему по паролю;

- вводит список студентов (фамилия, группа, пароль); далее этот список хранится в отдельном файле в закодированном виде;

- корректирует список студентов (добавление, удаление, корректировка отдельных полей);

- вводит имя файла с вопросами-ответами;

- устанавливает, если требуется, максимальное время ответа на вопрос (например, 1 минута).

В данной работе желательно реализовать ряд дополнительных возможностей и вариантов работы. Ниже приведено несколько примеров таких различных подходов.

Варианты ответов на тестовые вопросы можно предусмотреть как: 1) «да», «нет»; 2) «да», «нет», «не знаю»; 3) выбор одного ответа из набора предложенных; 4) выбор, возможно, нескольких правильных ответов из набора предложенных. Можно по-разному реагировать на неправильные ответы: 1) неправильный ответ просто не добавляет баллов к итоговой сумме баллов, 2) за неправильный ответ вычитаются штрафные баллы из общей суммы баллов.

Файл с вопросами-ответами можно вводить в текстовом редакторе, например, в FAR-редакторе, а можно разработать свой редактор ввода. В любом случае этот файл желательно хранить в закодированном виде.

Структура файла с вопросами-ответами может быть различной.

Например, можно предложить следующую структуру:

Вопрос

???+Правильный ответ

???-Неправильный ответ

???-Неправильный ответ

!!!

Вопрос

???-Неправильный ответ

???-Неправильный ответ

???+Правильный ответ

!!!

Результаты тестирования можно хранить в системе для дальнейшего анализа преподавателем. Студенту может предоставляться одна или несколько попыток тестирования.

14 Разработка программного обеспечения для обучающей и тестирующей системы с жесткой структурой.

Необходимо разработать обучающую и тестирующую систему, а именно написать программу-оболочку для обучения и тестирования.

Программа должна работать в следующем режиме: вначале обязательное обучение (просмотр материала построчно и/или постранично), затем обязательное тестирование (в виде: вопрос и несколько вариантов ответов, из которых один – правильный).

Программа-оболочка не должна зависеть от конкретного смыслового содержания. Вопрос о том, как ее «заполнять», как менять, дополнять и корректировать это «заполнение», следует продумать самостоятельно. Самый простой способ – проводить эту работу в обычном текстовом редакторе. Тестовые задания (вопросы и ответы) необходимо хранить в закодированном виде. Детали обучения и тестирования следует также продумать самостоятельно.

Демонстрация работы системы должна быть проведена по конкретной теме, которую преподаватель выдаст дополнительно. Эта тема будет посвящена какому-то разделу программирования, и по ней должен быть

составлен хороший обучающий и тестирующий материал. Разработка этого материала является составной частью данной курсовой работы.

15 Разработка программного обеспечения для обучающей и тестирующей системы с гибкой структурой

Необходимо разработать обучающую и тестирующую систему, а именно написать программу-оболочку для обучения и тестирования.

Программа должна работать в следующих режимах:

1) просмотр;

2) обучение;

3) тестирование.

В режиме «Просмотр» осуществляется просмотр лекционного материала построчно и/или постранично «вверх-вниз». Должна быть предусмотрена некоторая возможность структурирования материала (пользователю выдается меню в виде оглавления лекционного материала для выбора просмотра с самого начала по всей теме или просмотра какого-то конкретного подраздела).

Режим «Обучение» работает аналогично режиму «Просмотр», но по ходу обучения пользователю выдаются задания (тесты) на выполнение. Если выполнение идет плохо, пользователь принудительно возвращается на предыдущий этап обучения. Можно предусмотреть следующую ситуацию: при трех неудачных попытках выполнения задания, следующих одна за другой, пользователь возвращается на начальный этап обучения по заданной теме.

В режиме «Тестирование» производится итоговое тестирование по отдельным темам или по всему материалу целиком в виде:

1) вопрос и несколько вариантов ответов, из которых один – правильный;

2) вопрос и несколько вариантов ответов, из которых несколько могут быть правильными;

3) вопрос, ответ на который пользователь должен ввести в виде строго оговоренной строки.

Одна из возможных дополнительных функций данной системы – ведение протокола работы, который учитывает, какие пользователи и с какими характеристиками (паролями) сколько раз работали с системой, какую работу выполняли (обучение, тестирование), какие имеют результаты тестирования и др.

Так как реализация данной системы в полном объеме – задача трудоемкая, то возможно учесть не все предложенные варианты работы (например, тестирование может быть реализовано только в одном виде, ведение протокола может отсутствовать и т.д.). Конкретные детали работы следует обсудить с преподавателем на этапе постановки задачи.

Программа-оболочка не должна зависеть от конкретного смыслового содержания. Вопрос о том, как ее «заполнять», как менять, дополнять и корректировать это «заполнение», следует продумать самостоятельно. Самый простой способ – проводить эту работу в обычном текстовом редакторе. Тестовые задания (вопросы и ответы) необходимо хранить в закодированном виде. Детали обучения и тестирования следует также продумать самостоятельно.

Демонстрация работы системы должна быть проведена по конкретной теме, которую преподаватель выдаст дополнительно. Эта тема будет посвящена какому-то разделу программирования, и по ней должен быть составлен хороший обучающий и тестирующий материал. Разработка этого материала является составной частью данной курсовой работы.

16 Разработка программного обеспечения для обучающей системы с элементами тестирования

Необходимо разработать обучающую систему с элементами тестирования, которая должна работать следующим образом.

Осуществляется просмотр лекционного материала построчно и/или постранично «вверх-вниз». Должна быть предусмотрена некоторая возможность структурирования материала (пользователю выдается меню в виде оглавления лекционного материала для выбора просмотра с самого начала по всей теме или просмотра какого-то конкретного подраздела).

По ходу просмотра пользователю выдаются задания (тесты) на выполнение в виде: вопрос и несколько вариантов ответов, из которых один – правильный. В случае любого неправильного ответа система выдает сообщение, объясняющее, в чем суть допущенной ошибки и каким должен быть правильный ответ. Это значит, что в системе хранятся не только вопросы и варианты ответов с указанием правильного варианта, но еще и тексты сообщений на каждый неправильный ответ пользователя.

Если выполнение текущих тестов идет плохо, пользователь может принудительно возвращается на предыдущий этап обучения.

Можно предусмотреть итоговое тестирование по изучаемому материалу (по всему сразу или по отдельным разделам). При итоговом тестировании разъяснения в случае неправильных ответов уже не выдаются, а просто сообщается, верен или нет был предложенный ответ. Выдается также общий результат итогового тестирования: сколько было вопросов, сколько в итоге получено правильных ответов и сколько – неправильных.

Программа-оболочка не должна зависеть от конкретного смыслового содержания. Вопрос о том, как ее «заполнять», как менять, дополнять и корректировать это «заполнение», следует продумать самостоятельно. Самый простой способ – проводить эту работу в обычном текстовом редакторе. Тестовые задания (вопросы и ответы) необходимо хранить в закодированном виде. Детали обучения и тестирования следует также продумать самостоятельно.

Демонстрация работы системы должна быть проведена по конкретной теме, которую преподаватель выдаст дополнительно. Эта тема будет посвящена какому-то разделу программирования, и по ней должен быть составлен хороший обучающий и тестирующий материал. Разработка этого материала является составной частью данной курсовой работы.

17 Разработка программного обеспечения для обучающей системы с элементами тестирования по конкретной теме

Необходимо разработать обучающую и тестирующую программу по конкретной теме, посвященной некоторому разделу программирования. Организацию режимов обучения и тестирования следует разработать самостоятельно (при этом можно опираться на задания, изложенные в 13- 16), далее предполагаемую организацию следует обсудить с преподавателем. Данные о том конкретном разделе программирования, который будет заложен в данной программе, также выдает преподаватель.

18 Разработка программного обеспечения для обучающей и тестирующей системы «Лексика английского языка»

Программа работает в двух основных режимах: администратор и пользователь.

В режиме «Администратор» создается и корректируется файл слов «Словарь». Предполагается, что это файл записей из двух компонент:

1) слово на английском языке;

2) соответствующее слово на русском языке.

Доступ к файлу должен быть защищен по паролю; файл, возможно, закодирован.

Режим администратора желателен, но не обязателен. Вначале должен быть создан режим «Пользователь», а затем, если время позволяет, режим

«Администратор». То есть на начальном этапе работы файл слов можно создавать в обычном текстовом редакторе и хранить без защиты.

В режиме «Пользователь» должно быть реализовано три основные функции:

1) работа со словарем;

2) тренажер;

3) тест.

Работа со словарем предполагает просмотр словаря и поиск перевода для определенного слова.

В режиме «Тренажер» пользователь для некоторого слова должен выбрать его правильный перевод из, например, десяти предлагаемых вариантов. Если ответ неверен, система сообщает правильный.

Режим «Тест» работает аналогично режиму «Тренажер», но правильный ответ пользователю в случае его ошибки не сообщается.

И режим «Тренажер», и режим «Тест» предлагают для перевода, естественно, не одно слово, а некоторый набор слов, формируемый случайным образом из словаря. В конце своей работы оба режима должны выдавать итоговую информацию: сколько было дано слов, сколько получено правильных и неправильных ответов.

Желательно реализовать некоторые дополнительные функции системы:

1) режим «Пользователь» должен работать в двух вариантах перевода: английский-русский и, наоборот, русский-английский;

2) при работе со словарем следует предусмотреть выбор тем (например, на выбор предлагаются темы «Дом», «Семья», «Учеба»), при этом рекомендуется использовать темы типа «Программирование в Си»,

«Вычислительная техника» и т.п.;

3) при тестировании рекомендуется предусмотреть установку некоторых параметров работы, например, можно задавать количество

проверяемых слов, максимальное время ответа на один вопрос, максимальное время ответа на весь тест.

19 Разработка программного обеспечения для обучающей и тестирующей системы «Грамматика английского языка»

Система содержит набор тем, для каждой возможен набор подтем. По каждой подтеме есть:

1) режим обучения, который включает в себя необязательное промежуточное тестирование;

2) режим тестирования. Предполагается два режима работы:

1) администратор;

2) пользователь.

В режиме «Администратор» создаются и корректируются файлы с обучающим и тестирующим материалом. На начальном этапе разработки системы можно обойтись без режима «Администратор», а требуемые файлы создавать просто в текстовом редакторе.

В режиме «Пользователь» осуществляется выбор интересующей темы, затем обучение и тестирование по ней.

Организацию режимов обучения и тестирования следует разработать самостоятельно (при этом можно опираться на задания, изложенные в 13- 18), далее предполагаемую организацию следует обсудить с преподавателем. Информацию о материале для обучения можно взять у преподавателя.

Ниже приведен фрагмент возможного обучающего материала.

Множественное число существительных Множественное число существительных образуется прибавлением к форме единственного числа окончания –s(-es).

Единственное число Множественное число

An apricot – персик -s[s] – после глухих согласных

5 apricots – пять персиков

A pear – груша -s[z] – после звонких согласных и гласных

3 pears – три груши

A box – коробка -es[iz] – после sh, ch, x, s, ss 2 boxes – две коробки.

20 Разработка программного обеспечения для создания и ведения журнала преподавателя.

Написать программу, которая позволяет преподавателю создавать, просматривать и вести электронный журнал на одну группу студентов. Ниже описываются основные возможности программы.

При создании журнала указывается название группы и список студентов.

Программа позволяет работать со списком контрольных точек. Для каждой контрольной точки должны быть предусмотрены следующие параметры:

- номер контрольной точки;
- название контрольной точки;
- варианты оценивания результатов работы по данной контрольной точке (оценки по 100- балльной системе, по пятибалльной системе, по системе «зачтено / не зачтено» и т.д.);
- дата сдачи контрольной точки;
- пояснения.

Программа позволяет для каждого студента отмечать результаты по каждой контрольной точке.

Должна быть предусмотрена возможность корректировки количества студентов, списка фамилий, списка и параметров контрольных точек, результатов студентов.

Должны быть предусмотрены различные варианты просмотра журнала:

- просмотр списка контрольных точек;

- просмотр информации о результатах успеваемости всех студентов по всем контрольным точкам;

- просмотр информации о результатах успеваемости для заданного студента;

- просмотр информации о результатах успеваемости всех студентов по заданной контрольной точке.

Вход в систему преподавателя должен проводиться по паролю. Программа-оболочка не должна зависеть от конкретного наполнения.

Вопрос о том, как ее «заполнять», как менять, дополнять и корректировать это «заполнение», следует продумать самостоятельно. Самый простой способ – преподаватель проводит основную исходную работу (ввод номера группы, списка студентов, списка контрольных точек) в обычном текстовом редакторе (например, в FAR-редакторе). Информация заносится в определенные файлы в определенном виде. Имена файлов и структура записей (то есть что, куда, в каком формате, под каким именем записать) должны быть подробно описаны разработчиком данной системы в инструкции для пользователя-преподавателя.

21 Разработка программного обеспечения для компьютерной игры «Морской бой».

Программа реализует игру «Морской бой». Играют: пользователь и компьютер.

Игроки до начала основной игры располагают каждый на своем поле (10*10) клеток 10 кораблей:

- один четырехпалубный корабль;

- два трехпалубных корабля;

- три двухпалубных корабля;

- четыре однопалубных корабля.

Компьютер размещает корабли случайным образом, и этот процесс не отображается на экране.

Далее начинается непосредственный режим игры. На экране отображаются два рабочих поля (10*10) клеток для игрока-компьютера и игрока-пользователя. Игроки ходят поочередно. Выигрывает тот, кто быстрее «поразит» все корабли противника. Начало игры для компьютера выбирается случайным образом, но сам процесс игры компьютера должен быть, по возможности, интеллектуальным.

Должна быть предусмотрена возможность для пользователя прервать игру на любом этапе. При этом указывается, где стояли корабли на начало игры.

Детали интерфейса следует продумать самостоятельно.

22 Разработка программного обеспечения для создания справочно-поисковой информационной системы

Разработать справочно-поисковую информационную систему, которая дает возможность работать в двух режимах: автора и пользователя.

Данная система – это программа-оболочка, которую можно заполнить любым содержанием. Содержание – это текстовая информация, имеющая иерархическую организацию. Уровень иерархии, то есть степень сложности, разработчик должен определить самостоятельно. Например, текст может состоять из разделов, каждый раздел – из подразделов, каждый подраздел – из пунктов, причем наличие внутренних уровней вложенности для каждого раздела и подраздела не обязательно.

Режим пользователя позволяет просмотреть иерархическое содержание системы и/или выбрать для просмотра тему на любом уровне иерархии.

Режим автора позволяет создать и изменить содержание системы, имеющей иерархическую организацию. Предполагается, что текст, которым будет заполняться система, создается в обычном текстовом редакторе и

хранится в отдельных файлах (например, каждый подпункт – это отдельный файл).

23 Разработка программного обеспечения для создания и ведения списков студентов и дисциплин

Программа позволяет вести список студентов и список дисциплин, причем эти списки связаны друг с другом.

Список студентов состоит из записей. Каждая запись содержит информацию об одном студенте в виде:

- ФИО (фамилия, имя, отчество);
- группа;
- специальность;
- данные о том, какие дисциплины и с какими результатами изучил.

Программа позволяет для этого списка:

- создавать список;
- удалять список;
- добавлять отдельную запись;
- удалять отдельную запись;
- корректировать поля отдельной записи;
- просматривать весь список целиком;
- просматривать информацию по заданной ФИО;
- просматривать информацию по заданной фамилии для заданной дисциплины.

Список дисциплин состоит из записей. Каждая запись содержит информацию об одной дисциплине в виде:

- название дисциплины;
- номер семестра, когда дисциплина изучается (возможно несколько семестров);

- ФИО преподавателя, ведущего данную дисциплину (возможно несколько преподавателей);

- форма итогового контроля за каждый семестр: зачет, экзамен, курсовая работа (возможно несколько видов отчетности по дисциплине, например, зачет и экзамен).

Программа позволяет для этого списка:

- создавать список;
- удалять список;
- добавлять отдельную запись;
- удалять отдельную запись;
- корректировать поля отдельной записи;
- просматривать весь список целиком;
- просматривать информацию по названию дисциплины.

Список студентов и список дисциплин связаны друг с другом, так как для каждого студента указывается (отмечается), какие дисциплины он изучил и с какими результатами. Предполагается, что есть дисциплины «на выбор», то есть студент может их выбирать или не выбирать для изучения.

24 Разработка программного обеспечения для создания и ведения справочной системы «Аптека»

Есть два файла: «Аптеки» и «Лекарства».

Каждая компонента файла «Аптеки» содержит:

- номер аптеки;
- название аптеки, если есть;
- адрес аптеки.

Каждая компонента файла «Лекарства» содержит:

- название лекарства;
- производитель;
- дата производства;
- расфасовка;

- цена;

- номера аптек, в которых есть данное лекарство. Функции системы:

- создание файлов;

- удаление файлов;

- просмотр файлов целиком;

- просмотр определенной информации из файлов (например, просмотр адреса аптеки по ее номеру, просмотр всех видов одного и того же лекарства, которые могут различаться, например, производителем или расфасовкой);

- корректировка записей (удаление, добавление, корректировка отдельных полей);

- поиск информации по запросу вида «Есть ли данное лекарство в данной аптеке»;

- поиск информации по запросу вида «Данное лекарство - какие разновидности есть и в каких аптеках продаются с указанием их адресов».

25 Разработка программного обеспечения для создания и ведения кулинарной книги

Написать программу, которая позволяет создавать, просматривать, корректировать (добавлять, исправлять, удалять) и проводить поиск в автоматизированной кулинарной книге.

Предполагается, что книга состоит из разделов, например:

1) салаты и закуски;

2) первые блюда;

3) вторые блюда;

4) третьи блюда;

5) выпечка;

6) дополнительный раздел «Всякая всячина».

В каждом разделе возможны подразделы. Например, для первого раздела возможны подразделы:

1) салаты;

2) горячие закуски;

3) холодные закуски.

Каждый рецепт может иметь свое специфическое название. Для разных рецептов из разных подразделов названия могут, в принципе, совпадать. Например, есть салат «Нежный» и торт «Нежный».

Поиск в кулинарной книге должен проводиться по различным параметрам. Например, пользователя может интересовать весь подраздел

«Салаты» или, более конкретно, салат «Нежный».

26 Разработка программного обеспечения для создания и ведения справочной системы «Книжные магазины»

Написать программу, которая позволяет создавать, просматривать, корректировать (добавлять, исправлять, удалять) и проводить поиск в автоматизированной базе данных «Книжные магазины».

Предполагается, что база данных включает в себя два файла.

Первый файл содержит информацию о книгах. Каждая запись в этом файле содержит информацию об одной книге и имеет, например, следующие поля:

1) номера магазинов, в которых продается книга;

2) раздел (детская, художественная, учебная литература и т.д.);

3) автор книги;

4) название книги;

5) информация об издательстве (город, издательство);

6) год издательства;

7) количество страниц;

8) цена;

9) дополнительная информация (например, количество иллюстраций).

Второй файл содержит информацию о магазинах. Каждая запись в этом файле содержит информацию об одном магазине и имеет, например, следующие поля:

1) номер магазина;

2) название магазина, если есть;

3) адрес магазина;

4) график работы магазина.

Поиск информации в данной системе должен проводиться по различным параметрам. Например, пользователя может интересовать, есть ли данная книга данного автора в продаже, есть ли какие-то книги данного автора в продаже, в каких магазинах продается данная книга (с указанием адресов магазинов и без указания) и др.

27 Разработка программного обеспечения для создания и ведения библиотечного каталога

Написать программу, которая позволяет создавать, просматривать, корректировать (добавлять, исправлять, удалять) и проводить поиск в автоматизированном книжном каталоге.

Предполагается, что в каталоге хранятся описания книг в следующем формате:

1) ФИО (фамилия, имя, отчество) автор (авторов) книги;

2) название книги;

3) информация об издательстве (город, издательство);

4) год издательства;

5) количество страниц;

6) дополнительная информация (например, количество иллюстраций). Если у книги нет определенного автора (например, это сборник стихов), то раздел «ФИО автора» будет пустым, зато в разделе «Дополнительная

информация» будут перечислены все авторы (или, например, первые десять авторов).

Поиск информации в данной системе должен проводиться по различным параметрам. Например, пользователя может интересовать, есть ли данная книга данного автора, есть ли какие-то произведения данного автора и др.

28 Разработка программного обеспечения для компьютерной игры «Тест памяти»

Предполагается следующий принцип работы системы.

На экране в поле определенного размера (минимальный размер 3*3, но возможны другие размеры) высвечиваются на какое-то время:

- слова;
- числа;
- простейшие фигурки (например, круг, квадрат, треугольник).

После того, как картинка исчезнет, пользователь должен ее восстановить как можно быстрее и как можно точнее.

Желательно, чтобы можно было установить различную степень сложности тестирования и различные режимы работы (размер поля, время отображения картинки, вид изображения: буквы, слова русские или английские, виды геометрический фигур, цвет и т.д.). Эти параметры должны задаваться пользователем или устанавливаться программой по умолчанию. Особенности интерфейса следует продумать самостоятельно и обсудить с преподавателем.

Желательно фиксировать результаты тестирования в файле (фамилия тестируемого, параметры работы, результаты тестирования: время ответа и правильность ответа). Результаты в файле можно просматривать и удалять, исправлять и добавлять нельзя.

29 Разработка программного обеспечения для создания и ведения справочной системы «Гороскоп»

Система должна объединять в себе работу со всевозможными гороскопами, календарями, прогнозами, магической таблицей Пифагора и т.д.

Например, возможные календари:

1) восточный 12-летний календарный цикл по названиям животных;

2) западный 7-летний календарный цикл по числу небесных тел;

3) календарь по созвездию зодиака (12 знаков зодиака);

4) календарь деревьев;

5) цветочный календарь. Возможности системы:

- просмотр интересующего гороскопа (календаря) всего или части его, например, просмотр всего восточного календаря или только информации о годе быка;

- просмотр информации по введенной дате по всем доступным гороскопам (календарям) или по некоторым заданным.

30. Разработка программного обеспечения для компьютерной игры «Крестики-нолики»

Реализовать известную игру в крестики-нолики между человеком и компьютером на бесконечном поле (или на достаточно большом поле). В линию необходимо выстроить 5 крестиков или 5 ноликов.

Сделать стратегию компьютера по возможности сильной. Обязательно, например, чтобы компьютер обнаруживал простейшие угрозы человека: четверки с одним свободным концом и тройки с двумя свободными концами - и сам стремился к их созданию.

Детали интерфейса и особенности реализации следует обсудить с преподавателем.

Приложение Г

Примерный перечень тем курсовых работ с элементами ООП

1. Моделирование поведения толпы. Пожар.

Имеется помещение, в котором находятся люди, например, магазин или офис. У помещения есть окна и двери. Через случайные промежутки времени в помещение входят люди, они перемещаются по помещению и выходят. Случайным образом в помещении случается возгорание. Возгорание – это огонь или дым. Возгорание распространяется по помещению. Если человек долго находится в дыму, он задыхается. Если человек долго находится в непосредственной близости от огня, он получает ожоги. В случае пожара люди эвакуируются. Помещение оснащено противопожарным оборудованием: кнопками сирены, табличками «Выход» и огнетушителями. Если человек во время пожара видит кнопку, он ее жмет. Если видит табличку, то следует по ней к выходу. Если человек герой, то он хватает огнетушитель, и пытается тушить пожар. Студент может дополнить недостающие элементы для полноценной модели системы. План помещения является параметром системы и необходимо иметь возможность изменять его без перекомпиляции программы.

2. Моделирование поведения толпы. Магазин.

Имеется супермаркет с прилавками и кассами (например, «Мария-Ра», «Магнит» или «Ашан»). В магазин через случайные промежутки времени заходят покупатели. Они приходят, чтобы купить необходимые товары по списку, но цель магазина продать им еще и то, что они не собирались брать. На прилавках расположены различные товары. Их разбирают, и специальные менеджеры должны пополнять прилавки. Товары обладают разной степенью привлекательности. Если привлекательный товар лежит рядом с нужным товаром, покупатель с некоторой вероятностью его берет. Покупатель ходит по магазину, выбирает товары, складывает их в свою корзину, после этого идет на кассу. Необходимо знать, сколько денег оставляет каждый покупатель в магазине, и берет ли он бесполезные товары. Также надо знать выручку касс.

Дополнительно студент может реализовать модели маркетинговых приемов расположения товаров, систему акций и скидок и другое. Схема магазина является параметром системы, и необходимо иметь возможность изменять его без перекомпиляции программы.

3. Моделирование поведения толпы. Университет.

Имеется карта университета и студенты на ней. Большую часть времени студенты сидят на парах. С определенной периодичностью случаются перемены, и студентам надо попасть на следующую пару. Все студенты разного радиуса и ходят с разной скоростью. С некоторых пар отпускают раньше, на других преподаватели задерживают. Коридоры обладают ограниченной пропускной способностью (шириной). Кроме того, в коридорах есть ларьки с булками, и некоторые студенты останавливаются у них, чтобы поесть. Образуются очереди. Студент по желанию может дополнить модель точками оперативной печати, где студенту надо напечатать отчет перед определенной парой, а также другими подробностями. Необходимо обязательно выводить, сколько студентов успевает добраться до следующей пары. Схема университета является параметром системы, и необходимо иметь возможность изменять его без перекомпиляции программы.

4. Моделирование поведения толпы. Столовая.

Столовая состоит из раздачи, столиков и окна, куда сносят грязную посуду. На раздаче стоят блюда, их ограниченное количество, они заканчиваются. Специальный поваренок приносит новые блюда на место закончившихся. Перед раздачей есть место с подносами, вилками-ложками и салфетками, которые тоже могут заканчиваться. В случайные моменты времени в столовую заходят люди, берут поднос, вилки-ложки-ножи и идут вдоль раздачи, выбирая блюда. Некоторые блюда нравятся людям больше, чем другие, и их берут чаще. У каждого блюда есть своя цена, а у покупателей – только определенное количество денег на еду. Оплатив блюда на кассе, посетитель идет к столику. Посетители могут приходить группами, и сдвигать столы. Посетители не любят сидеть с незнакомыми посетителями. Покушав,

посетители, тащат подносы к окошку для грязной посуды. Специальный посудомой разбирает там посуду, и может не справляться с потоком грязной посуды. Необходимо визуализировать схему столовой и посетителей на ней. Студент может дополнить недостающие элементы для полноценной модели системы. Количество блюд и столов являются параметрами системы, и необходимо иметь возможность изменять его без перекомпиляции программы.

5. Имитационное моделирование игры «Мафия».

Необходимо написать программу, имитирующую поведение игроков в игре "Мафия". У каждого игрока есть несколько параметров (пол, возраст, хитрость, красноречие и т.д.), которые влияют на его успешность в игре в той или иной роли. Игрокам раздаются карты, и каждый становится либо мафиози, либо мирным жителем. Один из мирных жителей - доктор. Дополнительно можно добавить маньяка и полицейского. Дальше игра идет по стандартным правилам.

6. Имитационная модель будней кладовщика.

Необходимо реализовать игру "Борьба с вредителями на складе". На складе хранятся полезные ресурсы: продукты, стройматериалы и другое. В ресурсах при определенных условиях могут завестись вредители. У каждого вредителя свои условия появления и свои повреждаемые ресурсы. Например, крысы повреждают не только продукты, но и мыло. Пользователь может травить вредителей различными средствами. Чтобы покупать средства для борьбы с вредителями, пользователь берет арендную плату за хранение грузов на складе. Дополнительно можно добавить хищения, порчу от затоплений или пожаров и т.д.

7. Имитационная модель распространения троллинга в социальных сетях.

В социальной сети есть люди с разным поведением и темпераментом: тролли, подпевалы, защитники, интроверты, экстраверты. Все они общаются, и создают дружеские связи по различным алгоритмам. Люди иногда читают сообщения на стенах друг у друга. Сообщения бывают разные: нейтральные,

веселые, грустные и т.д. У каждого человека есть порог выхода из себя, после которого он начинает ругаться или уходит плакать. Другие люди читают гневные сообщения, и тоже либо соглашаются, либо начинают злиться. Необходимо разработать программу, которая моделирует поведение различных типов пользователей в социальной сети. Моделирование осуществляется путем генерации сообщений на стенах (можно без текста, только параметры, например, очень грустное сообщение) и комментариев на них. Например, если какой-то тролль начинает писать ехидные комментарии на какое-то грустное сообщение, то подпевалы, состоящие у него в друзьях, собираются и начинают поддакивать. Для моделирования системы надо изучить и описать алгоритмы поведения различных типов пользователей.

8. Имитационное моделирование растительных сообществ.

На прямоугольном участке моделируется жизнь растительного сообщества. Растения бывают разной высоты и разной формы (вид сверху). В простейшем случае можно считать, что растения являются кругами определенного радиуса, а высота определяет, какое растение под каким находится. В более сложном случае форму кроны можно задавать многоугольником. Растения растут с разной скоростью в зависимости от условий: солнечного света, влаги и питательных веществ в почве. Одни растения более агрессивны, чем другие, это значит, что они успевают захапать больше питательных веществ из почвы. Кроме того, высокие растения загораживают свет для нижних ярусов. Некоторые растения любят полутень, другим нужно яркое солнце. Программа должна наглядно демонстрировать расположение растений, их рост (или умирание), а также влияющие на них факторы.

9. Имитационное моделирование биологической лаборатории.

В лаборатории выращивают растения. Жизнь растения определяется набором факторов: влажностью, температурой, почвой, освещением и др. У каждого растения есть стадии жизни. Каждый вид растений реагирует на изменение параметров по-разному. Например, гербера зацветает только при

определенной температуре, а семена лиственницы прорастают только после стратификации (обработка низкой температурой). Надо реализовать учебную моделирующую среду с возможностью добавления новых классов растений.

10. Имитационное моделирование муравьиных колоний.

Муравьи живут в сложном социуме. Все муравьи выводятся из личинок. Кем станет муравей, зависит от кормежки. В муравейнике есть царицы, воины и трудовые муравьи. Часть трудовых муравьев заботится о личинках, часть - строит муравейник, часть – добывает еду и воду. Муравьи умеют разводить грибы, а также пасут колонии тлей. Необходимо реализовать программу, которая имитирует жизнь муравейника. Рекомендуется почитать дополнительную литературу по муравьям, чтобы модель была достоверной.

11. Составление кроссвордов

Требуется разработать программу для автоматического составления кроссвордов. Пользователь задает сетку кроссворда, а программа автоматически заполняет ее словами. Словари и их определения система берет из специального словаря. Пользователь может пополнять словарь. Пустую сетку с вопросами и решение кроссворда можно сохранить отдельно в виде файлов rtf (или в другом открытом формате).

12. Игра «Виселица»

Цель игры – спасти от повешения нарисованного человечка. Для этого пользователю предлагается по буквам угадывать слово. Сначала пользователь видит перед собой строку пустых ячеек по количеству букв в угадываемом слове. Если пользователь называет букву, которая есть в слове, то она появляется в соответствующих ячейках. Если пользователь называет букву, которой нет в слове, то рисуется элемент виселицы. Если пользователь не угадал слово до того, как все элементы виселицы нарисованы, он проиграл (и человечка повесили). Слова для игры случайным образом выбираются из специального словаря.

13. Игра «Балда»

Игра для двух игроков (два пользователя или пользователь и компьютер). Игрокам дается длинное слово, из букв которого они составляют другие слова. Пользователи составляют слова по очереди, на очередной ход дается фиксированное время. Если за это время игрок не смог составить новое слово, право хода переходит к другому игроку. Игра заканчивается, если первый и второй игрок подряд не смогли сделать ход. За количество и длину составленных слов начисляются очки. Побеждает тот, у кого больше очков. Игра должна контролировать, что пользователи вводят осмысленные слова, а не тарабарщину, и проверять, что слова составлены из букв исходного слова. Для этого в игре есть специальный словарь.

14. Игра «Соло на клавиатуре»

Игра для тренировки скорости набора текста. По экрану ползет бегущая строка, которую должен набирать пользователь. В зависимости от того, насколько вводимая пользователем строка совпадает с исходной, пользователю начисляются очки. Исходные строки могут быть разной длины и двигаться с разной скоростью (различные уровни сложности). В игре содержится обширный список таких строк.

15. Разгадывание кроссворда

Программа предназначена для поиска слов по их определениям и по известным буквам.

16. Игра «Поле чудес»

Играет пользователь и еще два игрока, моделируемые компьютером. Игроки по очереди вращают барабан, и угадывают слово по буквам. В зависимости от результата на барабане игрок зарабатывает очки.

17. Игра «Найди слово в таблице из букв»

Пользователю предлагается в таблице из букв найти осмысленные слова, например:

р д к и в

л с у д а

е о к н о

с п р а с

д о м н т

Слова могут располагаться по вертикали, по горизонтали и по диагонали. Программа генерирует таблицу из букв случайным образом, встраивая в нее слова. Также программа проверяет, является ли найденная пользователем последовательность букв словом. Если пользователь долго не может найти слово, ему выдается подсказка.

18. Интерактивная книга

Читать книги с линейным сюжетом не интересно. Программа позволяет пользователю принимать решения за главных героев книги, и таким образом влиять на сюжет. Программа должна быть универсальной, книги для нее должны храниться в файлах в специальном формате. Разработайте формат самостоятельно.

19. Игра «Города»

Игра для двоих игроков: два пользователя или пользователь и компьютер. Игроки по очереди называют города так, чтобы каждый следующий город начинался с той же буквы, на которую закончился предыдущий. Компьютер контролирует, чтобы названия городов были настоящими и не повторялись. Список городов, которые знает программа, можно пополнять.

20. Игра «Найди пару».

На поле размера n*m лежат карточки. На нижней стороне нарисованы разные картинки, верхняя сторона (рубашка) у всех карточек одинаковая. Игрок открывает по две карточки, пытаясь открыть две с одинаковыми рисунками. Если игроку это удалось, карточки остаются картинками вверх,

если нет – переворачиваются рубашкой вверх. Сложность игры зависит от размера поля и от набора картинок.

21. Игра «Выбери лишнее»

Игра для детей младшего возраста. Игроку предлагается набор из N геометрических фигур, необходимо выбрать лишнюю фигуру по какому-либо признаку. Критерии: другого цвета, нет острых углов, замкнутая или не замкнутая и др.

22. Японские кроссворды

Японский кроссворд — головоломка, в которой в отличие от обычных кроссвордов зашифрованы не слова, а изображения. Изображения зашифрованы числами, расположенными слева от строк, а также сверху над столбцами. Числа показывают, сколько групп чёрных клеток находятся в соответствующих строке или столбце и сколько слитных клеток содержит каждая из этих групп (например, набор чисел 4, 1, и 3 означает, что в этом ряду есть три группы: первая — из четырёх, вторая — из одной, третья — из трёх чёрных клеток). В чёрно-белом кроссворде группы должны быть разделены, как минимум, одной пустой клеткой. Игроку необходимо определить размещение групп клеток. Программа должна быть универсальной, кроссворды должны храниться в файлах. Задание можно выполнять в паре со студентом, выполняющим задание 23.

23. Редактор черно-белых японских кроссвордов

Описание японского кроссворда см. в задании 22. Требуется создать редактор японских кроссвордов, который по изображению, которое вносит пользователь, закрашивая клетки на экране, формирует сетку для японского кроссворда. Результаты работы программы (японские программы) можно сохранять в специальном формате, сохраненные файлы можно снова открывать на редактирование. Задание можно выполнять в паре со студентом, выполняющим задание 22.

24. Игра «Судоку»

Поле для игры в «Судоку» - это таблица 9*9, в некоторых клетках которой стоят цифры от 1 до 9. Цель игрока – заполнить все свободные клетки так, чтобы в каждом столбце, каждой строке и в девяти квадратах 3*3 цифры не повторяются. Программа должна быть универсальной случайным образом судоку могут оказаться очень сложными или не имеющими решения, поэтому рекомендуется найти готовые судоку.

4			6			3		2
	6		8	3	4			
7				5	2	1		
5				4		8		
	1	4				7	3	
		7		9				4
		9	5	7				8
			4	8	6		5	
8		6			9			3

4	9	5	6	1	7	3	8	2
2	6	1	8	3	4	5	9	7
7	3	8	9	5	2	1	4	6
5	2	3	7	4	1	8	6	9
9	1	4	2	6	8	7	3	5
6	8	7	3	9	5	2	1	4
1	4	9	5	7	3	6	2	8
3	7	2	4	8	6	9	5	1
8	5	6	1	2	9	4	7	3

25. Игра «Ханойские башни».

Дано N стержней, на один из которых нанизаны M колец, причем кольца отличаются размером и лежат меньшее на большем. Задача игрока состоит в том, чтобы перенести пирамиду из восьми колец за наименьшее число ходов на любой другой стержень. За один раз разрешается переносить только одно кольцо, причём нельзя класть большее кольцо на меньшее. Сложность игры зависит от соотношения N и M.

26. Игра «Пятнашки».

Набор для игры в «Пятнашки» представляет собой набор одинаковых квадратных костяшек с нанесёнными числами, заключённых в квадратную коробку. Длина стороны коробки в четыре раза больше длины стороны костяшек для набора из 15 элементов (и в три раза больше для набора в 8 элементов), соответственно в коробке остаётся незаполненным одно квадратное поле. Цель игры — перемещая костяшки по коробке добиться упорядочивания их по номерам, желательно сделав как можно меньше перемещений.

27. Игра «Найди отличие»

Пользователю предлагается две картинки, незначительно отличающиеся друг от друга. Пользователь должен как можно быстрее найти отличия. Программа должна быть универсальной, картинки для нее хранить в виде двух файлов изображений и файла описания.

28. Игра «Включи все лампочки»

Поле для игры представляет собой сетку n*m, в каждой ячейке которой находятся лампочки.

Некоторые из лампочек включены, некоторые – отключены. Для каждой строки и для каждого столбца есть переключатель, который меняет состояние лампочек в соответствующей линии на противоположные. Цель пользователя – зажечь все лампочки за минимальное количество ходов.

29. Игра «Пузыри» перестановки.

Поле для игры представляет собой сетку n*m. Изначально во всех ячейках сетки находятся разноцветные пузыри. Два соседних пузыря можно поменять местами, если при этом образуется вертикальная или горизонтальная полоса из трех и более пузырей одного цвета. При этом пузыри, находящиеся в полосе, исчезают, а остальные сдвигаются на их место. Из-за пределов поля случайным образом появляются новые пузыри. За каждую удаленную полосу пользователю начисляются очки. Игра оканчивается, когда пользователь не может сделать ход.

30. Игра «Пузыри» группы.

Поле для игры представляет собой сетку n*m. Изначально во всех ячейках сетки находятся разноцветные пузыри. Группу пузырей одного цвета, расположенных в соседних ячейках, можно лопнуть. При этом оставшиеся пузыри сдвигаются вниз и влево так, чтобы заполненное пузырями пространство было непрерывным. Чем больше удаляемая группа пузырей, тем больше начисляется очков. Сложность игры зависит от размера поля и количества цветов.

Приложение Д

Примерный перечень тем курсовых работ. Блок «Криптография»

Реализовать на ЯП C++ и на ЯП C# (либо другой, визуальные формы).

1. Алгоритм AES. Описание алгоритма. Программная реализация процесса шифровки и расшифровки. Предусмотреть возможность считывать (записывать) открытый текст и шифротекст из (в) файл и с клавиатуры. Для ключей предусмотреть возможность считывать их из файла, формировать случайно и вводить с клавиатуры.

1. Алгоритм DES. Описание алгоритма. Программная реализация процесса шифровки и расшифровки. Предусмотреть возможность считывать (записывать) открытый текст и шифротекст из (в) файл и с клавиатуры. Для ключей предусмотреть возможность считывать их из файла, формировать случайно и вводить с клавиатуры.

2. Алгоритм ГОСТ 28147-89. Описание алгоритма. Программная реализация процесса шифровки и расшифровки. Предусмотреть возможность считывать (записывать) открытый текст и шифротекст из (в) файл и с клавиатуры. Для ключей предусмотреть возможность считывать их из файла, формировать случайно и вводить с клавиатуры.

3. Алгоритм Blowfish. Описание алгоритма. Программная реализация процесса шифровки и расшифровки. Предусмотреть возможность считывать (записывать) открытый текст и шифротекст из (в) файл и с клавиатуры. Для ключей предусмотреть возможность считывать их из файла, формировать случайно и вводить с клавиатуры.

4. Алгоритм Madryga. Описание алгоритма. Программная реализация процесса шифровки и расшифровки. Предусмотреть возможность считывать (записывать) открытый текст и шифротекст из (в) файл и с клавиатуры. Для ключей предусмотреть возможность считывать их из файла, формировать случайно и вводить с клавиатуры.

5. Алгоритм FEAL. Описание алгоритма. Программная реализация процесса шифровки и расшифровки. Предусмотреть возможность считывать (записывать) открытый текст и шифротекст из (в) файл и с клавиатуры. Для ключей предусмотреть возможность считывать их из файла, формировать случайно и вводить с клавиатуры.

6. Алгоритм REDOC. Описание алгоритма. Программная реализация процесса шифровки и расшифровки. Предусмотреть возможность считывать (записывать) открытый текст и шифротекст из (в) файл и с клавиатуры. Для ключей предусмотреть возможность считывать их из файла, формировать случайно и вводить с клавиатуры.

7. Алгоритм IDEA. Описание алгоритма. Программная реализация процесса шифровки и расшифровки. Предусмотреть возможность считывать (записывать) открытый текст и шифротекст из (в) файл и с клавиатуры. Для ключей предусмотреть возможность считывать их из файла, формировать случайно и вводить с клавиатуры.

8. Алгоритм CAST. Описание алгоритма. Программная реализация процесса шифровки и расшифровки. Предусмотреть возможность считывать (записывать) открытый текст и шифротекст из (в) файл и с клавиатуры. Для ключей предусмотреть возможность считывать их из файла, формировать случайно и вводить с клавиатуры.

9. Алгоритм SAFER. Описание алгоритма. Программная реализация процесса шифровки и расшифровки. Предусмотреть возможность считывать (записывать) открытый текст и шифротекст из (в) файл и с клавиатуры. Для ключей предусмотреть возможность считывать их из файла, формировать случайно и вводить с клавиатуры.

10. Алгоритм Crab. Описание алгоритма. Программная реализация процесса шифровки и расшифровки. Предусмотреть возможность считывать (записывать) открытый текст и шифротекст из (в) файл и с клавиатуры. Для ключей предусмотреть возможность считывать их из файла, формировать случайно и вводить с клавиатуры.

11. Алгоритм A5. Описание алгоритма. Программная реализация процесса шифровки и расшифровки. Предусмотреть возможность считывать (записывать) открытый текст и шифротекст из (в) файл и с клавиатуры. Для ключей предусмотреть возможность считывать их из файла, формировать случайно и вводить с клавиатуры.

12. Алгоритм RC4. Описание алгоритма. Программная реализация процесса шифровки и расшифровки. Предусмотреть возможность считывать (записывать) открытый текст и шифротекст из (в) файл и с клавиатуры. Для ключей предусмотреть возможность считывать их из файла, формировать случайно и вводить с клавиатуры.

13. Алгоритм SEAL. Описание алгоритма. Программная реализация процесса шифровки и расшифровки. Предусмотреть возможность считывать (записывать) открытый текст и шифротекст из (в) файл и с клавиатуры. Для ключей предусмотреть возможность считывать их из файла, формировать случайно и вводить с клавиатуры.

14. Алгоритм WAKE. Описание алгоритма. Программная реализация процесса шифровки и расшифровки. Предусмотреть возможность считывать (записывать) открытый текст и шифротекст из (в) файл и с клавиатуры. Для ключей предусмотреть возможность считывать их из файла, формировать случайно и вводить с клавиатуры.

15. Алгоритм Crab. Описание алгоритма. Программная реализация процесса шифровки и расшифровки. Предусмотреть возможность считывать (записывать) открытый текст и шифротекст из (в) файл и с клавиатуры. Для ключей предусмотреть возможность считывать их из файла, формировать случайно и вводить с клавиатуры.

16. Хеш-функция MD5.

Пример содержания ПЗ курсовой работы блока «Криптография»

Введение
1 Современные блочные алгоритмы шифрования
1.1 Математические основы
1.2 Основные методы проектирования современных блочных шифров
1.3 Сеть Файстеля
1.4 Методы взлома современных блочных шифров
2 Алгоритм DES
2.1 Описание алгоритма
2.2 Математический аппарат
2.3 Методы взлома
2.4 Модификации алгоритма DES
3 Описание программного обеспечения
3.1 Состав и структура программного обеспечения
3.2 Программная реализация функций
3.2.1 Начальная перестановка
3.2.2 Преобразование ключа
3.2.3 Расширяющая перестановка
3.2.4 Подстановка с помощью S-блоков
3.2.5 Перестановка с помощью P-блока
3.2.6 Заключительная перестановка
3.3 Руководство пользователя
3.3.1 Введение
3.3.2 Назначение и условия применения
3.3.3 Подготовка к работе
3.3.4 Описание операций
3.3.5 Сообщения пользователю
3.3.6 Аварийные ситуации
4. Руководство системного программиста
4.1 Общие сведения
4.2 Структура программы
4.3 Сообщения системному программисту
5. Контрольный пример
Заключение
Список использованных источников
Приложение. Листинг программы

Список литературы не менее 10 источников (максимум 10 лет изданию). Книги по криптографии обязательны с указанием страниц, где Ваши алгоритмы расположены.

Приложение Е

Образец оформления титульного листа

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра защиты информации

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Программирование»
на тему: « *название* **»**

Выполнил(а):
Студент(ка) гр. « *название* », « *факультет* »
« *ФИО* »
«___» _____ 20__г.
_____
(подпись)

Проверил:
доцент кафедры ЗИ
Архипова А. Б.
«___» _____ 20__ г.
_____
(подпись)

Новосибирск 2020

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра *Защита информации*
(полное название кафедры)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой Иванов А. В.

_____

(подпись, дата)

ЗАДАНИЕ
НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

студенту *Введите здесь свой текст*
(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки *Введите здесь свой текст*
(код и наименование направления подготовки бакалавра)
текст

Введите здесь свой текст
(полное название факультета)

Тема *Введите здесь свой текст*

Календарный план

Наименование задач (мероприятий), составляющих задание	Дата выполнения задачи (мероприятия)	Подпись руководителя
1	2	3
Развернутая постановка задачи, изучение необходимой научно-технической литературы		
Разработка структуры данных и алгоритма решения задачи		

1	2	3
Написание текста задачи		
Тестирование и отладка программного продукта		
Оформление отчета о проделанной работе		
Сдача работы руководителю и ее защита	15.12.2020 г.	

Задание согласовано и принято к исполнению.

Руководитель
от НГТУ
Архипова Анастасия Борисовна
_____
(фамилия, имя, отчество)
к.т.н.
_____
(ученая степень, ученое звание)
_____
(подпись, дата)

Студент
_____
(фамилия, имя, отчество)
_____
(факультет, группа)
_____
(подпись, дата)

Приложение Ж

Образец оформления пояснительной

записки

СОДЕРЖАНИЕ

Введение….……3

1 Постановка задачи……..5

1.1 Характеристика задачи……...5

1.2 Выходная информация

1.3 Входная информация

2. Алгоритм решения

2.1 Назначение и характеристика задачи

2.2 Используемая информация

2.3 Результаты решения задачи

2.4 Алгоритм решения задачи

3. Руководство пользователя

3.1 Введение

3.2 Назначение и условия применения

3.3 Подготовка к работе

3.4 Описание операций

3.5 Сообщения пользователю

3.6 Аварийные ситуации

4. Руководство системного программиста

4.1 Общие сведения

4.2 Структура программы

4.3 Сообщения системному программисту

5. Контрольный пример

Список использованных источников

Заключение

Приложение. Листинг программы

ОТЗЫВ
НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

студента *Введите здесь свой текст*
(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки *Введите здесь свой текст*
(код и наименование направления подготовки бакалавра)
текст

Введите здесь свой текст
(полное название факультета)

Тема *Введите здесь свой текст*

Параметр	Код компетенции	Максимальное количество баллов	Итоговое количество баллов
Качество кода программного обеспечения			
Полнота выполнения задания (все ли требования задания выполнены)			
Качество и наглядность графического интерфейса			
Качество подготовки отчета: введение, заключение, содержание; проектирование ПО; описание ПО; список использованных источников.			
Результат:			

Дополнительные комментарии:

_____

_____

_____

_____ Архипова А. Б., доцент каф. ЗИ

подпись *Ф. И. О., должность*

ВВЕДЕНИЕ

В общем случае, во введении следует:

- показать сущность и значимость вопросов, рассмотренных в работе (то есть суть проблемы и актуальность, «значимость» ее решения);
- охарактеризовать проблему, к которой относится тема работы (изложить историю вопроса, дать оценку современного состояния);
- указать цель выполнения работы;
- изложить задачи, которые необходимо решить в процессе выполнения работы;
- изложить ожидаемые результаты, отметить эффективность и новизну работы.

1 Постановка задачи

1.1 Характеристика задачи

1.1.1 Программа «Учет товаров на складе» предназначена для автоматизации учета приема - продажи товара на складе, автоматизированной работы с базой данных, составления договоров и отчетов, а также ведения архивных и справочных данных: “Справочник фирм-партнеров”, “Справочник товаров”.

1.1.2 Программа используется работниками склада для учета реализации и поступления товаров.

1.1.3 Периодичность решения задачи по запросу пользователя.

1.1.4 Прекращение автоматизированного решения задачи происходит при отключении источника электропитания ЭВМ.

1.1.5 Связь с другими задачами отсутствует.

1.1.6 Специальных ограничений на временные характеристики решения задачи не налагается.

1.1.7 Специальных требований на уровень подготовки пользователя не налагаются. Но лицо, работающее с программой, должно иметь минимальное представление о компьютере (знание необходимых операций).

1.2 Выходная информация

Перечень и описание выходных данных содержится в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Перечень и описание выходных данных

Идентификатор	Форма представления	Наименование	Периодичность	Получатель
1	2	3	4	5
V001	Видеограмма	Архивные данные о заказах	По запросу	пользователь

Продолжение таблицы 1.1

1	2	3	4	5
P001	Документ	Договор купли - продажи	По запросу	Пользова-тель
F001	Файл	Sum.txt	По запросу	Пользова-тель

Описание структурных единиц видеограммы V001 содержится в Таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Описание структурных единиц видеограммы V001

Выходная информация		Идентификатор	
Архивные данные о заказах		V001	
Наименование структурных единиц	Обозначение	Требования к точности	
		Длина в знаках	Диапазон
Наименование покупателя/поставщика	Naim_prov	A(40)	‘A’-‘Я’,’a’-’я’, ‘A’-‘Z’, ‘a’-‘z’, ‘ ’,’.’
ФИО ответственного лица	Fio	A(40)	‘A’-‘Я’,’a’-’я’, ‘A’-‘Z’, ‘a’-‘z’, ‘ ’,’.’
Должность ответственного лица	Dol	A(40)	‘A’-‘Я’,’a’-’я’, ‘A’-‘Z’, ‘a’-‘z’, ‘ ’,’.’
Область (край)	Obl	A(20)	‘A’-‘Я’,’a’-’я’, ‘A’-‘Z’, ‘a’-‘z’, ‘ ’,’.’

Форма видеограммы V001 представлена на рисунке 1.1.

V001

Архивные данные о заказах с _____по _____

Наименование предприятия	ФИО доверенного лица	Должность Доверенного лица	Индекс	Область (край)	Город	Улица	Телефон	Факс	ИНН	Банковский счет
A(40)	A(40)	A(40)	9(6)	A(20)	A(20)	A(20)	9(10)	9(10)	9(10)	9(10)

Ответственный_____ Подпись

Рисунок 1.1 – Форма видеограммы V001

(*фрагмент пропущен*)

1.3 Входная информация

Перечень и содержание входных сообщений содержится в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Перечень и содержание входных сообщений

Идентифи-катор	Форма представле-ния	Наименование	Периодичность	Получа-тель
V002	Видеограмма	Справочник фирм-партнеров	По запросу	Пользователь
V003	Видеограмма	Справочник товаров	По запросу	Пользователь
V004	Видеограмма	Заключение нового договора	По запросу	Пользователь

Описание структурных единиц видеограммы V002 содержится в Таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Описание структурных единиц видеограммы V002

Входная информация		Идентификатор	
Справочник фирм-партнеров		V002	
Наименование структурных единиц	Обозначение	Требования к точности	
		Длина в знаках	Диапазон
Наименование покупателя/поставщика	Naim_prov	A(40)	‘A’-‘Я’,’a’-’я’, ‘A’-‘Z’, ‘a’-‘z’, ‘ ’,’.’
ФИО ответственного лица	Fio	A(40)	‘A’-‘Я’,’a’-’я’, ‘A’-‘Z’, ‘a’-‘z’, ‘ ’,’.’
Должность ответственного лица	Dol	A(40)	‘A’-‘Я’,’a’-’я’, ‘A’-‘Z’, ‘a’-‘z’, ‘ ’,’.’

Форма видеограммы V001 аналогична представленной на рисунке 1.2.

(*фрагмент пропущен*)

2. Алгоритм решения

2.1 Назначение и характеристика задачи.

Программа “Учет товаров на складе” предназначена для автоматизации учета приема-продажи товара на складе, автоматизированной работы с базой данных, составления договоров и отчетов, а также ведения архивных и справочных данных: “Справочник фирм-партнеров”, “Справочник товаров”.

2.2 Используемая информация.

Описание входной информации содержится в пункте 1.3

2.3 Результаты решения.

Результатом решения данной задачи являются видеограммы и документы. Описание выходной информации содержится в пункте 1.2

2.4 Алгоритм решения задачи.

1. Подсоединиться к базе данных;
2. Вывод главного окна;
3. Вывод меню:
   «Справочники»
   «Договора»
   «Отчеты»
   «Выход»;
4. Ввод пункта меню;
5. Анализ пункта меню;
   5.1 Если введен «Справочники»;

5.1.1 Вывод подменю:

«Справочник фирм - партнеров»

«Справочник товаров»;

5.1.2 Ввод пункта подменю;

5.1.3 Анализ пункта подменю;

5.1.3.1 Если введен пункт подменю «Справочник фирм - партнеров»;

5.1.3.1.1 Вывод всех существующих данных о поставщиках или потребителях из Provider;

5.1.3.1.1.1 Если нажата кнопка «Добавить»;

5.1.3.1.1.1.1 Ввести данные, записать в Provider и на 5.1.2;

5.1.3.1.1.2 Если нажата кнопка «Редактировать»;

5.1.3.1.1.2.1 Ввести измененные данные, записать в Provider и на 5.1.2;

5.1.3.1.1.3 Если нажата кнопка «Удалить»;

5.1.3.1.1.3.1 Вывести сообщение: “Удалить данные?”;

5.1.3.1.1.3.1.1 Нажать “Да” для удаления, иначе – “Нет” и на 5.1.2;

5.1.3.2 Если введен пункт подменю «Справочник товаров»;

5.1.3.2.1 Вывод всех существующих данных;

5.1.3.2.1.1 Если нажата кнопка «Редактировать»;

5.1.3.2.1.1.1 Ввести измененные данные, записать в Goods и на 5.1.2;

5.1.3.2.1.2 Если нажата кнопка «Удалить»;

5.1.3.2.1.2.1 Вывести сообщение: “Удалить данные?”;

5.1.3.2.1.2.1.1 Нажать “Да” для удаления, иначе – “Нет” и на 5.1.2;

5.1.3.3 Если не введен ни один пункт подменю, то на 4;

5.2 Если введен пункт меню «Договора»;

5.2.1 Вывод подменю:

«Создать новый договор»

«Архивные данные»;

5.2.2 Ввод пункта подменю;

5.2.3 Анализ пункта подменю;

5.2.3.1 Если введен пункт подменю «Создать новый договор»;

5.2.3.1.1 Вывести окно для выбора специализации фирмы-партнера: поставщик или потребитель;

5.2.3.1.2 Выбрать специализацию фирмы-партнера;

5.2.3.1.3 Если поставщик;

5.2.3.1.3.1 Выбрать наименование фирмы-поставщика, товар для поставки и количество закупаемого товара;

5.2.3.1.3.2 Нажать кнопку “Создать договор”.

5.2.3.1.3.2.1 Сформировать договор;

5.2.3.1.3.2.2 Вывести окно для предварительного просмотра договора, и при выборе пользователем печати документа, произвести его распечатку и на 5.2.2;

5.2.3.1.4 Если потребитель;

5.2.3.1.4.1 Выбрать наименование фирмы-потребителя, товар для продажи и количество товара для реализации;

5.2.3.1.4.2 Нажать кнопку “Создать договор”.

5.2.3.1.4.2.1 Сформировать договор;

5.2.3.1.4.2.2 Вывести окно для предварительного просмотра договора, и при выборе пользователем печати документа, произвести его распечатку и на 5.2.2;

5.2.3.2 Если введен пункт меню “Архивные данные”;

5.2.3.2.1 Вывести все существующие данные о заключенных договорах;

5.2.3.2.2 Выбрать договор для просмотра;

5.2.3.2.2.1 Если нажата кнопка “Просмотр”;

5.2.3.2.2.1.1 Вывести окно для предварительного просмотра договора, и при выборе пользователем печати документа, произвести его распечатку и на 5.2.2;

5.2.3.2.2.2 Если нажата кнопка “Удалить”;

5.2.3.2.2.2.1 Вывести сообщение: “Удалить данные?”;

5.2.3.2.2.2.1.1 Нажать “Да” для удаления, иначе – “Нет” и на 5.2.2;

5.2.3.3 Если не введен ни один пункт подменю, то на 4;

5.3 Если введен пункт меню «Отчеты»;

5.3.1 Вывод подменю:

«Отчет по остаткам на складе»

«Сведения о фирмах - партнерах»

«Выручка за плановый период»;

5.3.2 Ввод пункта подменю;

5.3.3 Анализ пункта подменю;

5.3.3.1 Если введен пункт подменю «Отчет по остаткам на складе»;

5.3.3.1.1 Ввести плановый период;

5.3.3.1.2 Вывести все существующие данные по остаткам товара на складе на плановый период;

5.3.3.1.3 Вывести окно для предварительного просмотра отчета, и при выборе пользователем печати документа, произвести его распечатку и на 5.3.2;

5.3.3.2 Если введен пункт подменю “Сведения о фирмах - партнеров”;

5.3.3.2.1 Вывести окно для выбора специализации фирмы-партнера: поставщик или потребитель;

5.3.3.2.2 Выбрать специализацию фирмы-партнера;

5.3.3.2.3 Если поставщик;

5.3.3.2.3.1 Вывести данные о поставщиках;

5.3.3.2.3.2 Вывести окно для предварительного просмотра документа, и при выборе пользователем печати документа, произвести его распечатку и на 5.3.2;

5.3.3.2.4 Если потребитель;

5.3.3.2.4.1 Вывести данные о потребителях;

5.3.3.2.4.2 Вывести окно для предварительного просмотра документа, и при выборе пользователем печати документа, произвести его распечатку и на 5.3.2;

5.3.3.3 Если введен пункт подменю “Выручка за плановый период”;

5.3.3.3.1 Ввести даты начала и конца планового периода;

5.3.3.3.2 Вывести данные о выручке за проданный товар в течение введенного планового периода;

5.3.3.3.3 Вывести окно для предварительного просмотра документа, и при выборе пользователем печати документа, произвести его распечатку и на 5.3.2;

5.3.3.4 Если не введен ни один пункт подменю, то на 4;

5.4 Если введен пункт меню “Выход”, то выйти из программы.

3. Руководство пользователя

3.1 Введение

3.1.1 Программа “Учет товаров на складе” предназначена для автоматизации учета приема-продажи товара на складе, автоматизированной работы с базой данных, составления договоров и отчетов, а также ведения архивных и справочных данных: “Справочник фирм-партнеров”, “Справочник товаров”.

3.1.2 Программа предоставляет пользователю следующие возможности:

- полный доступ в систему;
- ввод, изменение, удаление данных о фирмах - партнерах;
- ввод, изменение, удаление данных в справочнике товаров;
- создание договоров купли – продажи для поставщиков и потребителей;
- создание отчета о выручке склада за плановый период;
- вывод данных о фирмах-партнерах на печать;
- вывод данных об остатках товара на складе на печать;
- ведение архивных данных;
- выдача документов в формате RTF.

3.2 Назначение и условия применения

3.2.1 Программа “Учет товаров на складе” предназначена для автоматизации рабочего места и избавления от ручного труда.

Решение данной задачи призвано обеспечить:

- быстрый и удобный доступ к данным;
- исключение ошибок при заполнении договоров и отчетов;
- выдача документов в формате RTF.

3.2.2 Программа реализована на алгоритмическом языке ….. Работает в любой среде совместимой с Windows. Дисковой памяти для запуска программы требуется не менее 5 Mb. Оперативной памяти для нормальной работы программы требуется не менее 10 Mb. Хотя программа может работать и с другой конфигурацией.

3.3 Подготовка к работе

3.3.1 Система состоит из исполнительного файла Uchet.exe. Все данные хранятся в базе данных Work. Данная система использует следующие таблицы:

Zakaz – данные о заказах;

City – справочник городов;

Provider – справочник фирм-партнеров;

Ed_izmer – справочник единиц измерения.

3.3.2 Запуск программы

Система поставляется на диске.

Для установки программы нужно запустить самораспаковывающийся архив Setup.exe. После чего указать путь, куда вы хотите установить программу. После завершения установки на рабочем столе будет расположен ярлык для запуска программы.

Запуск программы осуществляется двойным щелчком по ярлыку на рабочем столе.

3.4 Описание операций

3.4.1 Введение

Основные функции системы соответствуют созданию договоров купли-продажи и заполнению отчетов. Для удобства пользователя и более легкого

изучения системы большинство форм и диалогов имеют идентичный интерфейс. Далее описаны все функции системы, а также формы и диалоги для ввода информации. Для каждой формы приведены основные компоненты и их назначение.

3.4.2 Главное меню

После входа в систему на экран выводится главное окно программы. Вид окна приведен на рисунке 3.1.

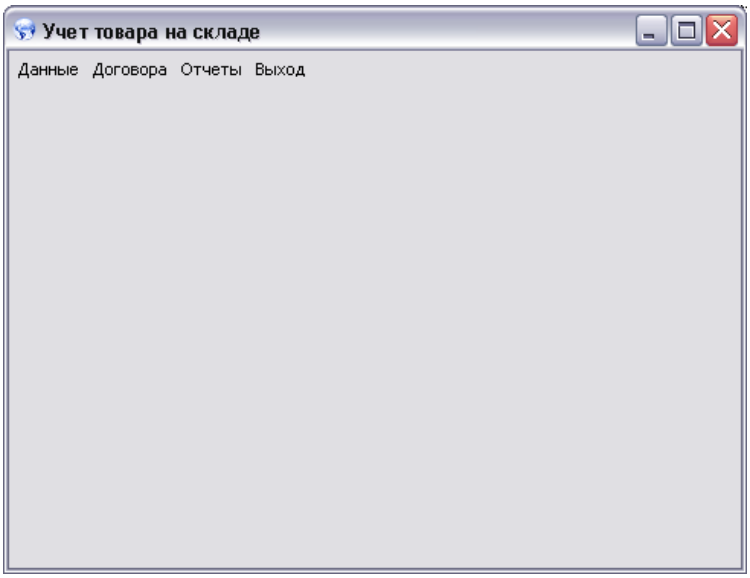

Рисунок 3.1 - Главное окно программы

Пункты главного меню:

«Справочники»

«Договора»

«Отчеты»

«Выход»

3.4.2.1 Пункты подменю «Справочники»:

«Справочник фирм-партнеров»

«Справочник товаров»

Работа со справочниками.

Окна для работы со справочниками идентичны. Рассмотрим общие и индивидуальные элементы интерфейса.

Общие элементы интерфейса.

При выборе любого справочника на экран выводится главное окно. Рассмотрим для примера окно справочника “Справочник фирм-партнеров”.

Вид окна и разделение на функциональные части приведено на рисунке 3.2.

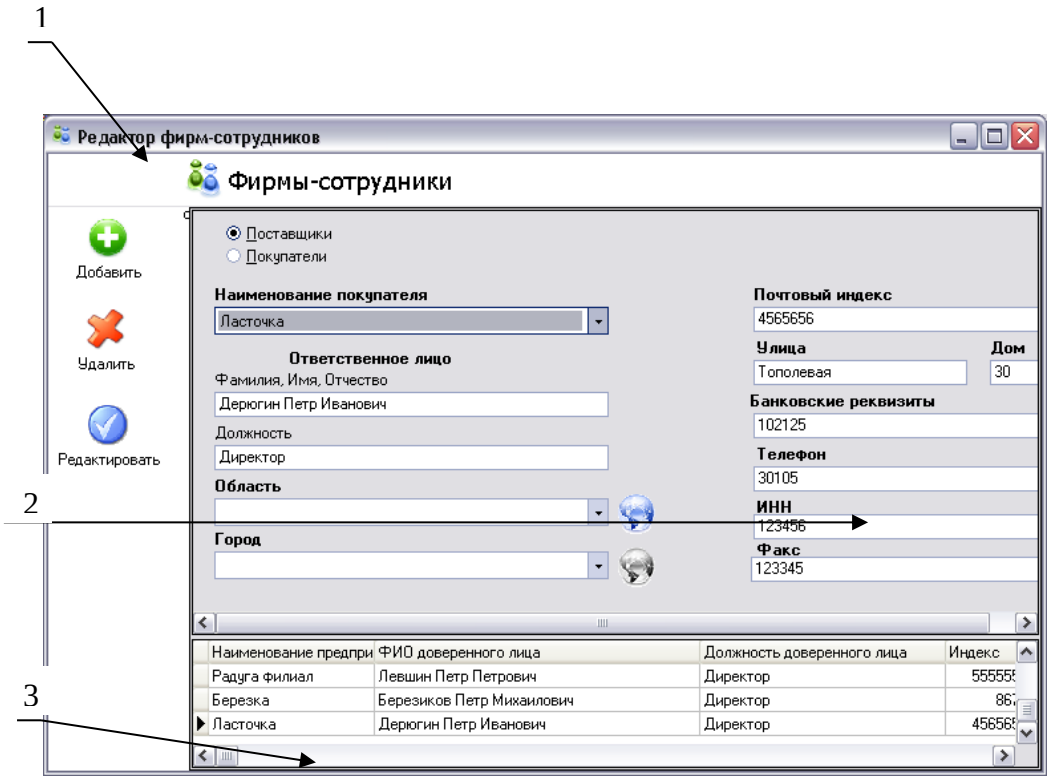

Рисунок 3.2 – Схема компонент программы

1 – Функциональные кнопки.

2 – Справочник.

3 – Область просмотра.

1 – Функциональные кнопки (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Функциональные кнопки

Кнопка	Назначение	Действия системы
	Добавление данных	При нажатии на данную кнопку текстовые поля на форме обнуляются. После ввода текста необходимо повторное нажатие.
	Редактирование данных	При нажатии на данную кнопку выбранная для редактирования запись является доступной. При повторном нажатии отредактированные данные записываются в справочник фирм-партнеров.
	Удаление данных	При нажатии на данную кнопку выводится повторный запрос на удаление текущей записи. Для удаления нажать “Да”, иначе - “Нет”.

2 – При нажатии на данную кнопку выводится окно, вид которого представлен на рисунке 3.3.

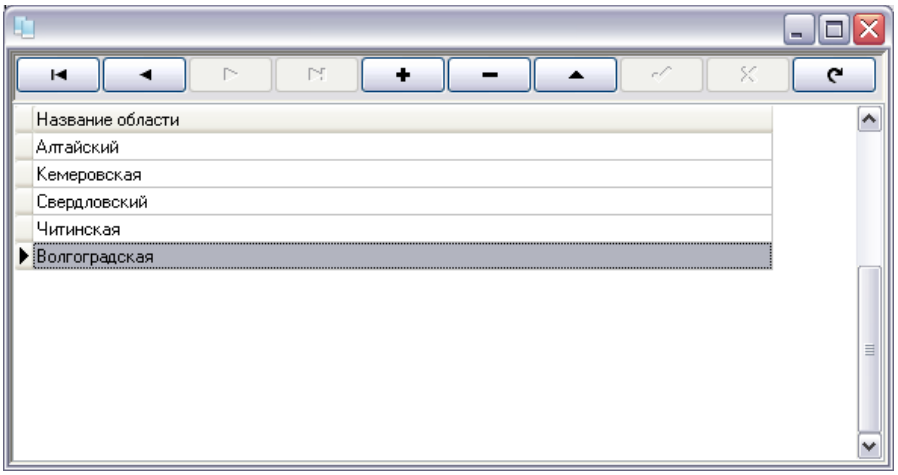

Рисунок 3.3 – Окно выбора справочных данных

3 - Область просмотра - таблица с содержимым справочника. Данная таблица представляет собой многострочный редактор, т.е. при изменении и добавлении данных в таблицу, справочные данные автоматически обновляются.

Уникальные элементы интерфейса для “Справочника товаров”.

1 - - кнопка для редактирования;

- кнопка для удаления.

Добавление отсутствует, т.к. ввод новых товаров может производиться только при регистрации договора (Пункт меню “Договора”, “Создать новый договор”)

2 – Доступ к вложенным справочникам отсутствует (Пункт меню “Договора”, “Создать новый договор”).

3.4.2.2 Пункт меню «Договора» содержит следующие подпункты:

«Создать новый договор»

«Архивные данные»

«Создать новый договор».

При выбора данного пункта подменю выводится окно выбора специализации фирмы-партнера. Вид окна представлен на рисунке 3.5.

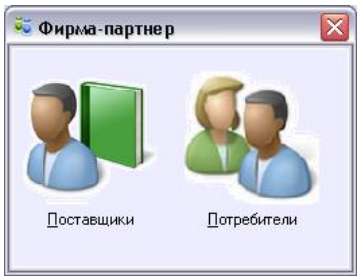

Рисунок 3.5 – Выбор физмы-партнера

Необходимо выбрать поставщика или потребителя.

Окна для работы с поставщиками и с потребителями идентичны. Рассмотрим общие и индивидуальные элементы интерфейса.

Общие элементы интерфейса.

При выборе любой специализации на экран выводится главное окно. Рассмотрим работу с потребителями.

Вид окна и разделение на функциональные части приведено на рисунке 3.4.

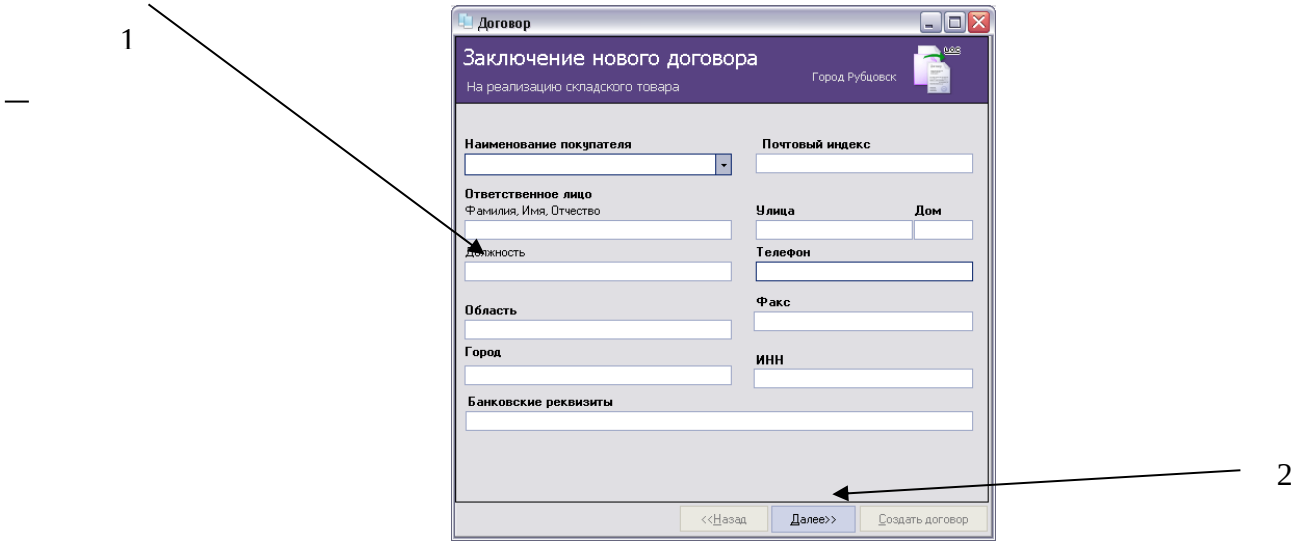

Рисунок 3.4 – Схема окно «Заключение нового договора»

1 – Поле для выбора фирмы-партнера.

2 – Функциональные кнопки.

1 –При выборе наименования фирмы, остальные поля на форме автоматически заполняются. Данная информация не подлежит изменению редактирование доступно в подпункте “Справочник фирм-партнеров” пункта меню “Справочники”.

.

3.4.2.3 Пункты подменю «Отчеты»:

«Отчет по остаткам на складе»

«Сведения о фирмах-партнерах»

«Выручка за плановый период».

При выборе любого пункта подменю выводится окно для предварительныого просмотра печатаемого документа, и при выборе пользователем печати документа, производится его распечатка.

3.5 Сообщения пользователю

При работе с программой могут появиться следующие сообщения, представленные в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Сообщения пользователю

Текст сообщения программы	Ответ пользователя
Удалить данные из текущей таблицы?	Если необходимо удалить текущие данные, то нажать “Да”, иначе – нажать “Нет”.
Нет записей для удаления.	В списке не выбрана ни одна запись. Выберите сначала запись, а потом произведите удаление.
Нет записей для редактирования.	В таблице нет записей.
Запись уже существует.	При добавлении или редактировании данных вы продублировали уже существующую запись.
Не все поля введены.	Заполнить не введенные поля.
Отсутствует база данных!	Проверить наличие базы данных в каталоге с программой.

3.6 Аварийные ситуации

К аварийным ситуациям относятся: нехватка оперативной памяти для создания окна программы. Кроме этого аварийными считаются: отсутствие хотя бы одной из таблиц базы данных WORK. Во всех перечисленных выше случаях работа с программой прекращается.

Если исполняемый модуль программы не запускается, либо не выполнены требования условия работы программы, либо один из файлов поврежден, необходимо обратиться к разработчику программы.

4. Руководство системного программиста

4.1 Общие сведения

Программа “Учет товаров на складе” предназначена для автоматизации учета приема-продажи товара на складе, автоматизированной работы с базой данных, составления договоров и отчетов, а также ведения справочных данных: “Справочник фирм-партнеров”, “Справочник товаров”.

Входные и выходные данные подробно описаны в п.1 “Постановка задачи”.

Результатом работы программы являются видеограммы, файлы и отчеты.

Программа реализована на алгоритмическом языке C++ в среде Eclipse. Работает в любой среде совместимой с Windows. Дисковой памяти для запуска программы требуется не менее 5 Mb. Оперативной памяти для нормальной работы программы требуется не менее 10 Mb. Хотя программа может работать и с другой конфигурацией.

Периодичность решения задачи по запросу пользователя. Ответ на запрос осуществляется в диалоговом режиме.

Перед эксплуатацией системы необходимости в установки дополнительных пакетов программного обеспечения отсутствует.

4.2 Структура программы

Программа реализована на языке C++ в среде Eclipse, основанном на визуальном построении приложений (помещение компонентов на формы и изменение их свойств и методов), поэтому некоторые функции формирования окон и отчетов невозможно описать в списке функций и листинге программы.

Модули программы:

Mainform_ – Главный модуль программы;

Add_goods_ – редактирование и удаление данных о товарах;

Provider_ – добавление, редактирование и добавление данных о фирмах-партнерах;

FindOut_ – архивные данные;

Change_ – выбор специализации фирмы-партнера;

Ed_izmer_ – редактирование и добавление данных о единицах измерения, городах и областях;

Master_dogovor_ – мастер заполнения договора купли-продажи;

UOtch1_ – создание отчета по товарам на складе;

UOtch2_ – создание отчета о фирмах-партнерах;

UOtch3 – создание отчета выручки за период

DataModule_ – Модуль для хранения компонентовADO, Data Access;

UTimeLine– выбор планового периода для создания отчета;

Unit1_ - создание договора купли – продажи.

Процедуры и функции программы.

Модуль Mainform_ (Главный модуль программы) содержит следующие процедуры:

procedure N4Click(Sender: TObject) – процедура создания формы для выбора специализации фирмы-партнера при заключении нового договора.

(фрагмент пропущен)

Связь модулей программы между собой представлена на рисунке 4.1.

4.3 Сообщения системному программисту.

Сообщения системному программисту приведены в таблице 4.3.

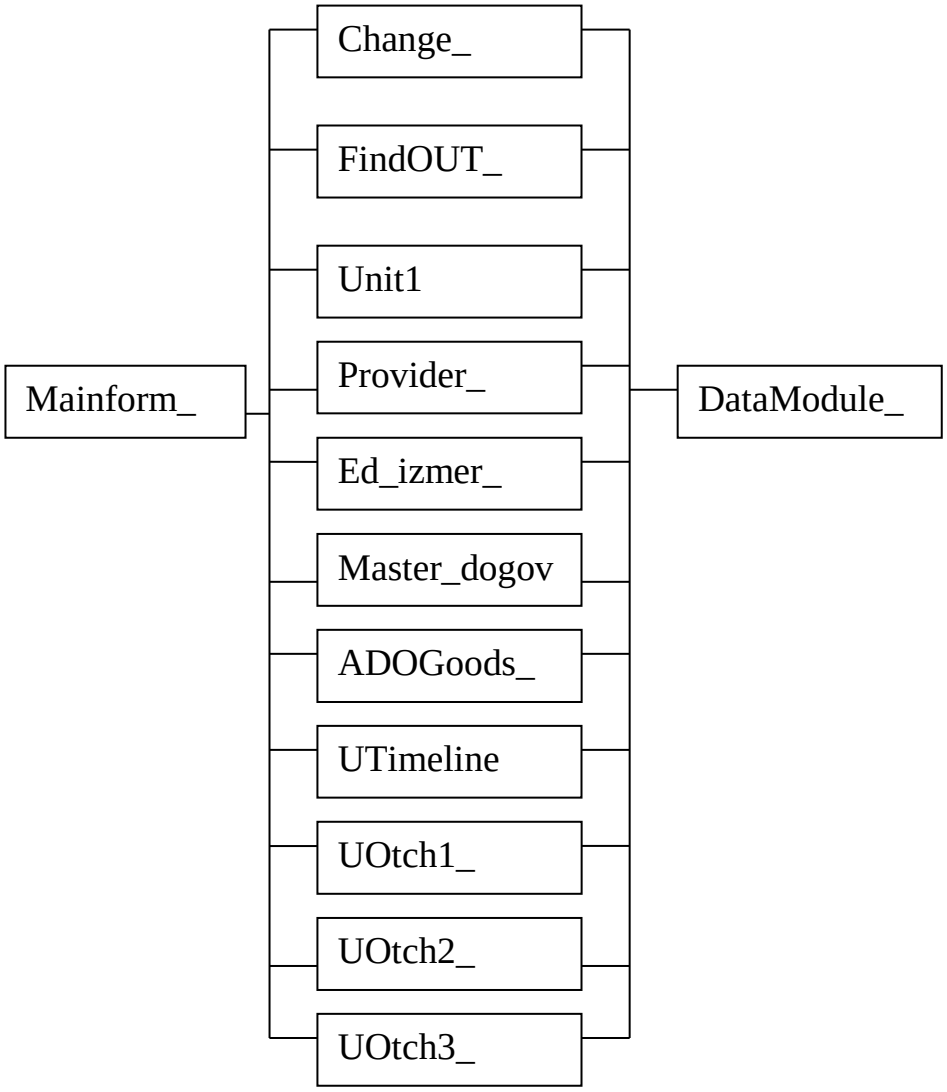

Рисунок 4.1 – Связь модулей программы

Таблица 4.3 – Сообщения системному программисту

Текст сообщения	Расшифровка
Missing Connection	Таблица не активна
Table ‘work.[]’ does not exist	Таблица не существует
Field [] not found	Табличное поле не найдено
Could not perform this operation because another user change this record	Невозможно выполнить эту операцию, потому что другой пользователь изменил эту запись
[] is not a valid integer value	[] не является корректным значением типа integer
Data too long	Строка или значение не соответствуют полю по длине
Can not perform this operation on a closed dataset	Невозможно выполнить эту операцию над закрытым источником данных
Invalid descriptor	Неправильный дескриптор окна

5. Контрольный приме

5.1 Запуск программы

5.1.1 После запуска на экран выводится главное окно программы, вид которого представлен на рисунке 5.1.

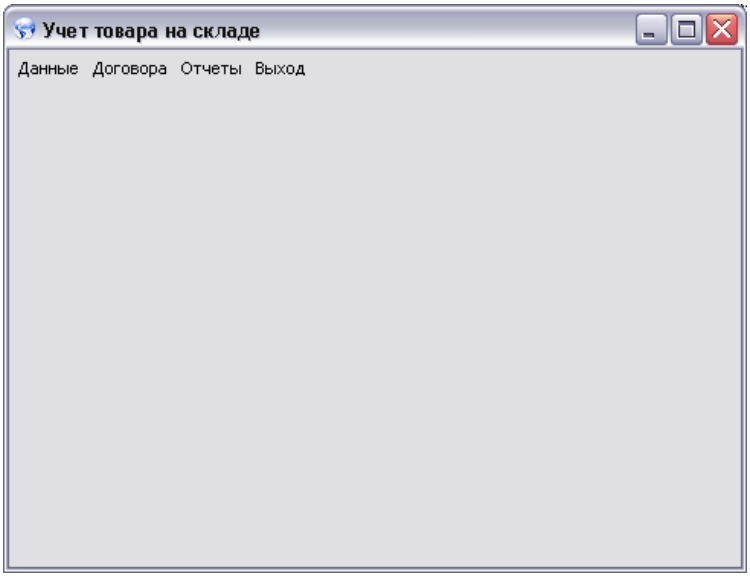

Рисунок 5.1 – Главное окно программы

5.1.2 Для создания нового договора выбрать в главном меню пункт “Договора -> Создать новый договор”.

5.1.2.1 Далее на экран выводится окно выбора специализации фирмы-партнера. Его вид представлен на рисунке 5.2.

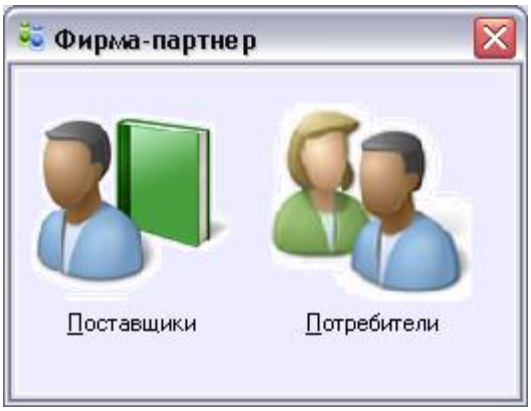

Рисунок 5.2 - Окно выбора фирмы-партнера

5.1.2.2 Выбрать поставщика

Далее на экран выводится окно, вид которого представлен на рисунке 5.3.

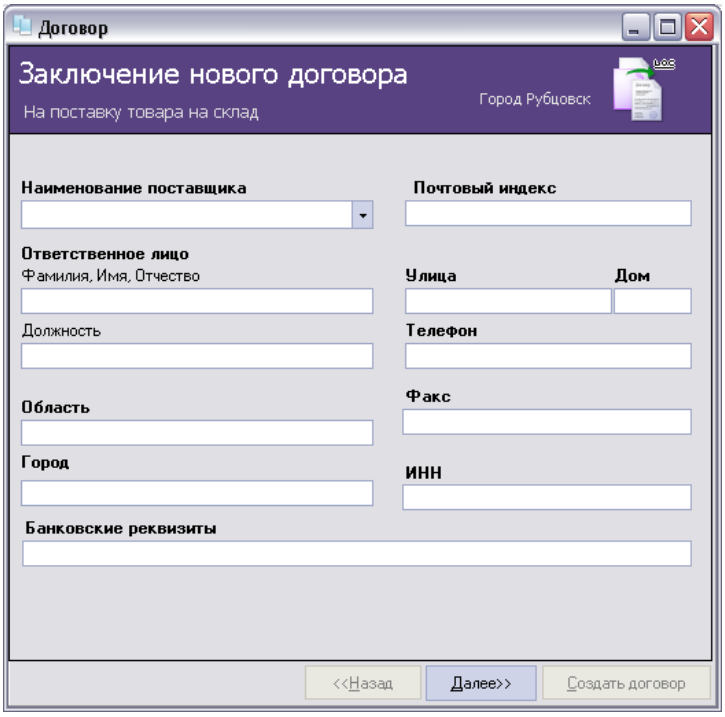

Рисунок 5.3 – Форма заключения нового договора

(фрагмент пропущен)

5.1.3.1 Далее на экран выводится окно, отображающее архивные данные о договорах. Вид окна представлен на рисунке 5.15.

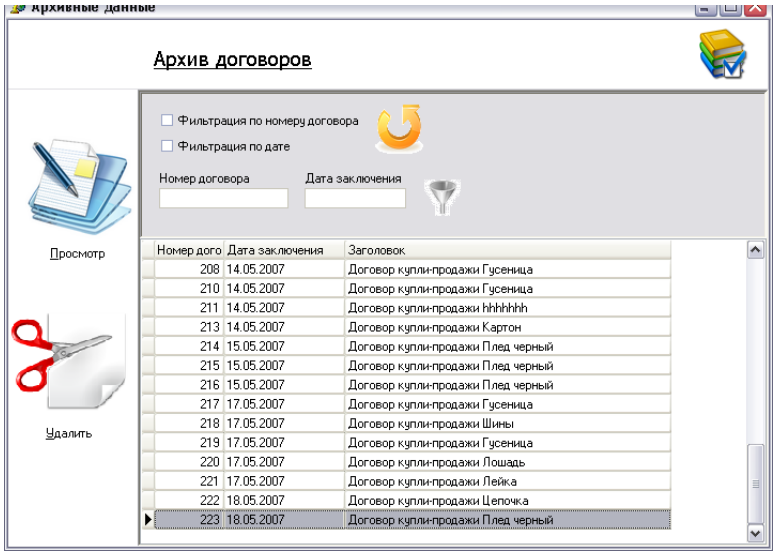

Рисунок 5.15 – Окно архива договоров

(фрагмент пропущен)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении приводятся выводы по результатам выполненной работы (какие вопросы были рассмотрены, что было изучено, что было разработано), указываются достоинства и недостатки работы, проводится ее сравнение с аналогичными разработками, даются предложения по использованию, указываются перспективы дальнейшего развития работы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Иванова, Г.С. Средства процедурного программирования Microsoft Visual C++ 2008 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.С. Иванова, Т.Н. Ничушкина, Р.С. Самарев— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2012.— 140 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31263.html.— ЭБС «IPRbooks» (дата обращения 25.09.2025 г.).

2. Окулов, С.М. Основы программирования [Электронный ресурс]/ Окулов С.М.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Лаборатория знаний, 2020.— 337 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6449.html.— ЭБС «IPRbooks» (дата обращения 25.09.2025 г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Текст программы

Mainform_ – Главный модуль программы

```
unit mainform_;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, Menus, Grids, DBGrids, XPMan, StdCtrls, DBCtrls, am2000options,
 am2000skin, am2000skin_OfficeAqua, ALButton, ExtCtrls, ALPanel, ActnList,
 XPStyleActnCtrls, ActnMan, ToolWin, ActnCtrls, ActnMenus, ImgList,uOtch1,change_sel,
 Buttons, ComCtrls;

type
 TMainForm = class(TForm)
 XPManifest1: TXPManifest;
 ActionManager1: TActionManager;
 Action1: TAction;
 Action3: TAction;
 Action2: TAction;
 Action4: TAction;
 Action5: TAction;
 ActionMainMenuBar1: TActionMainMenuBar;
 ImageList1: TImageList;
 Action7: TAction;
 Action6: TAction;
 Action8: TAction;
 ToolBar1: TToolBar;
 SpeedButton3: TSpeedButton;
 SpeedButton7: TSpeedButton;
 SpeedButton1: TSpeedButton;
 SpeedButton5: TSpeedButton;
 SpeedButton2: TSpeedButton;
 SpeedButton4: TSpeedButton;
 SpeedButton6: TSpeedButton;
 procedure N4Click(Sender: TObject);
 procedure N5Click(Sender: TObject);
 procedure N2Click(Sender: TObject);
 procedure btnNavHomePaint(Sender: TObject; var continue: Boolean);
 procedure N6Click(Sender: TObject);
 procedure FormCreate(Sender: TObject);
 procedure N7Click(Sender: TObject);
 procedure Button1Click(Sender: TObject);
 procedure Action7Execute(Sender: TObject);
 procedure Action6Execute(Sender: TObject);
 procedure Action8Execute(Sender: TObject);
 private
 { Private declarations }
 public
 PEREM:INTEGER;
 { Public declarations }
 end;

var
 MainForm: TMainForm;
 procedure SQLsend(s:string);

implementation

uses Unit3, Master_dogovor_, FindOut_, DataModule2_, change_, Provider_,
 Add_goods_, Unit1, uChSel, uTimeLine;

{$R *.dfm}
//ДОБАВИТЬ ДОГОВОР
procedure TMainForm.N4Click(Sender: TObject);
begin
PEREM:=0;
PEREM:=1;
 Change:=TChange.Create(Application);
 Change.show;
end;
```